



UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

硕士学位论文

MASTER DISSERTATION



论文题目 无人机进场着陆/地面滑跑控制与仿真

学科专业 测试计量技术及仪器

指导教师 秦开宇 教授

作者姓名 胡 浩

学 号 200822501043

分类号_____密级_____

UDC^{注1}_____

学 位 论 文

无人机进场着陆/地面滑跑控制与仿真

(题名和副题名)

胡 浩

(作者姓名)

指导教师姓名_____秦开宇_____教 授

电子科技大学_____成 都

(职务、职称、学位、单位名称及地址)

申请专业学位级别_____硕士_____专业名称_____测试计量技术及仪器

论文提交日期_____2011.4_____论文答辩日期_____2011.5

学位授予单位和日期_____电子科技大学

答辩委员会主席_____徐利梅

评阅人_____李 磊 白金平

2011 年 5 月 18 日

注 1：注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

签名： 胡浩 日期： 2011年 5月 18日

论 文 使 用 授 权

本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后应遵守此规定）

签名： 胡浩 导师签名： 李峰
日期： 2011年 5月 18日

摘 要

随着无人机在军事与民用领域的广泛应用，其低成本、高安全以及开发周期短等优点日益突出，且能够完成很多有人机无法完成的任务，具有很大的发展前景。然而在各种用途的无人机不断涌现的同时，回收事故也不断出现。因此，无人机的安全着陆成为当前无人机研制的难点与热点。

本文以某小型无人机为研究对象，以 MATLAB 为工具，建立了无人机六自由度非线性数学模型，并基于该模型对无人机自主着陆按照空中与地面两个阶段进行了详细研究。

对于空中阶段，本文不采用传统的下滑轨迹曲线设计，而是根据研究对象的特点以及着陆性能的要求，设计了两次下滑两次拉平的进场着陆轨迹。并基于无人机的动力学特性与动态响应曲线的详细分析，进行了 PID 飞行控制器的设计。在着陆飞行包线内的，利用加入风场的方法，对控制器进行仿真验证和鲁棒性验证，证明了控制器和下滑轨迹的合理设计。

对于地面阶段，本文重在地面模型建模的研究。通过对无人机地面滑跑的受力分析，建立了起落架模型。模型充分考虑无人机姿态对起落架压缩量的影响，以及起落架压缩量对无人机运动的反作用，在模型中分别建立了轮胎纵向和侧向摩擦力计算方程，同时还考虑了前轮偏度和主轮刹车对运动特性的影响。以地面模型为基础，设计了地面滑跑纠偏控制器。仿真结果表明，建立的模型真实地反应了无人机地面滑跑时的运动特性，而纠偏控制器也具有很好的鲁棒性。

最后，在 MATLAB/SIMULINK 仿真环境中，对无人机自主着陆全程做了数字仿真。结果验证了制导策略与控制策略的合理性以及控制器的鲁棒性。

关键字：无人机，飞行控制，进场着陆，地面滑跑，起落架

ABSTRACT

Unmanned Aircraft Vehicle(UAV) is being widely used in the fields of military and civilian, its advantages of low cost, high security and short development cycles had become increasingly prominent, and it could do many tasks which manned aircraft couldn't. So the UAV has a great prospect for development. When many variety of UAV were emerging, some accidents for recovery had also become. The safe landing became one of the key technologies for the UAV development.

In the dissertation, a certain type of UAV was taken as the research object, the six degrees of freedom nonlinear mathematical model was established by MATLAB.

The approach trajectory was designed to meet the requirements of the landing. And the PID flight controller was designed by a detailed analysis of the dynamics of the UAV. In the whole flight envelope, some simulations by adding the winds to prove the controller and the track.

Based on the analysis of the strength pressed on the UAV, a ground-taxiing mathematical model was established. Model fully consider the impact of UAV attitude to the landing gear, and the counteractive of the compression of the landing gear, established the calculation equations to the tire longitudinal and lateral friction force, also considered the impact of the nose wheel steering and the main wheel brake on the movement characteristics. Simulation results show that the model accurately reflects the movement characteristics of UAV during taxiing.

In the last, In the MATLAB/SIMULINK simulation environment, the approach and landing simulation was made. The results proved the guidance strategy and control strategy was reasonable and also proved the robustness of the controller was good.

Keywords: UAV(Unmanned Aircraft Vehicle), Flight control, Approach, Ground motion, Landing gear

目 录

第一章 绪论	1
1.1 无人机概述	1
1.2 无人机回收概述	2
1.2.1 无人机回收的方式	2
1.2.2 无人机自主着陆的发展与现状	4
1.2.3 无人机自主着陆的关键技术	4
1.3 本文主要内容与要解决的问题	6
第二章 无人机动力学建模	8
2.1 非线性数学模型	8
2.1.1 假设条件	8
2.1.2 坐标系的定义	8
2.1.3 坐标系间的转换	9
2.1.4 无人机受力分析	10
2.1.5 六自由度运动方程	11
2.2 配平与线性化	14
2.2.1 配平点的定义	14
2.2.2 小扰动原理	14
2.2.3 运动方程的线性化	14
2.2.4 运动方程的分组	16
第三章 进场着陆段控制研究	17
3.1 进场着陆段的特点	17
3.2 基准轨迹的设计	18
3.2.1 基准轨迹的结构设计	18
3.2.2 基准轨迹的参数设计	20
3.2.3 基准轨迹下滑角设计	25

3.2.4 基准轨迹设计实例	26
3.4 纵向控制	27
3.4.1 纵向特性分析	27
3.4.2 纵向控制策略	34
3.4.3 纵向控制器设计	35
3.5 横航向控制	37
3.5.1 横航向特性分析	37
3.5.2 横航向控制策略	41
3.5.3 横航向控制器设计	42
3.6 控制器时频域特性分析	44
第四章 地面滑跑段控制研究	48
4.1 地面模型建模	48
4.1.1 坐标系的定义	48
4.1.2 坐标系间的转换	50
4.1.3 起落架的几何参数	51
4.1.4 地面滑跑受力分析	54
4.2 地面滑跑纵向控制	59
4.2.1 纵向控制策略	59
4.2.2 纵向控制器设计	59
4.3 地面滑跑横航向控制	60
4.3.1 横航向控制策略	60
4.3.2 横航向控制器设计	60
4.4 地面滑跑仿真验证	62
第五章 全程飞行仿真与鲁棒性验证	64
5.1 飞行控制仿真环境	64
5.2 全程飞行仿真结果	66
5.3 鲁棒性验证	67
第六章 总结与展望	71

6.1 本文的主要内容与贡献	71
6.2 需要进一步的研究工作	71
致 谢	73
参考文献	74
在读期间取得的研究成果	77

第一章 绪论

1.1 无人机概述

无人机即无人驾驶飞行器，英文名为 Unmanned Aerial Vehicle (UAV)，是一种由动力驱动，机上无人驾驶，可重复使用的航空器的简称^[1]。从 1917 年世界上第一架无人机问世至今，无人机已经在军事以及民用领域得到了广泛的应用^[2]。在军事上，它可作为空中侦查平台、武器平台，通过携带不同的设备，执行侦查监视、对地攻击、电子干扰、通讯中继、目标定位、攻击损伤评估等任务；在民用方面，它可用于场区监控、气象探测、公路巡视、勘探测绘、水灾监视、电力线路查巡、森林火灾防救等^[3]。

无人机应用如此之广、发展如此之快，其原因在于与有人机相比，无人机有其独特的优势，例如低成本、高安全、开发研制周期短。无人机可以不考虑生命保障系统，甚至不需要座舱，放宽了飞行品质的限制和要求，可以让飞控系统最大限度地追求气动效率和控制效率^[3]。同时，无人机即使发生事故也仅仅是经济损失，不会造成飞行员的损失。当然，无人机也存在致命的弱点。由于无人机机载无人，缺乏驾驶员决策及其机动灵活的驾驶和控制，现有的和正在研制的机载导航控制设备功能仍无法与驾驶员的能力相提并论。克服无人机的弱点，最大限度的发挥其优势，已经成为当今无人机系统研制的重点。

无人机的发展至今已经有 90 余年的历史。最早的无人机就被人们用于军事侦察。迄今为止，无人机已经经历了六次局部战争的实战使用考验。六次局部战争分别是 20 世纪 60 年代的越南战争、70 年代的中东战争、90 年代的海湾战争、科索沃战争以及本世纪初的阿富汗战争和伊拉克战争。在战争中无人机卓有成效地执行了多种军事任务，如照相侦查、撒传单、信号情报收集、布撒雷达干扰箔条、防空火力诱饵、防空阵地位置标识、直升机航路侦察，为武器系统提供目标定位、目标指示、目标动态监视和目标毁伤评估的实时情报^[4]。无人机以突出的战绩引起了各国军方人士的普遍关注，对其作为军队战斗力倍增器的作用与地位及其潜在的军事价值取得了共识，从而为无人机的迅速发展提供了强大的动力。

就目前无人机的发展趋势来看，无人电子战飞机、无人战斗机、高空长航时无人机和微型无人机是未来无人机发展方向^[5]。其特点包括：（1）隐身化。隐身战

斗机的技术已日成熟，隐身技术应用到无人机上是大势所趋。(2) 高空、长航时。高空长航时无人机将成为侦察卫星和有人驾驶战略侦察飞机的重要补充和增强手段。(3) 小型化、智能化、通用化。随着微电子和纳米技术的飞速发展，无人机体积将变得越来越小而功能却越来越全。(4) 高生存率、低造价、低损耗。无人机对于飞行员来说虽然是零伤亡、高安全，但不如有人机可靠，其坠毁事故率远远高于有人机，迄今还不容许它在民用空域飞行，如何提高无人机的生存率已经成为当今无人机研制关注的重点之一^[1]。

1.2 无人机回收概述

无人机回收是无人机飞行的最后一个阶段，也是一个复杂的阶段。无论是有人机还是无人机，着陆过程都是最容易发生事故的阶段之一。在无人机未来的发展中，如何保证无人机在恶劣气象条件下安全着陆已经成为重点研究课题。无人机的安全回收关系到其可重复使用性，关系到其使用成本，同样关系到无人机未来发展成败的关键。

1.2.1 无人机回收的方式

无人机的回收方式可以归纳为降落伞回收、空中回收、起落架滑轮着陆、拦截网回收、气垫着陆和垂直着陆等类型^[6]。

(1) 降落伞回收

这种回收方式比较简单易行，是一种较普遍的回收方式。无人机上带有降落伞，它完成任务后按照预定程序或者在遥控指挥下到达回收区域上空，然后打开降落伞，降落在陆地上或者水面上。这种方法无需在飞控程序中加入复杂的返航、着陆的内容，降落后也不容易受到较大的损坏。但是无人机的回收需要一个很复杂的保障系统，包括机体触地部位减震装置，着陆点定位单位（直升机）、回收单位（运输车）以及大量的人员^[6]。

(2) 空中回收

目前应用空中回收无人机的只有美国。无人机上除了有阻力伞和主伞之外，还需要有钩挂伞、吊索和可旋转的脱落机构。空中回收的前期过程与降落伞回收一致，不同点是无人机打开降落伞在空中飘落时，用大型直升机等回收母机在空中将无人机回收，然后携带回场着陆。这种回收方式可靠性较低，容易受到天气和风场的影响，特别是一旦回收母机没有能够钩住无人机，无人机就有坠毁的可

能^[6]。但也有其优点，例如能够确保无人机无损伤，不必经过修复就可以快速投入再次使用。

（3）起落架滑轮着陆

起落架滑轮着陆的回收方式与有人机类同，有不少无人机采用，特别是长航时无人机大多数采用此回收方式。无人机模拟有人机着陆的方式，通过下滑轨迹、拉平接地、地面滑跑等过程安全着陆。这种回收方式对于跑道的要求不像有人机那样严格，无人机可在不常使用的公路上甚至海滩上着陆。由于无人机着陆不存在飞行员的安全问题和生理要求制约，所以对其起落架的减震性能和刚强度要求不高，甚至有的无人机利用局部被设计得较脆弱，允许着陆时撞地损坏，以便吸收能量从而保护机体主要结构。为了缩短着陆滑跑的距离，有些无人机借鉴舰载机甲板着陆的方法，在机尾装上尾钩，在着陆滑跑时，尾钩钩住地面拦截绳子，大大缩短了着陆滑跑的距离^[6]。

（4）拦截网回收

拦截网回收是目前小型无人机较普遍采用的回收方式之一。拦截网系统通常由拦截网、能量吸收装置和自动引导设备等组成。为了防止无人机触网后在网上弹跳不停，将能量吸收装置与拦截网相连，吸收无人机撞网时的能量。而自动引导设备其作用是修正无人机飞行路线，引导其飞向拦截网。这种回收方式对于无人机触网时的过载有一定的限制，如果无人机速度过大，会对拦截网造成较大的损坏^[6]。

（5）气垫着陆回收

无人机气垫着陆回收原理与气垫车、气垫船一样。在无人机的机腹四周装上“橡胶裙边”，中间有一个带孔的气囊。工作时，发动机把空气压入气囊，使压缩空气从囊孔喷出，从而在机腹下的橡胶裙内形成一个气垫。在接近地面时，此气垫能够支托无人机，而使无人机不与地面发生猛烈撞击^[6]。气垫着陆回收最大的优点是不受地形条件限制，不受无人机大小、轻重的限制。

（6）垂直着陆回收

垂直着陆回收方式有两种类型：旋翼航空器垂直着陆和固定翼飞机垂直着陆。前者以旋翼作无人机的升力工具，操纵旋翼的旋转速度使无人机垂直着陆；后者以机上发动机作无人机的升力工具^[6]。

本文研究对象为小型长航时固定翼无人机，采用的是前三轮式起落架滑轮着陆。

1.2.2 无人机自主着陆的发展与现状

本文的自主着陆指的是无人机起落架滑轮着陆回收。无人机着陆控制分为纵向和横航向控制两部分。纵向控制主要为下滑轨迹控制和拉平控制，控制参数一般为高度和速度；横侧向控制主要目的是让无人机对准跑道中心线着陆，且控制无人机姿态防止机翼碰地。在两部分控制中，纵向要求的控制精确度高，使飞行轨迹能够跟踪指令下滑是飞机安全着陆的关键。然而，无论是气候条件，还是地面效应都对着陆及其操纵产生很大的影响。因此设计出的着陆控制系统必须具有良好的稳定性和稳定裕度。目前一般的做法是在高度保持模态下进行速度控制或者在速度保持模态下进行高度切换。但由于舵面和油门控制之间很难找到合适的协同控制方法，控制的效果并不理想，往往需要多次实际飞行实验才能将控制参数调整合适，这直接增加了无人机研制时间和风险。

随着计算机技术和控制理论的发展，国内外无人机着陆控制技术呈现出很多新的发展方向。例如 Yashimasa^[7]、Ghalia^[8]、Che^[9]、Ohno^[10]、袁锁中^[11]、Kaminer^[12]、Shur^[13]、Niewoehner^[14]等从鲁棒性控制理论出发研究了 H_∞ 、 H_2 和 LQR 控制理论在飞机着陆中的应用问题。Ward D、Monaco J 等^[15]提出一种利用神经网络进行在线参数识别的自适应可重构无人机甲板自动着陆系统。Ruggreo、Claudio^[16]利用预测控制技术来完成基于主动视觉的自动着陆控制系统设计。无人机着陆控制研究已经逐渐走向智能化控制。

除了在控制方法上的发展外，在自主着陆导航系统也有了新的发展。例如差分 GPS (DGPS) 在无人机着陆导航中的应用，能够使纵向精度达到 1.2m 以内^[17]，而 GPS/INS 组合导航虽然定位精度误差较大，但无人机姿态测量精度可达 0.002° (俯仰角) 和 0.001° (方位角)^[18]，速度测量甚至精度可达到 $0.032\text{m/s} \sim 0.045\text{m/s}$ ^[19]。导航系统测量精度的提高为实现无人机自主着陆提供了保障，放宽了控制系统的设计要求。未来的无人机导航系统将向多技术融合、多系统兼容、多余度保障等方向发展，不断提高测量的精度以及信号的可靠度。

1.2.3 无人机自主着陆的关键技术

无人机自主着陆追求的目标是安全性和精确性，飞行的安全性和控制的精确性是考量自主着陆控制设计的指标，是对控制系统设计最基本的要求，也是无人机能够安全降落的保障。

自主着陆的控制技术可以分解为几个关键技术，分别是：进场着陆轨迹设计、

下滑轨迹跟踪控制、航迹控制、地面起落架模型建模、地面滑跑纠偏控制。

（1）进场着陆轨迹设计

进场着陆轨迹设计作为自主着陆设计的第一步，是一个关乎全局控制的关键设计。自主着陆成功与否，与着陆轨迹的设计是否合理具有紧密的联系。当无人机的质量和发动机推力固定后，轨迹倾斜角的大小就决定了高度和速度的变化趋势。因此直线下滑段轨迹倾斜角的设定极为关键。轨迹倾斜角的确定往往需要根据控制对象的气动特点以及操纵特性而定。一旦给出了着陆轨迹的数学描述，飞行控制回路就可以按照其提供的高度剖面进行高度或者速度跟踪控制。

（2）下滑轨迹跟踪控制

进场着陆轨迹的设计往往考虑了无人机进场着陆的安全性以及着陆触地时的位置、下沉速率等指标要求。因此，飞行控制系统只需要以相对较高的精度按照下滑轨迹剖面飞行即可。然而轨迹设计只能给出理想的参考轨迹，在实际飞行中往往受到大气环境，气动力偏差，导航信号源精度等因素影响，而如何在这些影响因素下保证跟踪精度成为下滑轨迹跟踪控制的难点。

（3）航迹控制

由于有跑道宽度的限制，高精度的航迹控制是确保无人机能够着陆在跑道上的前提。同下滑轨迹跟踪控制一样，航迹的控制受到大气环境，气动力偏差，导航信号源精度等诸多因素的影响。因此，航迹控制的抗阵风性、对反馈信号的不敏感性成为航迹控制系统设计的关键。

（4）地面起落架模型建模

当无人机着陆后会有一段减速的地面滑跑阶段。由于无人机操纵特性、性能特性的分析方法在地面不再有效，对于地面滑跑的控制设计需要反复的非线性仿真来验证。一个逼近实际情况的地面起落架模型成为地面控制系统设计的基础和关键。

（5）地面滑跑纠偏控制

地面滑跑控制的目标是让无人机在最短的距离停下来，同时控制无人机不会侧向冲出跑道。地面滑跑纠偏控制策略的合理性是保证无人机地面滑跑安全的关键。现在地面纠偏的方法有很多，例如低速时的前轮纠偏，高速时的方向舵纠偏以及正在发展的差动刹车纠偏等等。

1.3 本文主要内容与要解决的问题

本课题来源于国内某小型无人机项目。在该项目的前期试飞过程中，发生了多起着陆事故，造成了大量的损失。为了能够实现本型号无人机的安全着陆，继而展开了针对该无人机自主着陆的课题研究；同时为了能够将研究成果应用于以后的无人机项目中，要求本课题的研究成果尽可能的通用化和工程化。

通过研究着陆事故发现，该无人机控制系统存在以下几个问题：

（1）控制系统鲁棒性太差。这一点具体体现在抗风性上，由于机场附近的风场较大，且风向不稳定，导致无人机进场着陆时无法跟踪下滑轨迹，高度控制出现较大误差，无人机撞地损毁。

（2）为了缩短控制系统的开发周期，控制律采用了较简单的控制器设计，对于无人机飞行品质的关注较低。

（3）地面纠偏控制较弱。在该无人机具有大的侧偏情况下，地面纠偏控制系统不能将其快速的修正到跑道中心线附近。在着陆点位置不理想时，甚至会出现了无人机侧向冲出跑道的情况。

针对以上问题，本文给出了以下详细的解决方案：

（1）优化传统的进场着陆下滑轨迹设计。

传统的下滑轨迹由一段直线下滑和一次拉平组成。这种进场着陆过程简单，两个阶段任务也明确，直线下滑段控制速度和高度，拉平段减小下沉率，控制姿态。正是由于分段少，控制任务过于集中于某一段，传统的下滑轨迹抗风性差。

优化后的下滑轨迹采用两次直线下滑和两次拉平的方法。通过增加分段，将控制任务再次分解，每个任务段分担各自的控制任务，同时下一阶段又能修正前一段的控制误差，减小了风险，增加了控制系统的鲁棒性。

（2）借鉴载人机控制律设计方法，优化控制器。

载人机控制器分为内回路与外回路，内回路为增稳回路，主要功能为改善飞行品质，外回路为自动驾驶回路，主要功能为控制飞机完成任务。由于无人机没有载人，之前的控制律设计往往放宽了飞行品质的要求，即忽略了内回路的设计，导致无人机控制系统鲁棒性和稳定性的不足。

本文按照内外回路设计的原则，设计了基于 PID 的控制器。首先通过分析无人机本体特性，设计内回路。在保证无人机系统稳定性的基础上设计了外回路。

（3）建立准确、工程化的地面模型。

地面纠偏控制器的设计只需要在空中纠偏控制器的基础上做较小的修改。但

是因为地面受力的非线性，控制增益的获得不能像空中工作点那样进行线性化设计得到，只能通过大量的滑跑实验得到。如果建立了准确的、工程化的地面模型，就可以通过数字仿真的方式获得控制增益，并且大量缩短研发时间和成本。

本文以单个起落架受力分析为基础，利用起落架安装参数以及大量的试验所得性能，建立了较通用的、易搭建的地面模型。并且此地面模型与六自由度运动模型能够方便连接，易于进行地面滑跑仿真实验。

第二章 无人机动力学建模

2.1 非线性数学模型

2.1.1 假设条件

本文研究的是无人机进场着陆与地面滑跑，其飞行的高度、航程以及速度有限，为了简化研究对象，便于数学建模，有必要做出以下的合理假设^[20]：

- (1) 忽略地球曲率，把地球看作平面。
- (2) 忽略地球自转的影响，将地面坐标系视为惯性坐标系。
- (3) 将无人机视为刚体，略去弹性影响，质量为常值。
- (4) 假设重力加速度为常值。

2.1.2 坐标系的定义

无人机的数学模型总是相对于一定的坐标系导出的。在研究飞机的运动特性时，常常需要用到各种不同的坐标系，如地面坐标系，机体坐标系，速度坐标系等，因此在推导飞机数学模型之前，首先对几种常用的坐标系进行说明：

- (1) 地面坐标系 $S_g - O_g x_g y_g z_g$

在地面上选一点 O_g 作为坐标系原点，使 x_g 轴在水平面内并指向某一方向， z_g 轴垂直于地面并指向地心， y_g 轴也在水平面内并垂直于 x_g 轴，其指向按照右手定则确定。

在本文中原点 O_g 选为机场跑道起点，正北向为 x_g 轴，则 y_g 轴指向正东。由于忽略地球的自转和地球质心的曲线运动，所以该坐标系可看成惯性坐标系。飞机的位置和姿态以及速度和角速度等都是相对于此坐标系来衡量。

- (2) 机体坐标系 $S_b - O_b x_b y_b z_b$

以飞机质心作为坐标系原点 O_b ，坐标系与飞机固连， x_b 轴在飞机对称平面内并平行于飞机的设计轴线指向机头， y_b 轴垂直于飞机对称平面指向机身右方， z_b 轴在飞机对称平面内，与 x_b 轴垂直并指向机身下方。

- (3) 速度坐标系 $S_a - O_a x_a y_a z_a$

以飞机质心作为坐标系原点 O_a ，坐标系与飞机固连， x_a 轴与飞行速度 V 重合

一致， z_a 轴在飞机对称平面内与 x_a 轴垂直并指向机腹下方， y_a 轴垂直于 $O_a x_a z_a$ 平面并指向机身右方。

2.1.3 坐标系间的转换

不同的作用力在不同的坐标系中方便描述，例如重力在地面坐标系下描述，气动力在速度坐标系中描述。而为了方便的描述飞机的空间运动状态，需要统一作用力的坐标系。因此，坐标系之间的转换是建立飞机运动方程不可缺少的部分。

(1) 机体坐标系与地面坐标系之间的转换

机体坐标系与地面坐标系的转换可以用三个飞机姿态角来表示，三个姿态角分别是滚转角 ϕ ，俯仰角 θ ，偏航角 ψ 。设机体坐标系转地面坐标系矩阵为 DCM_{gb} ，地面坐标系转机体坐标系矩阵为 DCM_{bg} ：

$$DCM_{gb} = \begin{bmatrix} \cos \psi \cos \theta & \sin \psi \cos \theta & -\sin \theta \\ \cos \psi \sin \theta \sin \phi - \sin \psi \cos \phi & \sin \psi \sin \theta \sin \phi + \cos \psi \cos \phi & \cos \theta \sin \phi \\ \cos \psi \sin \theta \cos \phi + \sin \psi \sin \phi & \sin \psi \sin \theta \cos \phi - \cos \psi \sin \phi & \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix} \quad (2-1)$$

(2) 机体坐标系与速度坐标系之间的转换

机体坐标系与速度坐标系的转换则利用迎角 α 与侧滑角 β 。迎角 α 定义为飞机速度矢量 V 在飞机对称平面上的投影与机体轴 x_b 之间的夹角， V 的投影在机体轴 x_b 下面为正。侧滑角 β 的定义为飞机速度矢量 V 与飞机对称平面间的夹角， V 的投影在飞机对称面右侧为正。设机体坐标系转速度坐标系矩阵为 DCM_{ab} ，速度坐标系转机体坐标系矩阵为 DCM_{ba} ：

$$DCM_{ab} = DCM_{ba}^T = \begin{bmatrix} \cos \alpha \cos \beta & \sin \beta & \sin \alpha \cos \beta \\ -\cos \alpha \sin \beta & \cos \beta & -\sin \alpha \sin \beta \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

(3) 速度坐标系与地面坐标系之间的转换

根据矩阵运算的原理，速度坐标系与地面坐标系的转换矩阵可由 DCM_{gb} 与 DCM_{ab} 计算得到。设速度坐标系转地面坐标系矩阵为 DCM_{ga} ，地面坐标系转速度坐标系矩阵为 DCM_{ag} ：

$$DCM_{ga} = DCM_{ag}^T = DCM_{gb} \cdot DCM_{ba} \quad (2-3)$$

2.1.4 无人机受力分析

无人机在空中飞行时的受力情况相对比较简单，仅受重力、空气动力和发动机推力的作用。

(1) 重力

重力 $\mathbf{G}$ 作用于无人机的重心，垂直向下，指向地心。因为重力直接作用于重心，所以重力不产生力矩作用。重力在地面坐标系下表示最为方便，在机体坐标系下的表示方式也比较常用：

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ G \end{bmatrix}_g = \begin{bmatrix} -mg \sin \theta \\ mg \cos \theta \sin \phi \\ mg \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix}_b \quad (2-4)$$

(2) 空气动力

空气动力 $\mathbf{F}_{aero}$ 在速度坐标系下分解为三个互相垂直的分量，分别为升力 L ，阻力 D 和侧力 Y 。升力方向与速度坐标系 z_a 轴平行，指向 z_a 轴的负方向；阻力方向与速度方向相反，指向 x_a 轴的负方向；侧力则是空气动力沿 y_a 轴方向的分力。空气动力在速度坐标系下的表达式为：

$$\mathbf{F}_{aero} = \begin{bmatrix} -D \\ Y \\ -L \end{bmatrix}_a = \frac{1}{2} \rho V^2 S \begin{bmatrix} C_D \\ C_Y \\ C_L \end{bmatrix}_a \quad (2-5)$$

式中 ρ 为大气密度， V 为飞机速度， S 为参考面积， C_L 为升力系数， C_D 为阻力系数， C_Y 为侧力系数。

将速度坐标系下的空气动力转换到机体坐标系下表示为：

$$\mathbf{F}_{aero_b} = \mathbf{DCM}_{ba} \bullet \mathbf{F}_{aero} = \begin{bmatrix} -D \cos \alpha \cos \beta - Y \cos \alpha \sin \beta + L \sin \alpha \\ -D \sin \beta + Y \cos \beta \\ -D \sin \alpha \cos \beta - Y \sin \alpha \sin \beta - L \cos \alpha \end{bmatrix}_b \quad (2-6)$$

空气动力产生气动力矩，由于机体的转动惯量是以机体坐标系来定义的，所以作用在飞机上的气动力矩（包括后面分析到的其他力矩）沿机体坐标系各轴分解描述较为方便。在机体坐标系下的气动力矩表示为：

$$\mathbf{M}_{aero_b} = \begin{bmatrix} \bar{L} \\ M \\ N \end{bmatrix}_b = \frac{1}{2} \rho V^2 S \begin{bmatrix} bC_{\bar{L}} \\ \bar{c}C_M \\ bC_N \end{bmatrix}_b \quad (2-7)$$

式中 $\bar{L}$ 为滚转力矩，是飞机产生绕机体坐标轴系 x_b 轴的滚转运动； M 为俯仰力矩，

是飞机产生绕机体坐标轴系 y_b 轴的俯仰运动； N 为偏航力矩，是飞机产生绕机体坐标轴系 z_b 轴的滚转运动。 b 为机翼参考展长， $\bar{c}$ 为机翼平均气动弦长。 C_L 为滚转力矩系数， C_M 为俯仰力矩系数， C_N 为偏航力矩系数。

(3) 发动机推力

发动机推力 $\mathbf{T}$ 由固连在飞机机身上的单发动机产生，推力作用点在机体坐标系下坐标为 (t_x, t_y, t_z) ，推力在飞机的对称面 $O_b x_b y_b$ 内，且与 x_b 轴的投影夹角为 α_T ，规定其在 x_b 轴之下为正。则发动机推力及力矩在机体坐标系下表示为：

$$\mathbf{F}_T = \begin{bmatrix} T \cos \alpha_T \\ 0 \\ T \sin \alpha_T \end{bmatrix}_b \quad (2-8)$$

$$\mathbf{M}_T = \begin{bmatrix} 0 \\ -T t_z \cos \alpha_T + T t_x \sin \alpha_T \\ 0 \end{bmatrix}_b \quad (2-9)$$

当无人机处于地面时，其受力更为复杂，除了以上的三个力外。还受到地面的支撑力，机轮与地面的摩擦力等。这部分的力和力矩将在后面的章节中做出详细的分析。

2.1.5 六自由度运动方程

对于被视为刚体的无人机来说，其空间运动需要六个自由度描述^[21]。

- 1) 质心的位移（线运动）：飞行速度的增减运动以及升降运动和侧移运动；
- 2) 绕质心的转动（角运动）：俯仰角运动和偏航角运动以及滚转角运动。

如果将无人机理想化为具有几何与质量的对称面，则六个自由度的运动可进一步细分为对称平面内和非对称平面内的运动。

1) 纵向运动（对称面内运动）：速度的增减、质心的升降、绕 y_b 轴的俯仰角运动；

2) 横侧向运动（非对称面内运动）：质心的侧向移动、绕 z_b 轴的偏航角运动、绕 x_b 轴的滚转角运动。

本文中六自由度非线性数学模型采用如下的微分方程描述形式：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{t}, \mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ \mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{t}, \mathbf{x}, \mathbf{u}) \end{cases} \quad (2-10)$$

式中 $\mathbf{t}$ 表示时间， $\mathbf{x}$ 表示状态， $\dot{\mathbf{x}}$ 表示状态增量， $\mathbf{u}$ 表示控制输入， $\mathbf{y}$ 表示输出。

(1) 动力学方程

在地面坐标系下应用动量定理和动量矩定理建立无人机的线运动方程和角运动方程：

$$\sum \mathbf{F} = m \frac{d\mathbf{V}}{dt} \quad (2-11)$$

$$\sum \mathbf{M} = \frac{d\mathbf{L}}{dt} \quad (2-12)$$

式中 $\sum \mathbf{F}$ 表示合力， $\sum \mathbf{M}$ 表示合力矩， m 表示飞机质量， $\mathbf{V}$ 表示飞机的速度矢量， $\mathbf{L}$ 表示动量矩。

为了建立飞机对于地面的相对运动关系，需要建立一个动坐标系。考虑在机体坐标系下能够更加方便的建立方程，因此选用机体坐标系作为动坐标系。设机体坐标系相对于地面坐标系的速度矢量为 $\mathbf{V}_b$ ，角速度向量为 $\boldsymbol{\omega}$ ，机体坐标系下的动量矩为 $\mathbf{L}_b$ 。则式 (2-11) 和式 (2-12) 变为以下形式：

$$\sum \mathbf{F} = m \left(\frac{d\mathbf{V}_b}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}_b \right) \quad (2-13)$$

$$\sum \mathbf{M} = \frac{d\mathbf{L}_b}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{L}_b \quad (2-14)$$

设机体坐标系下 $\mathbf{V}_b$ 沿 x_b 轴、 y_b 轴和 z_b 轴的分量为 u 、 v 、 w ； $\boldsymbol{\omega}$ 沿 x_b 轴、 y_b 轴和 z_b 轴的分量为 p 、 q 、 r 。将式 (2-13) 和式 (2-14) 进一步表示为：

$$\begin{cases} F_x = m(\dot{u} + wq - vr) \\ F_y = m(\dot{v} + ur - wp) \\ F_z = m(\dot{w} + vp - uq) \end{cases} \quad (2-15)$$

$$\begin{cases} L = \dot{p}I_x - \dot{r}I_{xz} + qr(I_z - I_y) - pqI_{xz} \\ M = \dot{q}I_y + pr(I_x - I_z) + (p^2 - r^2)I_{xz} \\ N = \dot{r}I_z - \dot{p}I_{xz} + pq(I_y - I_x) + qrI_{xz} \end{cases} \quad (2-16)$$

式中 F_x 、 F_y 、 F_z 为 $\sum \mathbf{F}$ 在机体坐标系下的分解， L 、 M 、 N 为 $\sum \mathbf{M}$ 在机体坐标系下的分解， I_x 、 I_y 、 I_z 为三轴的转动惯量， I_{xz} 为惯性积。

(2) 运动学方程

动力学方程描述的是合外力与合外力矩对飞机运动的作用，而运动学方程描述的是飞机绕质心的旋转运动（角运动）与飞机质心的位移运动（线运动）。

角运动方程为地面坐标系下三个姿态角的角速率 $\dot{\phi}$ 、 $\dot{\theta}$ 、 $\dot{\psi}$ 与机体轴系下的三个角速度分量 p 、 q 、 r 之间的关系方程。根据两个坐标系之间的关系得到以下关

系式:

$$\begin{cases} \dot{\phi} = p + (r \cos \phi + q \sin \phi) \tan \theta \\ \dot{\theta} = q \cos \phi - r \sin \phi \\ \dot{\psi} = (r \cos \phi + q \sin \phi) / \cos \theta \end{cases} \quad (2-17)$$

同样利用两个坐标系之间的转换关系建立飞机质心的位移运动方程组:

$$\begin{cases} \dot{x}_g = u \cos \theta \cos \psi + v (\sin \phi \sin \theta \cos \psi - \cos \phi \sin \psi) + \\ \quad w (\sin \phi \sin \psi + \cos \phi \sin \theta \cos \psi) \\ \dot{y}_g = u \cos \theta \sin \psi + v (\sin \phi \sin \theta \sin \psi + \cos \phi \cos \psi) + \\ \quad w (-\sin \phi \cos \psi + \cos \phi \sin \theta \sin \psi) \\ \dot{h} = u \sin \theta - v \sin \phi \cos \theta - w \cos \phi \cos \theta \end{cases} \quad (2-18)$$

式中的 $\dot{x}_g$ 、 $\dot{y}_g$ 和 $\dot{h}$ 为地面坐标系下的位移运动速率。

式 (2-15) ~ 式 (2-18) 确定了状态向量 $\mathbf{X}^T = [u, v, w, \phi, \theta, \psi, p, q, r, x_g, y_g, h]$ 与控制输入向量 $\mathbf{U}^T = [\delta_e, \delta_a, \delta_r, \delta_{ab}]$ 之间的非线性函数关系。

由于气动力和气动力矩的计算都依赖于速度坐标系下的迎角 α ，侧滑角 β 以及飞行速度 V_{total} ，因此状态量又有以 α ， β 和 V_{total} 表示的形式。机体坐标系各轴上的分量 (u, v, w) 与 $(V_{total}, \alpha, \beta)$ 的关系如下:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \mathbf{DCM}_{ba} \begin{bmatrix} V_{total} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{total} \cos \alpha \cos \beta \\ V_{total} \sin \beta \\ V_{total} \sin \alpha \cos \beta \end{bmatrix} \quad (2-19)$$

$$\begin{cases} \tan \alpha = \frac{w}{u} \\ \sin \beta = \frac{v}{V_{total}} \\ V_{total} = \sqrt{u^2 + v^2 + w^2} \end{cases} \quad (2-20)$$

用 $(V_{total}, \alpha, \beta)$ 代替 (u, v, w) ，得到 $(\dot{V}_{total}, \dot{\alpha}, \dot{\beta})$ 的描述:

$$\begin{cases} \dot{\alpha} = \frac{u\dot{w} - w\dot{u}}{u^2 + w^2} \\ \dot{\beta} = \frac{\dot{v}V_{total} - v\dot{V}_{total}}{V_{total}^2 \cos \beta} \\ \dot{V}_{total} = \frac{u\dot{u} + v\dot{v} + w\dot{w}}{V_{total}} \end{cases} \quad (2-21)$$

通过式(2-21),以及前面的式(2-16)~式(2-18)就可以得到关于状态向量 $\mathbf{X}^T = [\alpha, \beta, V_{total}, \phi, \theta, \psi, p, q, r, x_g, y_g, h]$ 与控制输入向量 $\mathbf{U}^T = [\delta_e, \delta_a, \delta_r, \delta_{ab}]$ 之间的非线性函数关系。

2.2 配平与线性化

由2.1节推导出来的是一组非线性微分方程,在一般情况下求取解析解是非常困难的,只能用数值积分法求解。为了能够更加方便地研究飞机的运动特性,需要对方程组进行简化,将其转换为线性方程组。线性化后的飞机运动方程组就可以运用成熟的线性系统控制理论进行飞行控制系统设计。

2.2.1 配平点的定义

飞机的配平点也就是飞机的平衡点,即作用于飞机的各力之和为零,作用于重心的各力矩之和也为零的状态点。处于配平点的飞机其速度的大小,方向保持不变。在不同的飞行状态中,如飞机平飞、爬升或下滑,配平点指的是飞机不带滚转也不带侧滑的等速直线飞行状态。在对非线性运动方程进行线性化时,也是在飞机的配平点做小扰动分析的。

2.2.2 小扰动原理

将飞机在平衡点条件下的运动称为基准运动。在外来干扰作用下,飞机偏离平衡点条件下的运动成为扰动运动。显然,在扰动运动中,飞机运动参数变化的大小与外加干扰的大小有直接关系。干扰越大则运动参数偏离基准运动也就越大。反之,如果作用于飞机的外加干扰比较小,则引起的运动参数变化量也较小,这就是小扰动运动。

假设飞机在平衡点受到瞬时扰动是小扰动,在这种假设下,飞机的各个运动参数可用其基准状态下的值加上一个小扰动增量表示,而二阶以上的增量均可忽略,这样就可以使非线性运动方程线性化。

2.2.3 运动方程的线性化

(1) 动力学方程的线性化

假设飞机的基准运动为无侧滑、无滚转的对称定常直线飞行。根据小扰动原

理，在飞机的扰动运动中的各个参数上加上一个小扰动增量，即：

$$\begin{cases} u = u_0 + \Delta u \\ v = v_0 + \Delta v \\ w = w_0 + \Delta w \\ p = p_0 + \Delta p \\ q = q_0 + \Delta q \\ r = r_0 + \Delta r \end{cases} \quad (2-22)$$

同样，在扰动运动中，飞机上的外力以及外力矩也要在基准状态的值上加一个小扰动增量表示，又因为在定常直线飞行中，作用在飞机上的外力及外力矩之和均等于零，则扰动方程中的力和力矩表示为：

$$\begin{cases} \sum X = \sum X_0 + \sum \Delta X = \sum \Delta X \\ \sum Y = \sum Y_0 + \sum \Delta Y = \sum \Delta Y \\ \sum Z = \sum Z_0 + \sum \Delta Z = \sum \Delta Z \end{cases} \quad (2-23)$$

$$\begin{cases} \sum L = \sum L_0 + \sum \Delta L = \sum \Delta L \\ \sum M = \sum M_0 + \sum \Delta M = \sum \Delta M \\ \sum N = \sum N_0 + \sum \Delta N = \sum \Delta N \end{cases} \quad (2-24)$$

将式(2-22)～式(2-24)代入式(2-15)力方程组和式(2-16)力矩方程组，忽略掉二阶以上的小扰动增量，且 $p_0 = q_0 = r_0 = 0$ 及 $v_0 = 0$ ，即可得到用小扰动增量表示的线性动力学方程组。

最后将得到的线性动力学方程组列举如下：

$$\begin{cases} \sum \Delta X = m(\Delta \dot{u} + w_0 \Delta q) \\ \sum \Delta Y = m(\Delta \dot{v} + u_0 \Delta r - w_0 \Delta p) \\ \sum \Delta Z = m(\Delta \dot{w} - u_0 \Delta q) \end{cases} \quad (2-25)$$

$$\begin{cases} \sum \Delta L = I_x \Delta \dot{p} - I_{xz} \Delta \dot{r} \\ \sum \Delta M = I_y \Delta \dot{q} \\ \sum \Delta N = I_z \Delta \dot{r} - I_{xz} \Delta \dot{p} \end{cases} \quad (2-26)$$

(2) 运动学方程的线化

同样假设飞机的基准运动为无侧滑、无滚转的对称定常直线飞行。由小扰动原理得到以下条件：

$$\begin{cases} \phi = \phi_0 + \Delta \phi = \Delta \phi \\ \theta = \theta_0 + \Delta \theta \\ \psi = \psi_0 + \Delta \psi = \Delta \psi \end{cases} \quad (2-27)$$

将式(2-22)和式(2-27)代入公式(2-17)~式(2-18)就得到线化后的运动学方程:

$$\begin{cases} \Delta \dot{\phi} = \Delta p + \Delta r \tan \theta_0 \\ \Delta \dot{\theta} = \Delta q \\ \Delta \dot{\psi} = \Delta r \sec \theta_0 \end{cases} \quad (2-28)$$

$$\begin{cases} \Delta \dot{x} = \Delta u \cos \theta_0 - (u_0 \sin \theta_0 + w_0 \cos \theta_0) \Delta \theta + \Delta w \sin \theta_0 \\ \Delta \dot{y} = -w_0 \Delta \phi + \Delta v + (u_0 \cos \theta_0 + w_0 \sin \theta_0) \Delta \psi \\ \Delta \dot{z} = \Delta u \sin \theta_0 + (u_0 \cos \theta_0 + w_0 \sin \theta_0) \Delta \theta - \Delta w \sin \theta_0 \end{cases} \quad (2-29)$$

在上面的推导简化中,认为三角函数中的角度的小量变化可以忽略不计,即得到简化条件: $\sin(\theta_0 + \Delta\theta) \approx \sin \theta_0$, $\cos(\theta_0 + \Delta\theta) \approx \cos \theta_0$ 。

2.2.4 运动方程的分组

飞机的运动大致可以分为纵向运动和横向运动。纵向运动为飞机沿 x_b 轴和 y_b 轴的移动以及绕 z_b 轴的转动,即在其对称平面内的运动。与纵向运动相关的主要运动参数有 u 、 w 、 α 、 q 以及 θ 等。横向运动为飞机沿 z_b 轴的移动以及绕 x_b 轴和 y_b 轴的转动,即在非对称平面内的运动。与横向运动相关的主要运动参数有 v 、 β 、 p 、 r 、 ϕ 以及 ψ 等。

观察线性化后的六自由度运动方程组,可以看出:式(2-25)的第一式和第三式以及式(2-26)中的第二个式子其等号右边的惯性项仅与纵向运动参数有关,代表了纵向运动;而其余三个式子其等号右边的惯性项仅包含了横航向运动参数,代表了横航向运动。

第三章 进场着陆段控制研究

进场着陆段是无人机在空中飞行的最后阶段，也是保证飞行任务圆满结束的重要阶段。在整个进场着陆过程中，要求无人机能够跟随一条预设的高度轨迹飞行，依次完成进场飞行，轨迹捕获，陡下滑，圆拉平，浅下滑和拉平接地一系列动作。高度轨迹的合理设计才能保证无人机进场的安全，因此对于轨迹的设计是进场着陆段研究的重点以及难点。本章节从进场着陆段无人机飞行的特点出发，介绍了高度轨迹的设计，并研究了控制策略与方法。

3.1 进场着陆段的特点

（1）无人机姿态变化小

进场着陆是一个低机动性的过程，无人机的姿态不会产生大的变化。在纵向轨迹上，陡下滑段飞机保持下滑角为 γ_1 飞行，浅下滑段保持下滑角为 γ_2 飞行。在阶段转换时飞机姿态会有一定的波动，如轨迹捕获和拉平阶段，但波动动态小。而在横向轨迹上，为了保证无人机对准跑道中心线着陆，会利用副翼产生滚转来控制侧偏，但偏转幅度不会太大，以避免调整过度超调。

（2）无人机速度较低

无人机开始进场时的速度一般接近失速的 1.3~1.5 倍^[22]，而接地速度会针对不同的无人机取不同的数值，它的确定往往取决于无人机起落架和机身的强度。本文所研究对象其进场速度在 40m/s 左右，而接地速度在 30m/s 左右。整个飞行过程中，无人机的速度变化平稳。

（3）无人机下滑轨迹的确定性

下滑轨迹的确定性指的是在高度剖面上的轨迹确定性。无人机在着陆过程中，其高度的控制与无人机到跑道的距离密切相关，无人机只有很好的跟随预定的下滑轨迹，才能实现安全的着陆。

下滑轨迹会根据很多的约束条件而确定，例如大气条件，无人机的接地速度限制，进场高度，距机场的距离等等。无人机距离机场的高度、距离以及接地速度的限制决定了下滑的角度，而多变的大气条件又要求下滑轨迹的设计要具有很高的鲁棒性。

3.2 基准轨迹的设计

3.2.1 基准轨迹的结构设计

基准轨迹是根据一系列约束条件而设定能够保证无人机安全着陆的一条高度剖面下滑轨迹，轨迹图如下：

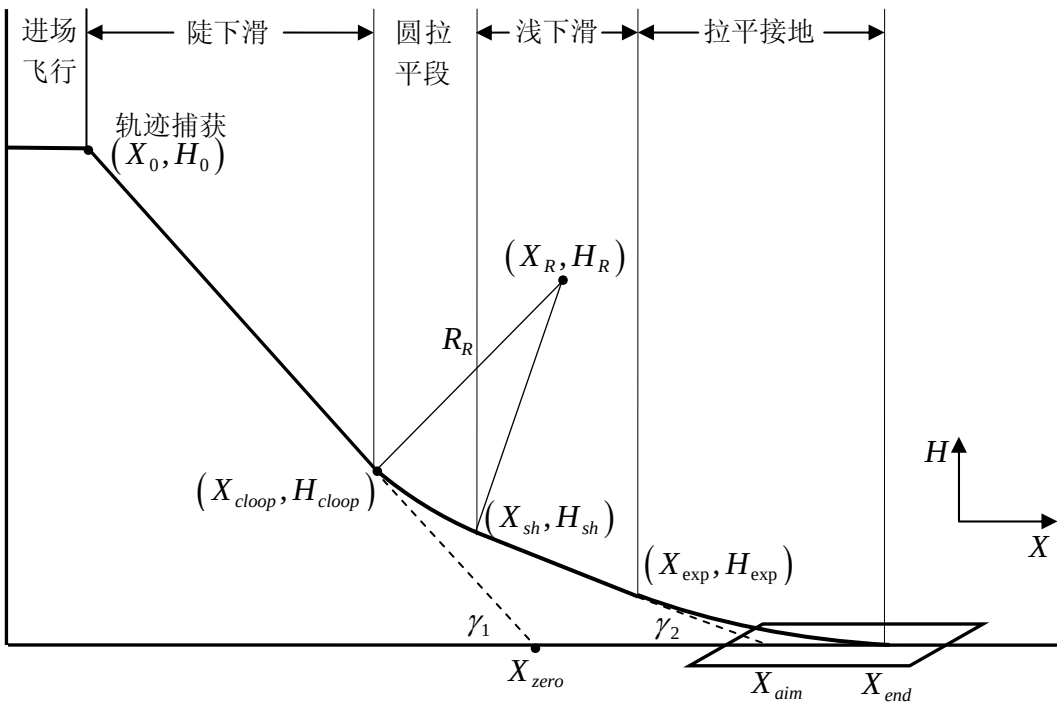


图 3-1 基准轨迹图

整个进场着陆轨迹分为六个阶段，分别是进场飞行，轨迹捕获，陡下滑，圆拉平，浅下滑和拉平接地。

(1) 进场飞行段

进场飞行是开始进场着陆的准备阶段。如图 3-1 所示，无人机在某一巡航高度收到进场着陆的指令后，通过调整升降舵和油门，使其达到进场着陆预设高度 H_0 ；通过调整副翼和方向舵，使其对准跑道中心线飞行。到达预设高度以及对准跑道后，无人机保持匀速平飞，并放下起落架和襟翼。

(2) 轨迹捕获

轨迹捕获是由进场平飞到开始下滑的过渡阶段。本阶段虽然时间短，却是进场着陆的开始点，是否能够及时捕获下滑轨迹决定了整个进场着陆的质量和安全性。一旦飞行中出现意外，无法捕获轨迹，无人机就无法完成自主着陆，只能依靠飞

行员地面控制进行人工着陆。

轨迹捕获一般采用“撞线”的方式^[23]，如下图所示：

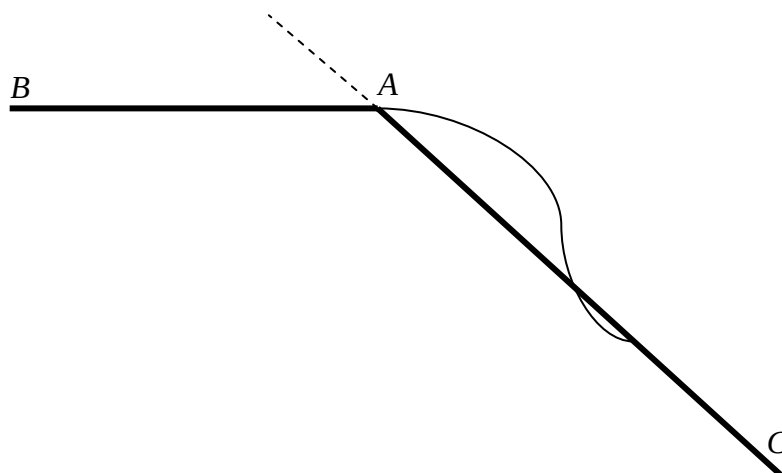


图 3-2 “撞线”轨迹捕获方式示意图

图 3-2 中 AB 代表了进场飞行段， AC 代表了陡下滑段， A 点为陡下滑线与进场平飞线的交点，虚线为陡下滑线的延长线，细曲线为无人机的实际飞行轨迹。无人机在进场平飞时不断计算与陡下滑线的距离，一旦飞机“撞上”陡下滑线或者其延长线，则视为轨迹捕获成功，无人机开始沿陡下滑线下滑。由于控制需要过程，无人机会先穿过陡下滑线，然后逐渐返回到线上，如图 3-2 中的细曲线。

（3）陡下滑段

陡下滑段的主要作用是减小和消除捕获过渡过程中带来的高度和速度偏差，建立并稳定无人机的等效空速。陡下滑段具有恒定的航迹倾斜角，其大小由无人机的气动特性，质量特性和发动机推力来决定。如图 3-1，只要确定了陡下滑角和陡下滑线与横轴的交点 X_{zero} ，陡下滑轨迹也就确定了。

在陡下滑过程中，无人机跟随高度剖面轨迹，微调发动机来保持稳定的下沉率和速度，不断修正侧滑角和侧风引起的轨迹偏差。

（4）圆拉平段

圆拉平段是陡下滑段与浅下滑段的过渡阶段，其作用是运用一段圆弧，使陡下滑角线性的增加到浅下滑角。通过图 3-1 可以发现，除非陡下滑线和浅下滑线都是圆弧的切线，否则两个飞行段之间会出现轨迹不连续的现象，这会影响到无人机的飞行稳定。因此可以在圆拉平之后增加指数拉平来使轨迹平滑的过渡。由于本文研究对象为大翼展低速度无人机，其动态响应慢，同时考虑到轨迹设计的复杂性，可以忽略圆拉平段直接与浅下滑段衔接带来的问题。

（5）浅下滑段

浅下滑段与陡下滑段大致相同，也具有恒定的航迹倾斜角，但倾斜角比后者要小。浅下滑的作用除了减小和消除过渡过程中带来的高度和速度偏差外，最主要的是减小了无人机的下沉速率，保证了着陆时机身不会受到过大的地面撞击。

在控制策略上，浅下滑段应该与陡下滑段一致，纵向上高度跟踪轨迹，横向则修正侧偏，保证无人机飞行方向对准跑道，为最后拉平接地做好准备。

（6）拉平接地

拉平接地是进场着陆段最后一个飞行动作，也是决定无人机能否安全着陆的最后阶段。这个阶段的主要目的是拉起无人机姿态，增大迎角，增加升力，进一步减小下沉速率，保证无人机以正的俯仰角接地的同时有一个较小的、合适的垂直速度。

进入拉平接地段后，不管与跑道中心线是否还有侧偏，无人机都不再修正侧偏，且保持滚转角为 0° ，这样才能保证无人机能够两主轮同时着地。

拉平接地的轨迹设计为指数拉平。指数拉平的设计思想是使无人机的下沉速率随着高度的下降而减小，且下沉速率和无人机当前高度成比例。这种方案比较容易实现，且控制精度高。

3.2.2 基准轨迹的参数设计

3.2.2.1 基准轨迹特征参数

对图 3-1 中的特征参数说明如下：

- 1) γ_1 ：陡下滑段的轨迹倾斜角；
- 2) γ_2 ：浅下滑段的轨迹倾斜角；
- 3) X_{aim} ：浅下滑坡线与地面交点处的 X 值；
- 4) X_{zero} ：陡下滑坡线与地面交点处的 X 值；
- 5) X_{end} ：无人机最后着陆点的 X 值；
- 6) R_R ：圆拉平段的曲率半径；
- 7) (X_R, H_R) ：圆拉平段圆弧圆心处的坐标；
- 8) (X_0, H_0) ：陡下滑坡线与进场平飞线交点坐标；
- 9) (X_{clloop}, H_{clloop}) ：圆拉平起点坐标；
- 10) (X_{sh}, H_{sh}) ：浅下滑起点坐标；
- 11) (X_{exp}, H_{exp}) ：拉平接地起点坐标；

12) X_{end} : 最后的目标着地点。

在以上的特征参数中, 首先需要确定的是陡下滑坡线与地面交点 X_{zero} , 圆拉平半径 R_R , 浅下滑坡线与地面交点 X_{aim} , 以及两个下滑角 γ_1 和 γ_2 。以它们五个参数为已知条件可以推算出剩下的大多数特征参数。

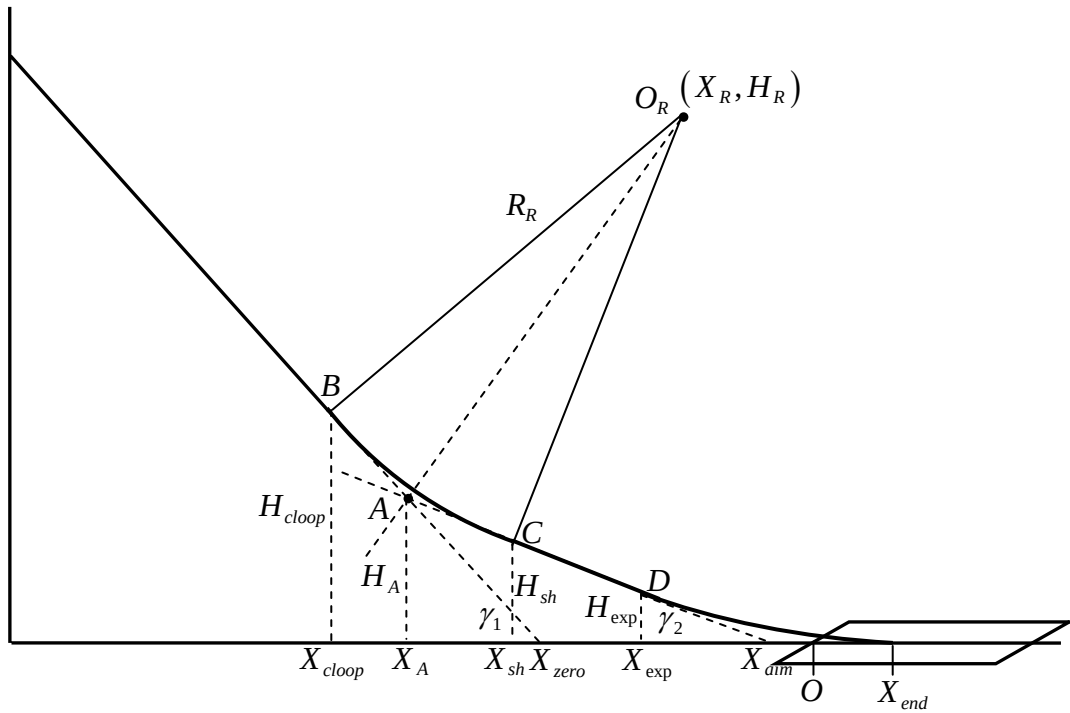


图 3-3 基准轨迹特征参数示意图

如图 3-3 所示, A 点为陡下滑线与浅下滑线交点; B 点为圆弧与陡下滑线交点, 且为切点; C 点为圆弧与浅下滑线交点, 为了轨迹设计的方便, 在这里将 C 点也视为切点; D 点为浅下滑线终止点; O 点为跑道原点, 且设为坐标系原点。

现在已知 R_R , X_{zero} , X_{aim} , γ_1 和 γ_2 , 计算其他特征参数。

A 点为两线交点, 可以方便的得到 A 点坐标 (X_A, H_A) 关系式为:

$$\frac{H_A}{\tan \gamma_1} = \frac{H_A}{\tan \gamma_2} - (X_{zero} - X_{aim}) \quad (3-1)$$

$$X_A = X_{zero} + \frac{H_A}{\tan \gamma_1} \quad (3-2)$$

注意到 B 点和 C 点都是圆弧切点, 因此 $\triangle ABO_R$ 与 $\triangle ACO_R$ 为相等的直角三角形, 则得到以下角度关系:

$$\theta_R = \angle BAO_R = \angle CAO_R = \frac{180 - \gamma_1 + \gamma_2}{2} \quad (3-3)$$

利用这个角度关系和 A 点坐标，可以得到 B 点和 C 点坐标，关系式如下：

$$H_{loop} = \left(\frac{H_A}{\sin \gamma_1} + \frac{R_R}{\tan \theta_R} \right) \times \sin \gamma_1 \quad (3-4)$$

$$X_{loop} = X_{zero} + \frac{H_{loop}}{\tan \gamma_1} \quad (3-5)$$

$$\frac{H_{sh}}{\sin \gamma_2} = \frac{H_A}{\sin \gamma_2} - \frac{R_R}{\tan \theta_R} \quad (3-6)$$

$$X_{sh} = X_{aim} + \frac{H_{sh}}{\tan \gamma_2} \quad (3-7)$$

在得到 C 点坐标后，圆弧圆心 O_R 坐标也可以求出，公式如下：

$$H_R = H_A + \left(R_R - \frac{R_R}{\tan \theta_R} \times \tan \gamma_2 \right) \times \cos \gamma_2 \quad (3-8)$$

$$X_R = X_A - \frac{H_R - H_A}{\tan(\theta_R - \gamma_2)} \quad (3-9)$$

至此已经推算出除 D 点以外所有的轨迹特征参数。

D 点作为浅下滑线与指数拉平线的交点，是保证无人机以正确的姿态着陆的关键点，其高度 H_{exp} 也应该作为轨迹设计前就确定好的条件参数。它的确定需要根据无人机的性能，气动特性而综合考虑，其约束条件是能够保证无人机有充足的时间做拉起的动作。

H_{exp} 一般取值范围是 10~20 米，利用 H_{exp} 和 γ_2 可以方便的计算出 X_{exp} ：

$$X_{exp} = X_{aim} + \frac{H_{exp}}{\tan \gamma_2} \quad (3-10)$$

3.2.2.2 基准轨迹曲线表达式

基准轨迹曲线表达式是高度 H 与距机场原点距离 X 的关系式。首先根据导航信号得到的无人机当前高度（或者距离）确定其处于进场着陆轨迹上的某一阶段，然后利用其距机场原点的距离计算出当前轨迹高度点，无人机只要正确的跟踪每一拍计算所得的高度点，就能安全的着陆。

(1) 轨迹捕获

轨迹捕获是某一个轨迹曲线上的一个点，没有表达式。

捕获轨迹的条件是:

$$X = \frac{H_0}{\tan \gamma_1} + X_{zero} \quad (3-11)$$

当无人机在进场平飞时,一旦满足以上条件就取消高度保持指令,转入陡下滑阶段。

(2) 陡下滑段

处于陡下滑段的判断依据为:

$$H > H_{cloup} \quad (3-12)$$

陡下滑段曲线表达式为:

$$H = (X - X_{zero}) \times \tan \gamma_1 \quad (3-13)$$

(3) 圆拉平段

处于圆拉平段的判断依据为:

$$H_{sh} < H < H_{cloup} \quad (3-14)$$

曲线表达式为:

$$R_R^2 = (H_R - H)^2 + (X - X_R)^2 \quad (3-15)$$

(4) 浅下滑段

处于浅下滑段的判断依据为:

$$H_{exp} < H < H_{sh} \quad (3-16)$$

浅下滑段的曲线表达式为:

$$H = (X - X_{aim}) \times \tan \gamma_2 \quad (3-17)$$

(5) 拉平接地段

处于拉平接地段的判断依据为:

$$H < H_{exp} \quad (3-18)$$

确定拉平接地段的指数曲线有两种方法。

第一种,给定最终着陆点 X_{end} ,解出指数曲线衰减系数 σ 。

设最终着陆点 X_{end} 为已知条件,如图 3-3 所示,无人机由高度 H_{exp} 处指数过渡到高度为 1 米(假设 X_{end} 处高度为 1 米,指数函数只能趋近与 0),得到曲线表达

式为：

$$H = H_{\text{exp}} \times \exp\left(\frac{X_{\text{exp}} - X}{\sigma}\right) \quad (3-19)$$

将坐标 $(X_{\text{end}}, 1)$ 带入上式得：

$$\sigma = \frac{X_{\text{end}} - X_{\text{exp}}}{\ln H_{\text{exp}}} \quad (3-20)$$

这种曲线确定方法比较简单，只需要根据机场长度的情况，确定要求拉平的距离即可。然而这种方法存在较大的风险，如果给定的拉平距离较短，在触地时无人机的垂直速度没有减小到着陆安全值，就会过速着陆，给机身带来损伤。

第二种方法，先不确定着陆点，而是考虑无人机的下沉速率满足安全的条件。其设计思想是：使无人机的下沉速率随高度的下降而减小。设下沉速率 $\dot{H}$ 与当前高度 H 成线性比关系：

$$\dot{H}(t) = kH(t) \quad (3-21)$$

从上式看出，当 H 减到0时， $\dot{H}$ 也为0，这只是理想情况，实际上无人机着陆时是带有一定的下沉速率的。则修改式（3-21）如下：

$$\dot{H}(t) = kH(t) + \dot{H}_{\text{end}} \quad (3-22)$$

式中 $\dot{H}_{\text{end}}$ 为要求的着陆安全垂直速度。这个一阶微分方程的解为：

$$H(t) = H_{\text{exp}} \times \exp(-kt) + \frac{1}{k} \dot{H}_{\text{end}} \quad (3-23)$$

设 $\sigma = 1/k$ ，则得到：

$$H(t) = H_{\text{exp}} \times \exp\left(-\frac{t}{\sigma}\right) + \sigma \dot{H}_{\text{end}} \quad (3-24)$$

设 t_{end} 为触地时间，令 $H(t_{\text{end}}) = 0$ ，则拉平时间为：

$$t_{\text{end}} = \sigma \ln\left(-\frac{H_{\text{exp}}}{\sigma \dot{H}_{\text{end}}}\right) \quad (3-25)$$

对比式（3-19）和式（3-24），前者是高度与距离的函数关系，后者是高度与时间的函数关系，并且后者将规定的安全着陆垂直速度代入了式中，这样做首先保证了无人机触地时的速度安全。接下来再考虑拉平距离的大小问题。假设拉平接地段无人机水平飞行速度 V_{hor} 为常值，则拉平段所经历的距离 L_{lp} 为：

$$L_{lp} = V_{hor} \times t_{end} = \sigma V_{hor} \ln \left(-H_{exp} / (\sigma \dot{H}_{end}) \right) \quad (3-26)$$

在已知时间常数 σ ，安全着陆速度 $\dot{H}_{end}$ 和 V_{hor} 的情况下，根据式(3-24)和式(3-26)就可以得到轨迹曲线和拉平距离。只要得到的拉平距离在合适的范围内，轨迹设计就完成；否则，就修改 σ 的值，直到拉平距离合适为止。

3.2.3 基准轨迹下滑角设计

在基准轨迹中有两个直线下滑段：陡下滑段和浅下滑段。下滑角的确定往往借助飞机的定常下滑性能的计算。

一般假设飞机的定常下滑是等速直线运动，下滑角不变，发动机处于慢车状态，发动机推力接近于零。由图 3-4 可得力平衡方程 $\mathbf{R} = \mathbf{G}$ 。

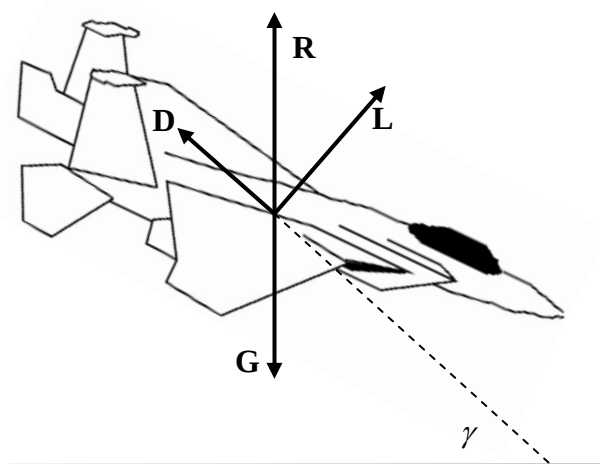


图 3-4 飞机定常下滑时的作用力

其分力可以写成：

$$\begin{cases} G \sin(-\gamma) = D \\ G \cos(-\gamma) = L \end{cases} \quad (3-27)$$

于是下滑角 γ 等于：

$$\gamma = -\tan^{-1} \frac{D}{L} = -\tan^{-1} \frac{C_D}{C_L} \quad (3-28)$$

从上式可以看出下滑角与升阻比有直接的联系，当飞机以最大升阻比下滑时，则下滑角绝对值最小。

下滑时如果忽略发动机推力，则飞机的下沉率为：

$$V_h = -\frac{DV_\gamma}{G} \quad (3-29)$$

式中 V_γ 为下滑速度，且其计算方法为：

$$R = G = C_{all} \frac{1}{2} \rho V_\gamma^2 S \quad (3-30)$$

式中 C_{all} 为总空气动力系数。

如果下滑时需要考虑发动机推力的话，则近似的将式（3-28）修改为：

$$\gamma \approx -\tan^{-1} \frac{D - T \cos \alpha_T}{L + T \sin \alpha_T} \approx -\tan^{-1} \frac{D - T}{L} \quad (3-31)$$

根据以上的计算原则，在无人机起落架和襟翼放下的最大升阻比为 10，对应的下滑角为 -5° 左右，则将基准轨迹陡下滑角 γ_1 取值为 -5° 。而对于浅下滑角的设定需要考虑的是无人机的操纵响应时间，一旦下滑角较大，无人机无法在触地前将俯仰姿态完全拉起而前轮着地，会造成严重的后果。因此将浅下滑角 γ_2 取值为 -2° 。

3.2.4 基准轨迹设计实例

（1）初始条件设定

设定轨迹设计的初始条件如下表：

表 3-1 轨迹设计初始条件

变量名	值	单位
γ_1	-5	度
γ_2	-2	度
X_{zero}	-3000	米
X_{aim}	-500	米
R_R	9000	米
H_{exp}	20	米
X_{end}	1000	米

这里举例设计基准轨迹所采用的拉平接地的方法为第一种，即先确定拉平距离，然后反算出指数拉平函数的参数。

（2）特征参数

根据前面的特征参数计算方式，得到设计的特征参数如下表：

表 3-2 轨迹特征参数设计结果

设计点	X 值 (米)	H 值 (米)
A	-4660.7	145.2965
B	-4895.5	165.8367
C	-4.4252	137.0716
D	-1072.7	20
Q_R	-4111.1	9131.6
σ	691.8926	

(3) 轨迹曲线

在 MATLAB 环境下计算仿真得到的基准轨迹如图 3-5 所示，其中 $X=0$ 处为跑道原点。

这里的设计举例仅为验证算法，保证基准轨迹平滑过渡，没有奇点，并不作为最后设计的轨迹。

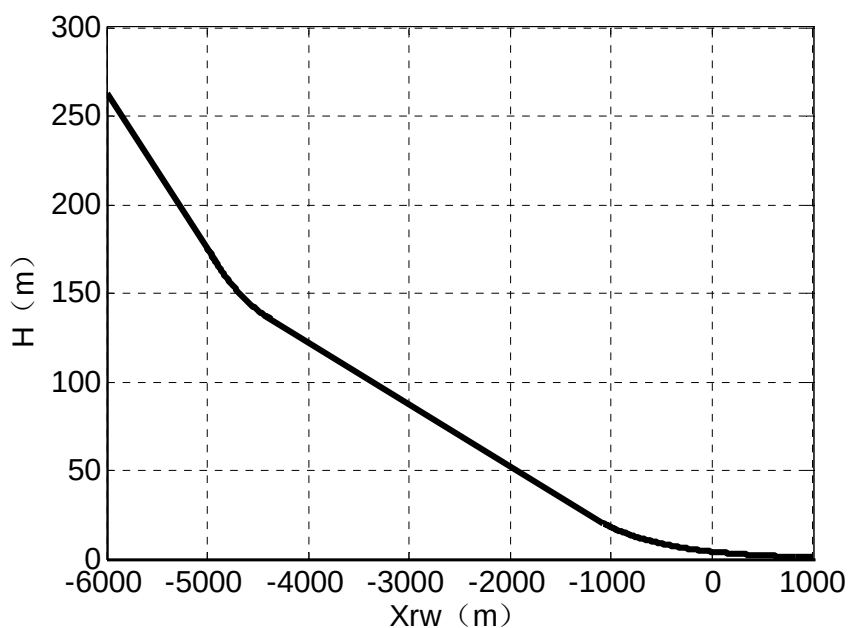


图 3-5 基准轨迹设计效果图

3.4 纵向控制

3.4.1 纵向特性分析

(1) 气动特性

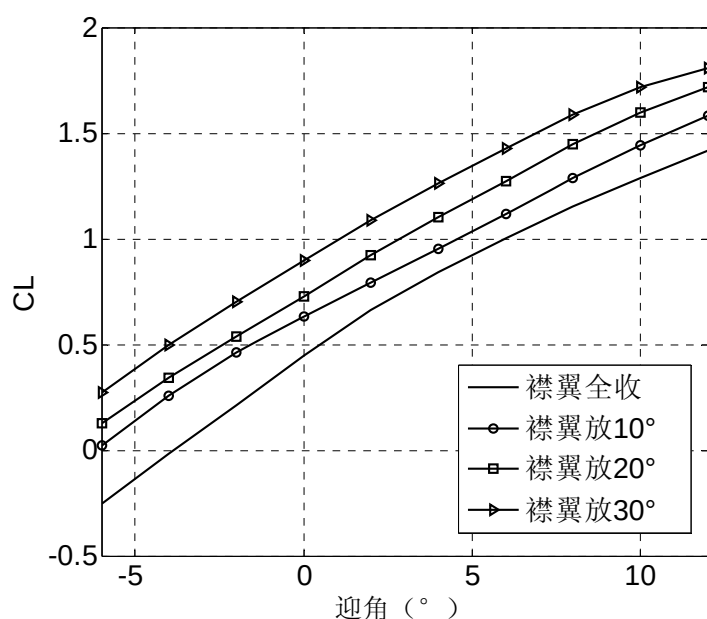


图 3-6 升力系数随迎角变化的曲线

无人机的升力系数随迎角变化的曲线如图 3-6 所示，从图中可以看出，在临界迎角范围内，升力系数与迎角基本成线性关系，升力系数随迎角增大而等比例增大。同时，当襟翼打开时，整体升力增大，且襟翼出舵越多，增加的升力越大。

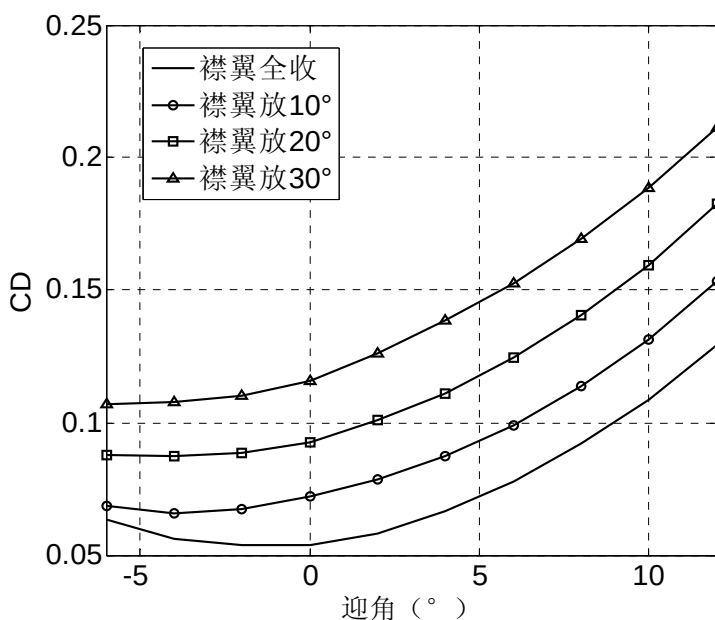


图 3-7 阻力系数随迎角变化的曲线

无人机的阻力系数随迎角变化的曲线如图 3-7 所示，从图中可以看出，阻力系数与迎角成非线性的幂次关系。同时，当襟翼打开时，整体阻力增大，且襟翼出舵越多，增加的阻力越大。

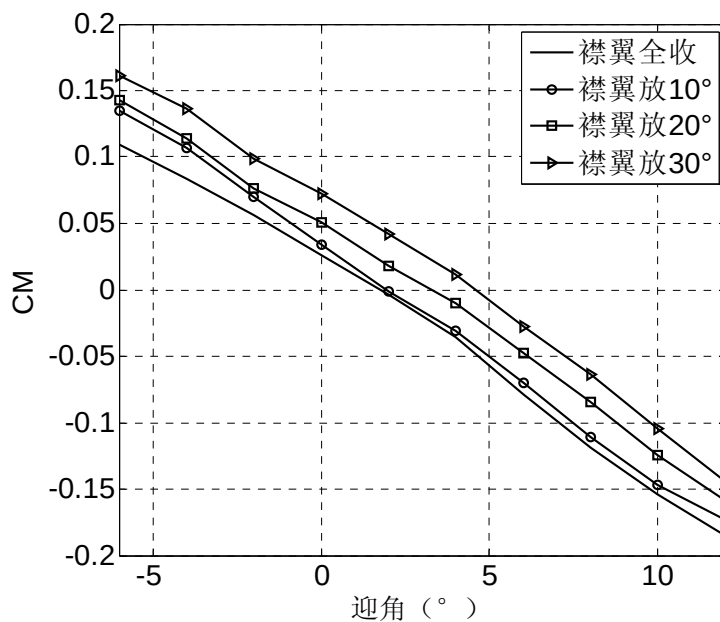


图 3-8 俯仰力矩系数随迎角变化的曲线

图 3-8 给出了无人机的俯仰力矩系数随迎角变化的曲线。从图中可以看出俯仰力矩系数在整个迎角考查范围内都是随迎角增大而减小，即俯仰力矩系数曲线具有负的斜率，并且在 $\alpha = 0^\circ$ 处， $C_{m_0} > 0$ ，即曲线具有正的截距，则本文研究的无人机在纵向是静态稳定的。

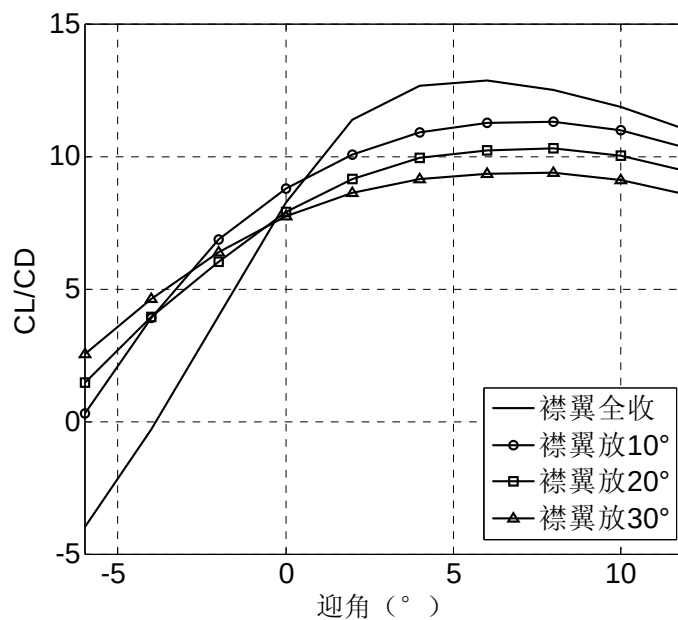


图 3-9 升阻比随迎角变化曲线

图 3-9 给出了无人机的升阻比变化曲线。升阻比变化曲线在最大点即最大升阻比处是一个分水岭。如图中襟翼全收曲线所示，最大升阻比大概在迎角为 5° 的地

方，最大升阻比值为 12.8 左右。在最大升阻比之前，阻力系数曲线较为平坦，随迎角变化的增长率还小于升力系数随迎角变化的增长率，因此升阻比呈现上升的趋势。在最大升阻比之后，阻力系随迎角增大而快速增大，且超过了升力系数的增长率，升阻比呈下降的趋势。根据升阻比的这些特点，可以得到这样的结论：无人机在襟翼全收飞行时的迎角要控制在最大升阻比前的区域内，即 $\alpha \leq 5^\circ$ 。而襟翼打开后，全机最大升阻比明显下降，且襟翼出舵越多，最大升阻比越小。当襟翼打开 30° 后，最大升阻比甚至降到了 10 以下。

（3）工作点配平

在无人机的非线性数学模型建立好后，首先要做的就是在全飞行包线内选取无人机不同飞行模式的典型工作点进行配平，以获取无人机在全飞行包线内的平衡状态信息。并且根据得到的平衡状态下各个舵面的偏度、飞机迎角等信息就可以初步了解飞机性能以及制定控制策略。

本文研究的是无人机进场着陆与地面滑跑的控制与仿真，因此不需要在全飞行包线内进行配平。这里针对进场着陆的特点，选取高度为 100m、300m、500m，下滑速度为 35m/s、40m/s、45m/s、50m/s，轨迹角为 -1° 、 -3° 、 -5° ，襟翼放下 20° ，起落架放下。根据选取的配平点，采用固定下滑角和飞行速度的方法分析不同组合下的配平状态，结果见表 3-3。

表 3-3 无人机在不同工作点处的配平数据

V (m/s)	H (m)	γ ($^\circ$)	δe ($^\circ$)	油门	α ($^\circ$)	θ
35	100	-1	-1.38	0.474	3.9	2.9
40	100	-1	0.569	0.567	1.149	0.149
45	100	-1	1.76	0.700	-0.6809	-1.6809
50	100	-1	2.56	0.856	-1.994	-2.994
35	300	-1	-1.56	0.470	4.158	3.158
40	300	-1	0.448	0.561	1.32	0.32
45	300	-1	1.68	0.683	-0.547	-1.547
50	300	-1	2.49	0.844	-1.8863	-2.8863
35	500	-1	-1.76	0.468	4.412	3.412
40	500	-1	0.322	0.552	1.498	0.498
45	500	-1	1.6	0.672	-0.4108	-1.4108
50	500	-1	2.42	0.828	-1.7756	-2.7756

35	100	-3	-1.09	0.269	3.93	0.93
40	100	-3	0.138	0.364	1.126	-1.874
45	100	-3	1.96	0.493	-0.7056	-3.7056
50	100	-3	2.71	0.650	-2.02	-5.02
35	300	-3	-1.27	0.266	4.171	1.171
40	300	-3	0.697	0.355	1.298	-1.702
45	300	-3	1.88	0.480	-0.57185	-3.57185
50	300	-3	2.64	0.633	-1.9118	-4.9118
35	500	-3	-1.46	0.263	4.426	1.426
40	500	-3	0.576	0.347	1.475	-1.525
45	500	-3	1.8	0.468	-0.4348	-3.4348
50	500	-3	2.58	0.622	-1.8012	-4.8012
35	100	-5	-0.788	0.065	3.925	-1.075
40	100	-5	1.06	0.159	1.0919	-3.9081
45	100	-5	2.14	0.288	-0.7395	-5.7395
50	100	-5	2.86	0.447	-2.05	-7.05
35	300	-5	-0.962	0.061	4.168	-0.832
40	300	-5	0.953	0.151	1.2636	-3.7364
45	300	-5	2.07	0.27	-0.6055	-5.6055
50	300	-5	2.79	0.431	-1.9446	-6.9446
35	500	-5	-1.15	0.059	4.425	-0.575
40	500	-5	0.8	0.147	1.44012	-3.55988
45	500	-5	2	0.261	-0.468	-5.468
50	500	-5	2.73	0.415	-1.83426	-6.83426

从表 3-3 中可以看出：在低速下滑时（35m/s），无人机要保持定常下滑角飞行，需要的迎角在 4° 左右，即在最大升阻比附近。随着下滑速度增大，需要的迎角逐渐减小，直到高速下滑时（50m/s），配平迎角减小到 -2° 左右。在以上的工作点范围内，无人机配平迎角在 $-2^\circ \sim 4^\circ$ 之间，升降舵配平在 $-2^\circ \sim 3^\circ$ 之间，配平油门仅有少量几个点小于了 0.1（0.1 为慢车状态），说明气动舵面效率较好，有足够的余量应对各种干扰。

在工作点对非线性数学模型配平后，就可以进行线性化和分组而得到无人机

的纵向状态矩阵和横航向状态矩阵。每一个平衡状态对应一组状态矩阵，而有了这些状态矩阵的特征根的分布情况就可以对无人机进行模态分析。

(4) 纵向模态分析

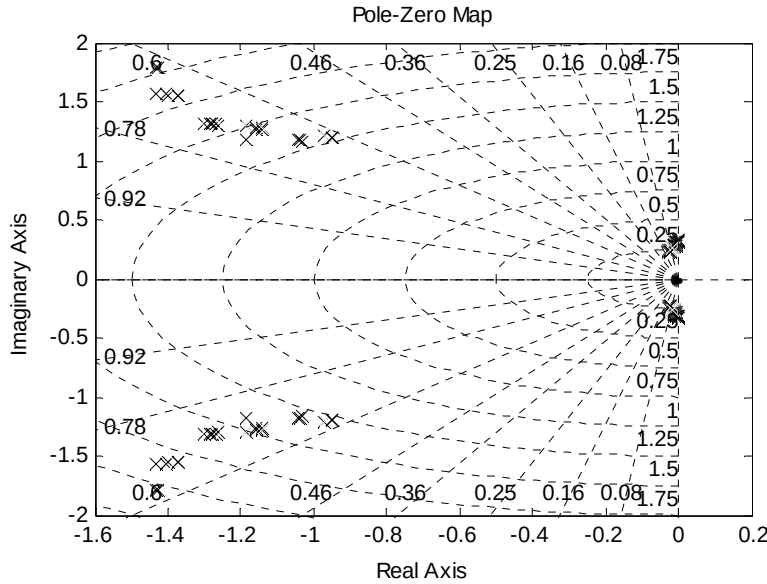


图 3-10 纵向模态特征根分布

飞机在平衡点受到外界干扰后，其纵向运动大致可以分为两个阶段。在扰动运动的最初阶段，主要特征是以迎角和角速度变化为代表的短周期运动，飞行速度基本保持不变；而在扰动的后一阶段，主要特征是以速度和航迹角的变化为代表的长周期运动，飞机迎角基本保持不变。因此一般将纵向运动模态分为长周期模态和短周期模态。

将飞机的扰动运动分为这样两个阶段，对于分析飞机的动稳定性和操纵反应具有重要的实际意义。在飞行过程中，控制器对于这两种运动模态的感受是不一样的。对于短周期模态，运动参数变化快，控制器往往来不及反应并予以制止，因而影响到飞行的安全以及操纵反应特性等，所以对这种模态提出较高的要求。对于长周期运动，情况不同，因为它振荡周期长，运动参数变化很慢，控制器有很充分的时间来进行纠正，故对这种模态特性的要求较前者为低。

短周期和长周期运动分别对应状态矩阵的一对大共轭复数根和小共轭复数根。长周期的阻尼比 ζ_c 远远小于短周期的阻尼比 ζ_d ，长周期的自然频率 w_{nc} 也小于短周期的自然频率 w_{nd} 。状态矩阵特征根与阻尼比、自然频率对应的数学关系如下：

$$\lambda_{1,2} = -\zeta w_n \pm i w_n \sqrt{1 - \zeta^2} \quad (3-32)$$

图 3-10 给出了表 3-3 中所有配平点的状态矩阵特征根分布图。图中，离虚轴较远的点为短周期模态对应根，离虚轴较近的即为长周期模态对应根。表 3-4 给出了表 3-3 中所有配平点纵向的阻尼比和自然频率。

表 3-4 无人机配平点纵向动态特性数据

V (m/s)	H (m)	γ (°)	阻尼比 ζ		自然频率 w_n	
			长周期	短周期	长周期	短周期
35	100	-1	0.004	0.662	0.317	1.578
35	100	-3	0.016	0.662	0.313	1.567
35	100	-5	0.029	0.663	0.308	1.555
35	300	-1	-0.003	0.627	0.325	1.547
35	300	-3	0.009	0.627	0.322	1.546
35	300	-5	0.021	0.627	0.318	1.544
35	500	-1	-0.005	0.623	0.326	1.523
35	500	-3	0.007	0.623	0.323	1.522
35	500	-5	0.02	0.622	0.319	1.522
40	100	-1	0.022	0.676	0.286	1.750
40	100	-3	0.035	0.679	0.281	1.742
40	100	-5	0.034	0.709	0.287	1.670
40	300	-1	0.021	0.672	0.287	1.730
40	300	-3	0.033	0.674	0.282	1.723
40	300	-5	0.046	0.676	0.277	1.715
40	500	-1	0.019	0.667	0.287	1.710
40	500	-3	0.032	0.669	0.283	1.703
40	500	-5	0.045	0.671	0.277	1.695
45	100	-1	0.052	0.702	0.255	1.854
45	100	-3	0.027	0.703	0.297	1.858
45	100	-5	0.04	0.699	0.287	1.829
45	300	-1	0.049	0.699	0.255	1.828
45	300	-3	0.019	0.701	0.305	1.832
45	300	-5	0.065	0.696	0.259	1.825

45	500	-1	0.047	0.696	0.256	1.801
45	500	-3	0.011	0.698	0.312	1.807
45	500	-5	0.055	0.693	0.267	1.801
50	100	-1	0.086	0.673	0.236	2.127
50	100	-3	0.102	0.624	0.239	2.293
50	100	-5	0.111	0.623	0.241	2.292
50	300	-1	0.083	0.669	0.237	2.099
50	300	-3	0.096	0.669	0.233	2.096
50	300	-5	0.109	0.668	0.230	2.093
50	500	-1	0.08	0.665	0.238	2.071
50	500	-3	0.093	0.665	0.234	2.068
50	500	-5	0.106	0.664	0.230	2.065

根据有人机飞行品质的要求，正常情况下长周期阻尼比 $\zeta_c \geq 0.04$ ，短周期阻尼比 $0.35 \leq \zeta_d \leq 1.3$ ^[24]。从表 3-4 中可以看出，本文所研究对象在低速时长周期阻尼过小，而短周期模态的阻尼较好。因此在设计纵向控制器时，需要着重对长周期模态进行增稳控制。

3.4.2 纵向控制策略

根据前面基准轨迹的结构设计，进场着陆分为：进场飞行段、轨迹捕获段、陡下滑段、圆拉平段、浅下滑段和拉平接地，根据每一段的不同控制目的和气动特性，采用不同的控制策略。

(1) 进场平飞段

进场平飞是为了在开始下滑前调整无人机的速度、高度，以及转变飞行构型，即放下起落架和襟翼。

襟翼的放下是为了增加无人机的升力，便于控制下沉速率。由图 3-9 分析，当襟翼放下后无人机的升阻比下降十分明显，特别是放到 30° 后，最大升阻比甚至降到了 8；襟翼在 10° 时其升力系数增加并不明显；襟翼在 20° 时的最大升阻比为 10，而且升力系数增加明显。因此在进场平飞时襟翼出舵 20° ，并一直保持直到主轮触地。

小型飞机进场着陆的安全高度一般是 200m ^[21]，由于本文中设计的进场着陆分段较细，因此将基准进场高度设定为 300m ，而进场窗口高度设定为 $250\sim 350\text{m}$ 。

进场平飞时的发动机工作状态设定为巡航状态，即油门控制为 0.5。此时采用高度控制器以保持平飞高度。

(2) 轨迹捕获

如前文的基准轨迹结构设计中所述，轨迹捕获采用“撞线”的方式。在进场平飞段时，控制系统根据导航信息不断计算与“撞线点”的距离，一旦达到“撞线点”立即进入下滑控制，跟踪下滑线。

本文将 X_{zero} 点设为-3000，则“撞线点”的坐标为(-6429,300)。

(3) 陡下滑段与浅下滑段

根据表 3-3 中的配平数据，基准轨迹陡下滑的下滑角设定为 -5° ，而浅下滑段的下滑角为 -2° 。在下滑时利用发动机油门控制来保持速度，陡下滑段将速度控制在 40m/s 左右，而浅下滑速度控制在 35m/s 左右。在下滑过程中根据导航信息计算与基准轨迹高度线的误差，不断生成高度指令，通过升降舵去修正高度。

(4) 圆拉平段

圆拉平段为陡下滑与浅下滑的过渡段，将下滑角为 -5° 减小到浅下滑段的 -2° 。在这个阶段发动机需要减小油门以减慢速度；同时利用升降舵将无人机的姿态拉起。

根据基准轨迹参数计算公式得圆拉平段的开始高度设为 94m，结束高度大概为 84m。

(5) 拉平接地

根据研究对象升阻比大，下沉速率小的特点，将拉平接地的初始高度设定为 10m。进入拉平接地段后，发动机进入怠速状态，同时飞机姿态不断拉起，保证主轮先触地。这一段纵向还是采用高度的控制，但由于速度较低，舵面效率降低，以及地面效应等影响，并不能保证精确的跟踪高度剖面。

3.4.3 纵向控制器设计

本文中设计的纵向控制系统包括两部分：俯仰控制器和高度控制器。俯仰控制器的作用是利用控制和稳定无人机的俯仰姿态，特别是能够起到改善长周期模态特性的作用；高度控制器的作用是保证无人机能够精确地跟随基准下滑轨迹，从而实现安全着陆。

3.4.3.1 俯仰控制

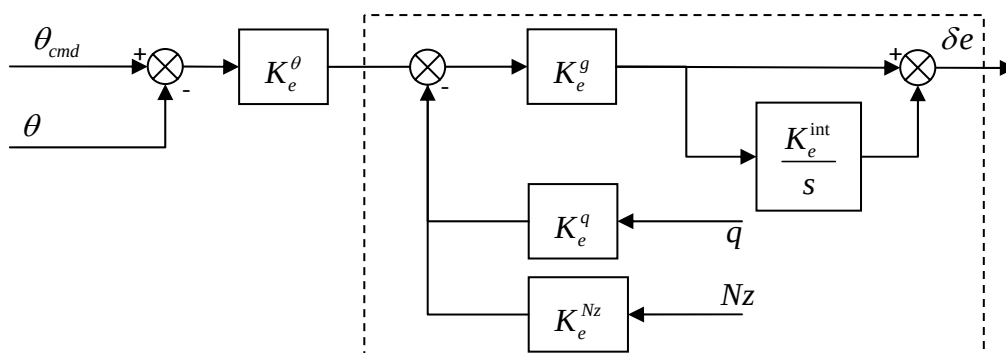


图 3-11 俯仰角控制框图

图中 θ_{cmd} 为给定的俯仰角指令，它是随着不同的飞行阶段以及不同的控制需求给出，为控制指令。 Nz 为机载传感器感受到的法向过载信号。图中俯仰角速率 q 反馈和法向过载 Nz 反馈作为俯仰角控制器的内回路，起到俯仰角的增稳作用，即在无人机受到外界干扰后，利用感受到的 q 和 Nz 使其迅速恢复原来的稳定状态。 Nz 反馈在有人机控制律的设计中经常使用，而在很多无人机的控制律设计中没有考虑，原因是无人机没有机载驾驶员，不需要考虑驾驶员的过载感受。但是 Nz 反馈在增稳方面也具有较好的作用，特别是在飞机平飞等飞行模态中。本文借鉴了有人机控制律的设计方式，加入了过载信号的反馈。

在纵向控制律中引入了积分器环节，如图中的 K_e^{int}/s 。积分环节能够消除稳态误差，实现指令控制的操纵形式，并使任何非指令的飞机俯仰速率和法向过载响应都自动回零，这样就实现了自动配平^[25]。

3.4.3.2 高度控制

在进场着陆过程中，无论是进场平飞的高度保持控制，还是下滑段中高度跟踪控制，高度控制器都是不可或缺的。

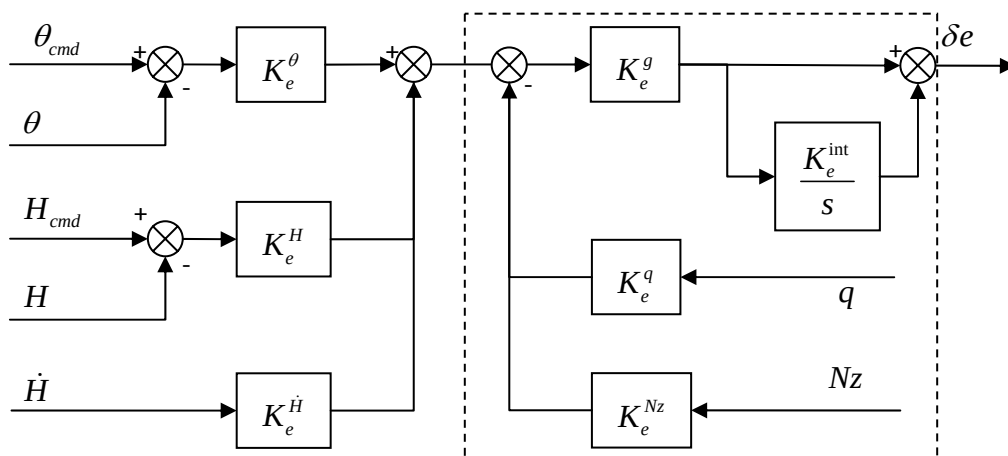


图 3-12 高度控制框图

高度控制器一般将高度差控制作为外回路，而将俯仰角控制作为内回路，也就是说高度控制器是根据高度差信号来直接控制飞机的飞行姿态，从而改变航迹倾角，以实现飞行高度的闭环稳定与控制。高度控制器的结构图如图 3-12 所示。图中 θ_{cmd} 和 H_{cmd} 分别为给定的俯仰角指令和高度指令。引入俯仰角稳定回路是为了避免在给定的高度 H_{cmd} 上飞机出现上下振荡的现象；而高度变化速率 $\dot{H}$ 的引入是为了增加高度稳定系统的阻尼。

注意到使用图 3-12 高度控制器时，需要同时给出高度指令 H_{cmd} 和俯仰角指令 θ_{cmd} 。 H_{cmd} 可以根据基准下滑轨迹曲线表达式方便的得到，但 θ_{cmd} 就需要进行大量的取点配平，已获得在基准轨迹线上合适的纵向控制姿态，这样工作量就很大，而且一旦轨迹线改变，又需要重复的工作。因此本文提出另外一种高度控制方式，框图如下：

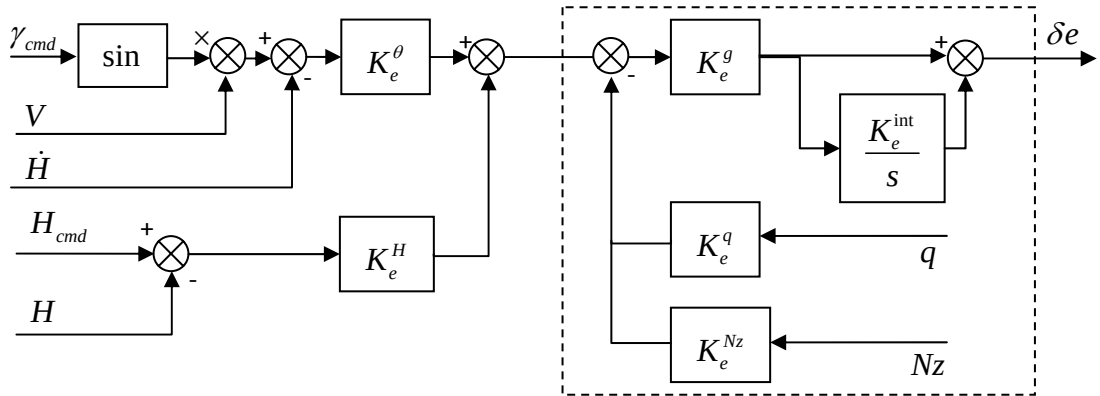


图 3-13 高度控制框图

图 3-13 所示高度控制器是以 q 和 Nz 反馈回路为内回路，而已高度差和下沉率差为外回路。下沉率指令的计算方式为：

$$\dot{H}_{cmd} = V \times \sin \gamma_{cmd} \quad (3-33)$$

因为基准轨迹是设定好的，即 γ_{cmd} 是根据不同的下滑阶段是已知的。 V 是无人机的地速，这也是很容易从导航传感器得到的。图 3-13 与图 3-12 相比，控制方式更容易实现，控制参数更方便得到，即使更改了基准下滑角也需要相应更改 γ_{cmd} 就好。

3.5 横航向控制

3.5.1 横航向特性分析

(1) 航向静稳定性

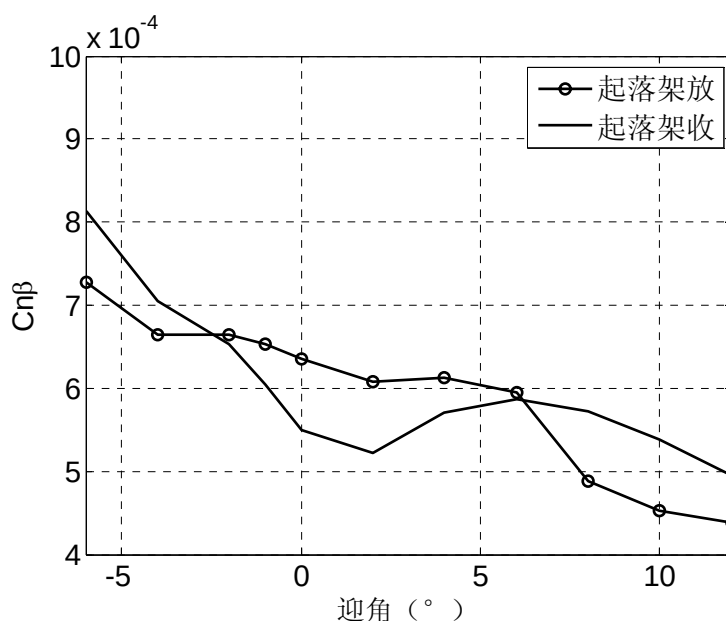


图 3-14 航向稳定性导数随迎角变化曲线

航向静稳定性是用导数 $\partial C_n / \partial \beta$ 来判别的，其中 C_n 为偏航力矩气动系数，设 $C_{n\beta} = \partial C_n / \partial \beta$ ， $C_{n\beta}$ 随迎角变化曲线如图 3-14 所示。从图中可以看出： $C_{n\beta}$ 始终大于 0，说明该无人机是航向静稳定的。即当飞机受到非对称的干扰，产生小的正侧滑角 β 时，将引起向右的偏航力矩，此力矩使飞机机头右偏，从而有减小 β 的趋势。图中看出 $C_{n\beta}$ 随着迎角由负往正逐渐的增大而变小，这是由于迎角变大后，机身会挡住部分气流，使方向舵效率变小。

(2) 横向静稳定性

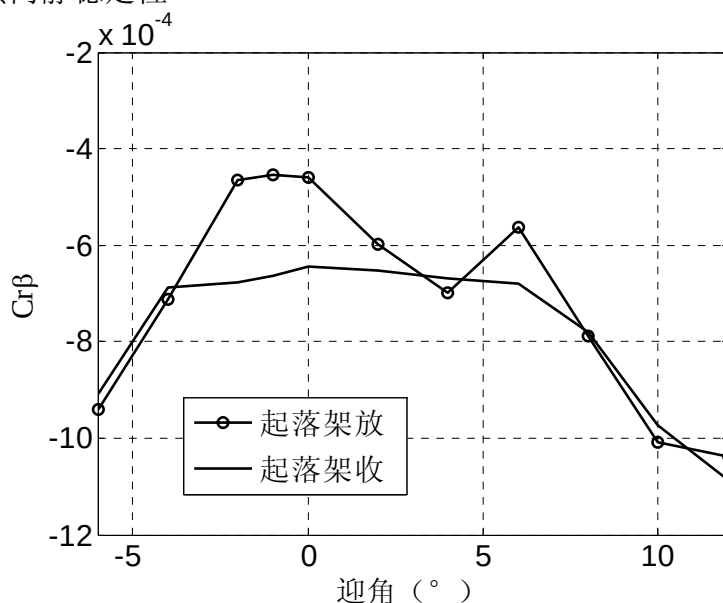


图 3-15 横向稳定性导数随迎角变化曲线

横向静稳定性是用导数 $\partial C_l / \partial \beta$ 来判别的，其中 C_l 为滚转力矩气动系数，设 $C_{l\beta} = \partial C_l / \partial \beta$ ， $C_{l\beta}$ 随迎角变化曲线如下图所示。从图中可以看出： $C_{l\beta}$ 始终小于 0，说明该无人机是横向静稳定的。即在平衡飞行状态下受到外界干扰使其向左侧滑（ $\beta < 0$ ），由于 $\beta \times C_{l\beta} > 0$ ，则使飞机绕 x_b 轴向右滚，又由于重力分量的作用，飞机向右侧滑，形成稳定力矩，使飞机向左滚转，逐渐消除侧滑角。

(3) 横航向模态分析

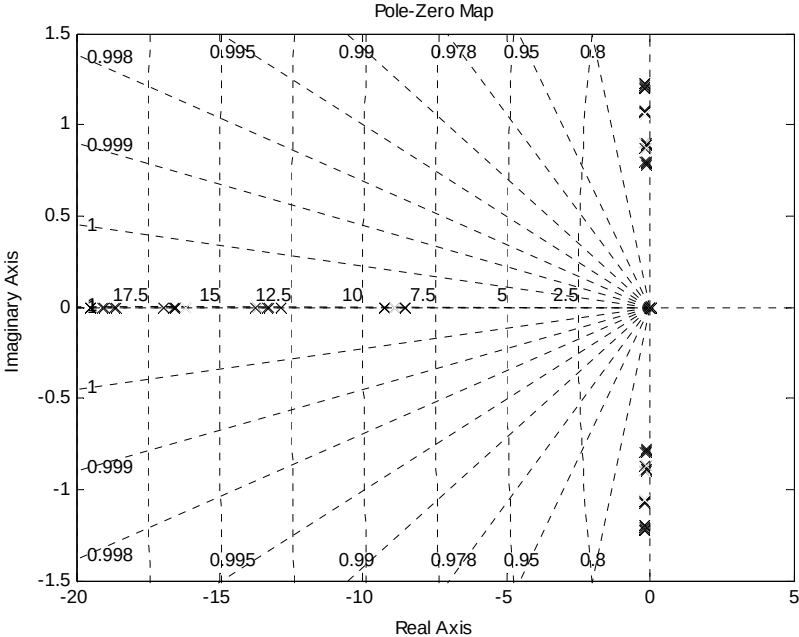


图 3-16 横航向特征根分布图

横航向扰动运动通常都是由两个非周期模态（分别称为滚转模态和螺旋模态）与一个振荡模态（又称荷兰滚模态）所组成。而这三种模态特性分别与横航向状态矩阵的四个特征根相对应，例如，选取表 3-3 中的 $V=40\text{m/s}$ 、 $H=300\text{m/s}$ 、 $\gamma=-3^\circ$ 工作点处配平得到的横航向特征根为：

表 3-5 横航向特征根

λ_1	-1.33
λ_2	0.00542
$\lambda_{3,4}$	$-0.153 \pm 0.886i$

上表中： λ_1 为大的负实根对应的是滚转模态，滚转模态衰减较快； λ_2 为小实根对应的是螺旋模态，螺旋模态运动变化非常缓慢，因为本例中 $\lambda_2 > 0$ ，所以为不稳定的螺旋模态； $\lambda_{3,4}$ 为共轭复根对应的是荷兰滚模态。

飞机在受到侧向扰动后，横航向各个参数的变化，便是由这三个典型模态的

简单的运动叠加而成。在扰动运动的初期，主要是滚转模态起作用，并且表现为飞机滚转角速度与滚转角的迅速变化，而其他参数变化很小。在滚转阻尼运动基本结束之后，荷兰滚模态的作用变得十分明显，主要表现为各个运动参数随时间按振荡方式周期性地变化。到了扰动运动的后期，其他两个模态的影响很小，主要是螺旋模态起作用，主要表现为角速率变化小，而偏航角和滚转角单调而缓慢的变化。本例中螺旋模态不稳定，则飞机将沿着近似螺旋线的航迹缓慢地盘旋下降。

下表中给出了表 3-3 中所有配平点的横航向动态特性数据。

表 3-6 无人机配平点横航向动态特性数据

V (m/s)	H (m)	γ (°)	滚转模态 特征根	螺旋模态 特征根	荷兰滚模态	
					阻尼比	频率
35	100	-1	-9.245	0.0333	0.1926	0.8165
35	100	-3	-9.240	0.0247	0.1861	0.8085
35	100	-5	-9.243	0.0159	0.1829	0.8
35	300	-1	-8.887	0.0363	0.1884	0.8141
35	300	-3	-8.878	0.0279	0.1854	0.8058
35	300	-5	-8.880	0.0192	0.1821	0.7973
35	500	-1	-8.554	0.0404	0.1882	0.8105
35	500	-3	-8.545	0.0319	0.1852	0.8023
35	500	-5	-8.547	0.0232	0.1819	0.7939
40	100	-1	-13.696	0.0127	0.1743	0.9153
40	100	-3	-13.716	0.0048	0.1707	0.9154
40	100	-5	-13.746	-0.0032	0.1663	0.9161
40	300	-1	-13.273	0.0133	0.175	0.899
40	300	-3	-13.294	0.0054	0.1707	0.899
40	300	-5	-13.324	-0.0026	0.1659	0.8997
40	500	-1	-12.857	0.01387	0.1751	0.8828
40	500	-3	-12.878	0.006	0.1709	0.8821
40	500	-5	-12.908	-0.0019	0.1662	0.8834
45	100	-1	-16.940	0.00586	0.1603	1.0942
45	100	-3	-16.940	-0.0013	0.1570	1.0939

45	100	-5	-16.952	-0.0086	0.1537	1.0934
45	300	-1	-16.553	0.00634	0.1596	1.0817
45	300	-3	-16.560	-0.0009	0.1562	1.0813
45	300	-5	-16.572	-0.0083	0.1527	1.0813
45	500	-1	-16.180	0.0067	0.1589	1.0695
45	500	-3	-16.187	-0.00058	0.1555	1.0694
45	500	-5	-16.197	-0.00786	0.1522	1.0693
50	100	-1	-19.481	0.00118	0.1521	1.2394
50	100	-3	-19.487	-0.0058	0.1491	1.2399
50	100	-5	-19.493	-0.0127	0.1466	1.2393
50	300	-1	-19.051	0.00157	0.1514	1.2249
50	300	-3	-19.060	-0.00514	0.1502	1.2252
50	300	-5	-19.071	-0.0119	0.1458	1.2252
50	500	-1	-18.628	0.002	0.1506	1.2107
50	500	-3	-18.637	-0.0047	0.1478	1.2110
50	500	-5	-18.648	-0.0115	0.1452	1.2096

从上表可以看出：该无人机具有较大的滚转阻尼，滚转模态十分稳定；而对于后期才明显的螺旋模态在大多数情况下都不稳定，但是由于运动参数的变化非常缓慢，即使不稳定，只要发散不是太快就可以接受；对于基于前两个模态之间的荷兰滚模态，其阻尼和自然频率在低速时都偏小。荷兰滚模态其周期短、参数变化比较剧烈，因此将成为该无人机控制器设计考虑的重点。

3.5.2 横航向控制策略

横航向控制的目的是有两个：1) 保证无人机对准跑道中心线着陆；2) 保证无人机以零滚转姿态着陆。

在拉平接地前的所有阶段，横航向控制策略为修正飞机侧偏，即让飞机对准跑道中心线飞行。一般情况下，侧向偏离控制是由飞机滚转方式来实现的。然而飞机在带迎角滚转时将产生侧滑角，而且迎角越大产生的侧滑角越大，因此要求飞机绕稳定轴滚转。实现方式是以副翼和方向舵交联使用，即利用副翼产生滚转来修正侧偏距，利用方向舵来消除侧滑角。

进入拉平接地段后，在保证飞机以零度滚转角下滑接地的同时修正侧偏。这

时就不能采用副翼和方向舵协调使用，仅用方向舵修正侧滑角，而用副翼控制滚转角姿态。

3.5.3 横航向控制器设计

3.5.3.1 横航向增稳控制

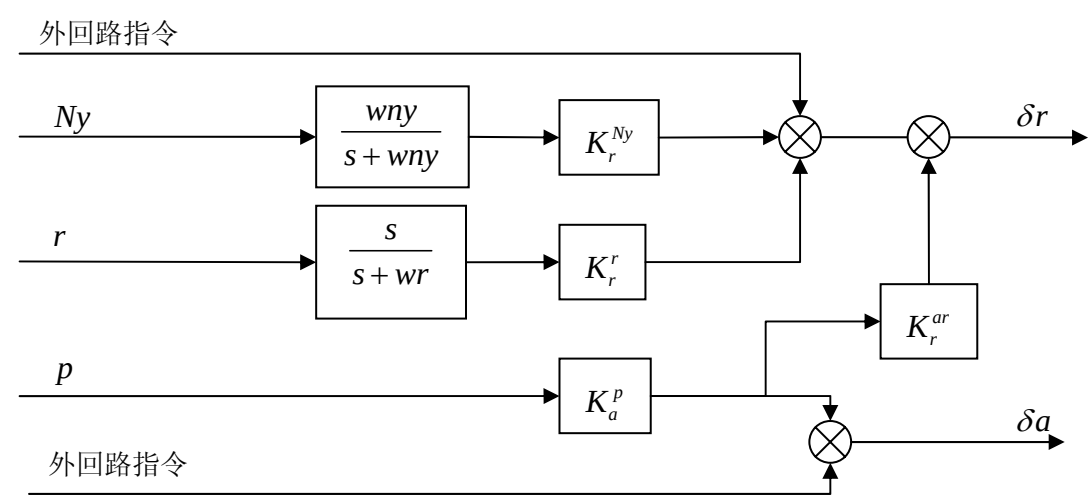


图 3-17 横航向增稳控制框图

横向通道中引入滚转角速率反馈，可以增加滚转阻尼，改善飞机滚转收敛滚转模态的自然频率。

航向使用的反馈回路是侧向过载信号 N_y 和偏航角速率 r 。当飞机使用方向舵产生偏航必然引起侧滑，如果要控制消除侧滑角，最直接的方法是加入侧滑角反馈。但是一般情况下大气传感器得到的侧滑角反馈精度较差，不满足作为反馈信号的条件。考虑到侧滑角与侧向加速度具有正比例关系，同时侧向加速度与侧向过载有以下关系^[26]：

$$N_y = \frac{a_y - g \cos \theta \sin \gamma}{g_0} \quad (3-34)$$

所以引入侧向过载反馈同样起到控制侧滑角的作用。而偏航角速率反馈的引入增加了航向阻尼，即增加荷兰滚阻尼，改善飞机的荷兰滚振荡特性，也会使螺旋模态更加稳定。在 r 反馈支路上加入高通滤波器是为了改善荷兰滚模态，滤波器时间常数增大，则荷兰滚频率减小；反之，滤波器时间常数减小，则荷兰滚频率增大。

本文设计的横向通道和航向通道除了基本的反馈量之外，还加入了横航向交叉反馈量，即将横向滚转角速率反馈到方向舵，其目的是为了进一步消除滚转操

纵中出现的侧滑角。

3.5.3.2 滚转控制

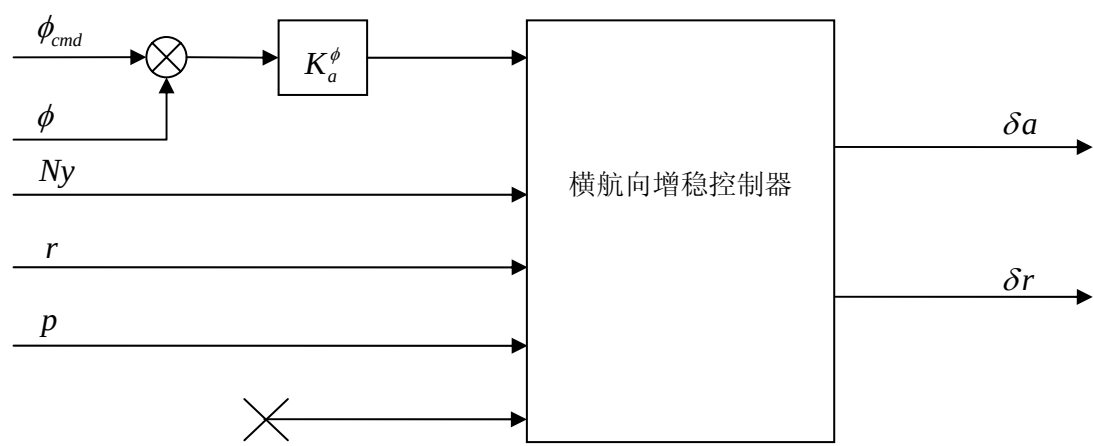


图 3-18 滚转控制框图

如图所示，滚转角控制系统是以横航向增稳系统为内回路，滚转控制为外回路。图中 ϕ_{cmd} 为给定的滚转角指令，滚转角指令与当前飞机的滚转角相减就得到外回路的控制量。由于滚转带来侧滑，因此在使用副翼产生滚转时，方向舵指令也会有输出去修正侧滑。滚转框图中断开的信号线是航向通道的外回路输入，因为滚转的控制不需要外回路单独给出航向的修正。

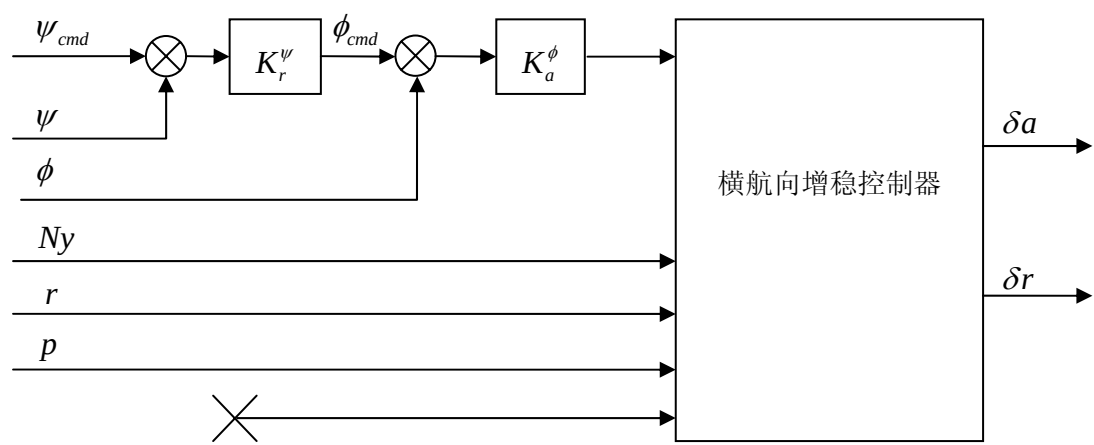


图 3-19 航向控制框图

3.5.3.3 航向控制

如图所示，偏航角控制系统是在滚转角控制系统的基础上设计的，以横航向

增稳系统为内回路，航向控制为外回路。对于偏航控制，从舵面效率来讲，副翼的气动效率要远高于方向舵，因此偏航的实现往往采用滚转。图中 ψ_{cmd} 为给定的偏航角指令，偏航角指令与当前飞机的偏航角相减后，经过增益处理就得到相对应的滚转指令。而航向通道的外回路指令仍然断开，仅用内回路控制方向舵修正侧滑。

3.5.3.4 侧偏修正控制

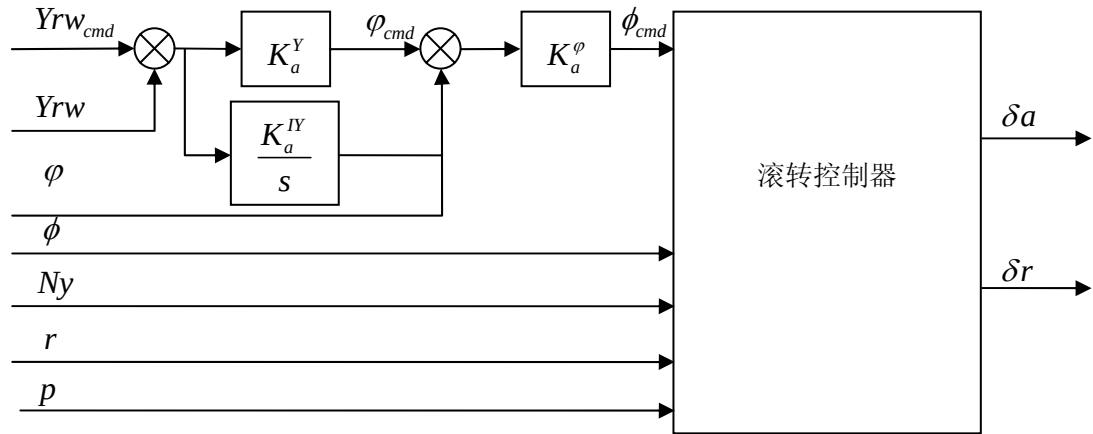


图 3-20 侧偏修正控制框图

图中 φ 为航迹方位角，定义为水平飞行矢量与地面坐标系 x_g 轴的夹角。 Yrw_{cmd} 为侧偏指令， Yrw 在地面坐标系下到 x_g 轴的距离。在无人机进场着陆过程中，侧偏指令保持为0，即将飞机对准跑道中心线。由图可以看出：侧偏修正控制是在滚转控制器和航向控制器的基础上设计的，也就是说侧偏的修正是利用滚转的控制实现的，原理如航向控制一样。在外回路中，先将侧偏距差转换成航迹指令或者偏向指令，再将航迹角偏差或者航向角偏差转换成滚转指令，最后控制滚转实现侧偏距的修正。内回路中航向通道的外回路指令仍然断开，方向舵仅用于侧滑角修正。为了做到精确控制侧偏，消除稳态误差，外回路中增加了积分支路。

3.6 控制器时频域特性分析

在飞行控制器结构设计完成之后，就需要对其增益参数进行设计。由于本文研究对象是低速无人机，并且研究阶段是进场着陆段，高度和速度的变化很小，因此可以在自主着陆飞行包线内选取一个典型的工作点进行增益设计，之后在全包线范围内对其他工作点进行时频域鲁棒性检查，以保证增益参数设计的可靠性。

和合理性。

在这里只选取俯仰控制器为例，说明时频域鲁棒性分析方法：

首先在 MATLAB/SIMULINK 仿真环境中建立俯仰控制模型，结构图如下：

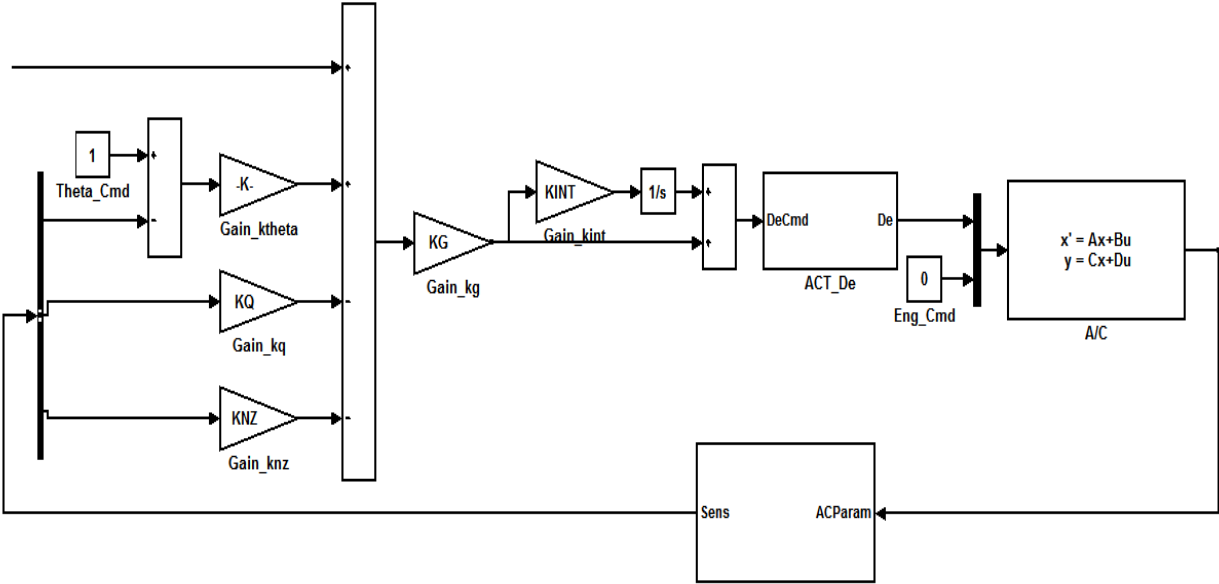


图 3-21 俯仰控制器仿真结构图

图中 ACT_De 部分为舵机传递函数，A/C 部分为无人机状态空间模型。因为这里分析的是气动舵面控制，因此发动机油门指令给为 0。

从表 3-3 中选取的典型工作点为 $V = 40\text{m/s}$ ， $\gamma = -3^\circ$ ， $H = 300\text{m}$ 。设计的增益参数见表 3-7；而图 3-22 给出了俯仰控制器在设定的增益参数下的闭环时域响应图，设定的俯仰角指令为 1° ；图 3-23 给出了俯仰控制器在设定的增益参数下的开环频域特性曲线：

表 3-7 典型工作点增益值

增益名称	增益值
K_e^θ	1
K_e^q	0.8
K_e^{Nz}	0.3
K_e^g	-1
K_e^{int}	3

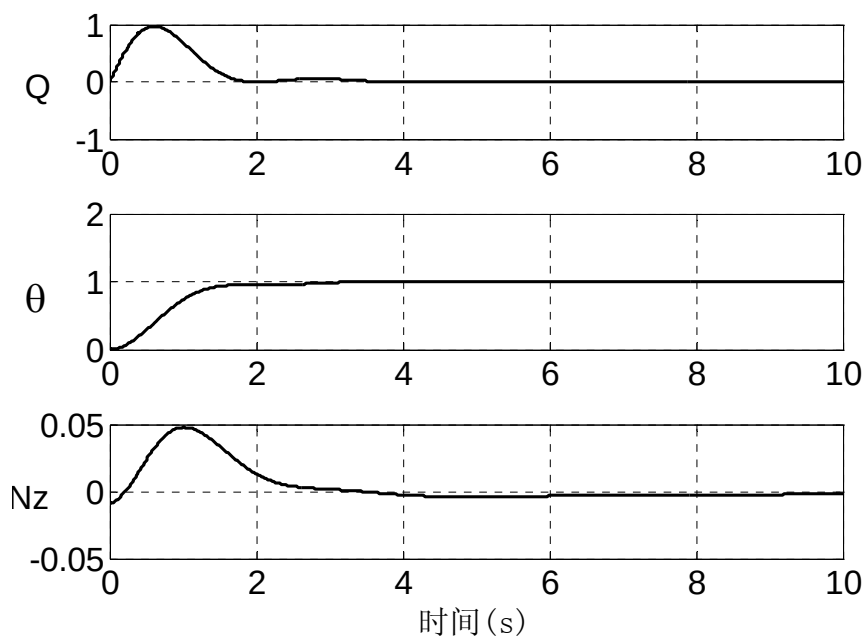


图 3-22 俯仰控制器阶跃响应图

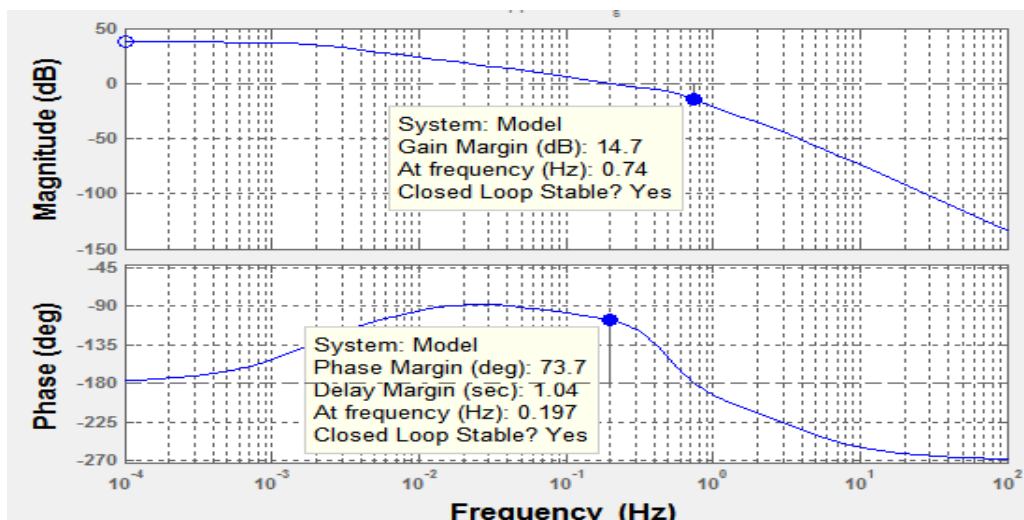


图 3-23 俯仰控制器开环波特图

从图 3-22 可以看出：在 3 秒内俯仰角响应就达到了稳定值，上升过程中没有超调量，并且精确的稳定在了 1° 。而法向过载也在 4 秒的时候达到稳定，动态过程短，且幅度不大。从时域曲线可以看出：设计的俯仰控制器和增益参数达到了预期的控制目标。

从图 3-23 可以看出：俯仰控制器最小幅值裕度 $G_m = 14.7\text{dB}$ ，最小相位裕度为 $P_m = 73.7^\circ$ ，完全满足工程指标。

从对图 3-22 和图 3-23 的分析表明：设计的俯仰控制器和增益参数在选取的工

作点具有良好的控制品质。最后需要验证其在整个飞行包线内是否仍然满足设计需求，图 3-24 给出了表 3-3 选取的所有工作点的时域响应图，而表 3-8 给出了所有工作点的频域特征参数。其结果表明，在整个自主着陆飞行包线内，俯仰控制器及其增益参数都具有良好的控制品质，具有很好的鲁棒性。

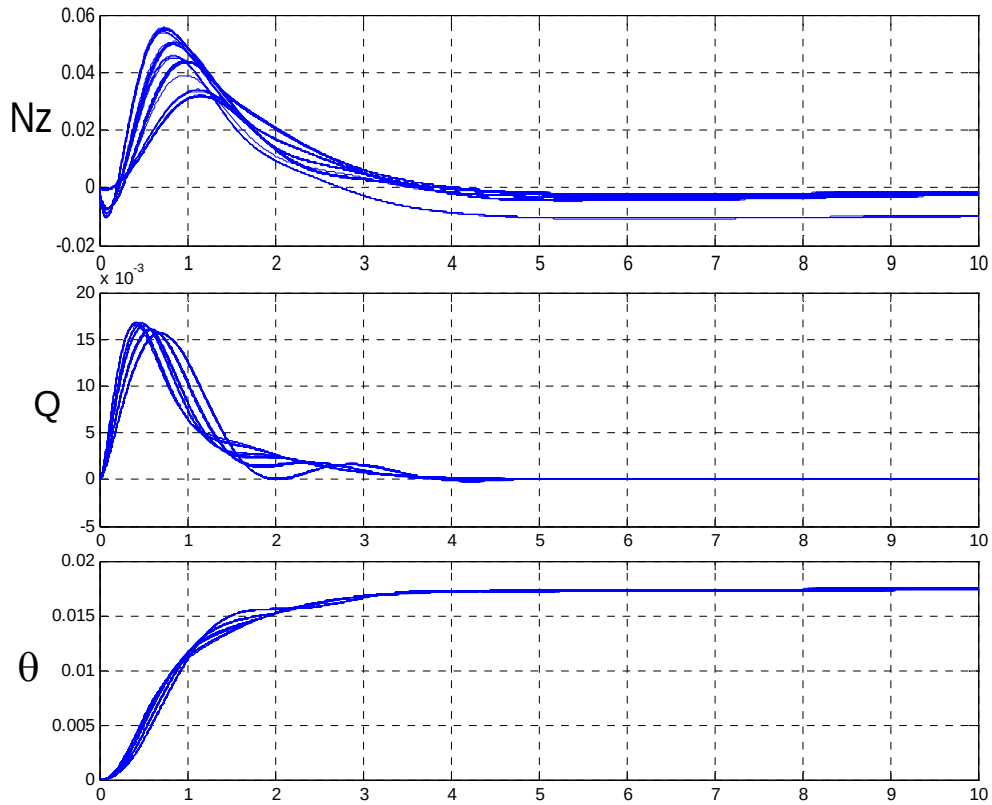


图 3-24 俯仰控制器时域鲁棒性验证

表 3-8 俯仰控制器频域鲁棒性统计表

	Gm	Pm
最大值	21.71dB	82.62°
最小值	13.51 dB	72.7°

第四章 地面滑跑段控制研究

地面滑跑是无人机完成飞行任务的最后阶段。本阶段的任务是在无人机着陆后，通过航向控制，保证飞机不会侧向冲出跑道；通过刹车控制，让飞机的速度迅速减小。在地面滑跑时，由于有缓冲器、刹车器、机轮等大量的非线性系统存在，对于无人机的运动特性无法像进场着陆段那样进行线性化分析。因此，为了确定地面滑跑的控制增益，需要不断迭代的进行非线性仿真验证分析。地面模型的建模正确性成为地面滑跑段控制研究的关键。

本章从无人机地面滑跑的受力分析入手，研究了起落架非线性数学模型建立的方法；最后以地面模型为控制对象，设计和验证了地面滑跑控制策略和控制方法。

4.1 地面模型建模

地面模型建模也就是建立起落架的非线性数学模型，起落架模型由两部分组成：缓冲器和机轮。缓冲器和机轮的形变提供了地面支撑力，而机轮的形变和机轮偏度的变化又带来了摩擦力的改变。本文研究机型为前三角式起落架。

4.1.1 坐标系的定义

在无人机地面模型中，除了用到了第二章中介绍的几种通用坐标系外，还需要用到与起落架建模有关的特殊坐标系，如水平坐标系和机轮坐标系。

(1) 水平坐标系 $S_h - O_h x_h y_h z_h$

以飞机质心作为坐标系原点 O_h ，坐标系与飞机固连， x_h 轴在飞机对称平面内并水平指向前， z_h 轴在飞机对称平面内，与 x_h 轴垂直并指向地心， y_h 轴垂直于飞机对称平面指向机身右方。

(2) 前机轮坐标系 $S_n - O_n x_n y_n z_n$

如图 4-1 所示，为前机轮坐标系。坐标原点 O_n 为前起落架与机体的连接点， z_n 轴沿起落架轴线指向下， y_n 轴垂直于机体对称面指向右， x_n 轴在机体对称面内，垂直于 z_n 轴指向前。

其实前机轮坐标系是在机体坐标系的基础上平移和旋转一个起落架安装角而

形成的。

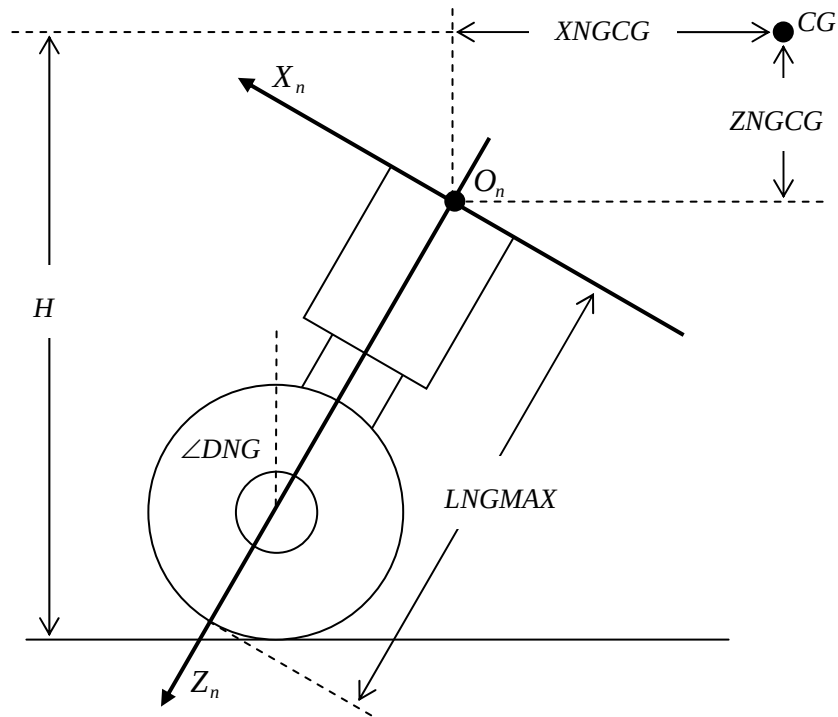


图 4-1 前机轮坐标系示意图

(3) 主机轮坐标系 $S_l - O_l x_l y_l z_l / S_r - O_r x_r y_r z_r$

主机轮坐标系分为左机轮坐标系和右机轮坐标系两个，如图 4-2 所示：

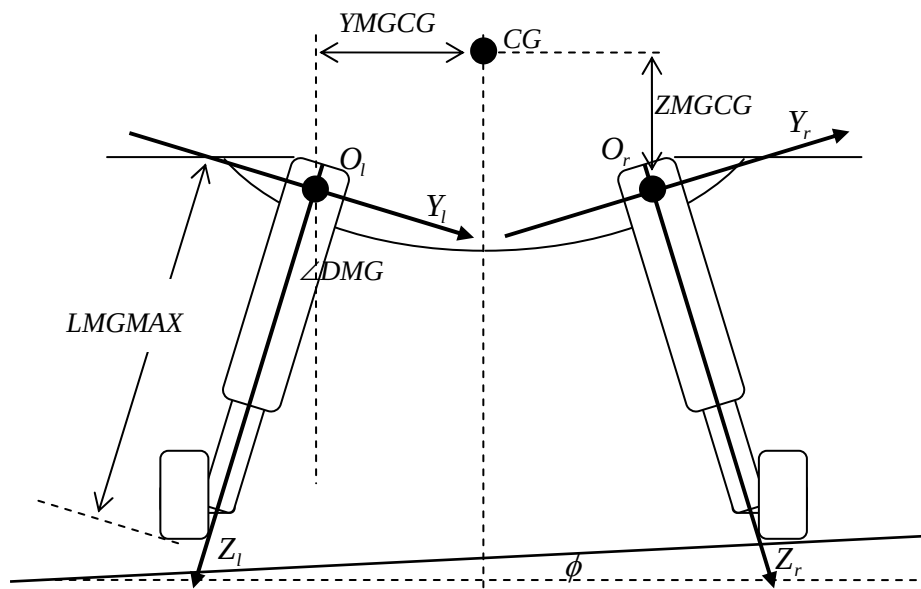


图 4-2 主机轮坐标系示意图

同前机轮坐标系一样，主机轮坐标系也是在机体坐标系基础上平移且旋转而成。根据理想状况，左右主机轮安装对称。

(4) 构型体坐标系 $S_c - O_c x_c y_c z_c$

以机头作为坐标系原点 O_c ，坐标系与飞机固连， x_c 轴在飞机对称平面内并平行于飞机的设计轴线指向机尾， y_c 轴垂直于飞机对称平面指向机身右方， z_c 轴在飞机对称平面内，与 x_c 轴垂直并指向机身上方。

飞机重心及部件安装位置的坐标一般在构型体坐标系下描述。

4.1.2 坐标系间的转换

(1) 构型体坐标系与机体坐标系之间的转换

由两个坐标系定义可以看出，构型体坐标系下 x 轴和 z 轴与机体坐标系相比仅反了符号，而 y 轴方向一致，则转换矩阵 DCM_{bc} 为：

$$DCM_{bc} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (4-1)$$

(2) 机体坐标系与水平坐标系之间的转换

水平坐标系可由机体坐标系旋转滚转角 ϕ 和俯仰角 θ 而得到，机体坐标系转换到水平坐标系的转换矩阵 DCM_{hb} 为：

$$\begin{aligned} DCM_{hb} &= \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & \sin \theta \cos \phi \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ -\sin \theta & \cos \theta \sin \phi & \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (4-2)$$

(3) 机轮坐标系与机体坐标系之间的转换

机轮坐标系可由机体坐标系旋转一个起落架安装角而得到。如图 4-1 和图 4-2，前起落架的安装角为 $\angle DNG$ ，而主起落架的安装角为 $\angle DMG$ 。前机轮坐标系转换到机体坐标系的转换矩阵 DCM_{bn} 为：

$$DCM_{bn} = \begin{bmatrix} \cos DNG & 0 & \sin DNG \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin DNG & 0 & \cos DNG \end{bmatrix} \quad (4-3)$$

左主机轮坐标系转换到机体坐标系的转换矩阵 DCM_{bl} 为：

$$DCM_{bl} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos DMG & -\sin DMG \\ 0 & \sin DMG & \cos DMG \end{bmatrix} \quad (4-4)$$

右主机轮坐标系转换到机体坐标系的转换矩阵 DCM_{br} 为：

$$DCM_{br} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos DMG & \sin DMG \\ 0 & -\sin DMG & \cos DMG \end{bmatrix} \quad (4-5)$$

（4）机轮坐标系与水平坐标系之间的转换

根据前面得到的转换矩阵 DCM_{hb} 、 DCM_{bn} 、 DCM_{bl} 和 DCM_{br} 可以很容易得到机轮坐标系到水平坐标系的转换关系矩阵。

设前机轮转换矩阵为 DCM_{hn} ，左右主机轮转换矩阵分别为 DCM_{hl} 和 DCM_{hr} ：

$$DCM_{hn} = DCM_{hb} \times DCM_{bn} = \begin{bmatrix} m_{11N} & m_{12N} & m_{13N} \\ m_{21N} & m_{22N} & m_{23N} \\ m_{31N} & m_{32N} & m_{33N} \end{bmatrix} \quad (4-6)$$

$$DCM_{hl} = DCM_{hb} \times DCM_{bl} = \begin{bmatrix} m_{11L} & m_{12L} & m_{13L} \\ m_{21L} & m_{22L} & m_{23L} \\ m_{31L} & m_{32L} & m_{33L} \end{bmatrix} \quad (4-7)$$

$$DCM_{hr} = DCM_{hb} \times DCM_{br} = \begin{bmatrix} m_{11R} & m_{12R} & m_{13R} \\ m_{21R} & m_{22R} & m_{23R} \\ m_{31R} & m_{32R} & m_{33R} \end{bmatrix} \quad (4-8)$$

4.1.3 起落架的几何参数

4.1.3.1 起落架的安装参数

如图 4-1 所示， $XNGCG$ ， $ZNGCG$ 分别为重心 CG 到前起落架连接点 O_n 在机体坐标系 x_b 轴和 z_b 轴上的距离。 $LNGMAX$ 为前起落架自由伸长时的长度。 $\angle DNG$ 为前起落架安装角，即 z_b 轴与 z_n 轴的夹角，前起落架前伸为正。

如图 4-2 所示， $YMGCG$ ， $ZMGCG$ 分别为重心 CG 到主起落架连接点 O_l (O_r) 在机体坐标系 y_b 轴和 z_b 轴上的距离。 $LMGMAX$ 为主起落架自由伸长时的长度。 $\angle DMG$ 为主起落架安装角。

设前起落架与机身连接点在构型体坐标系下坐标为 $(XNG, 0, ZNG)$ ；左主起落架与机身连接点在构型体坐标系下坐标为 $(XMG, -YMG, ZMG)$ ；右主起落架与机身连接点在构型体坐标系下坐标为 (XMG, YMG, ZMG) 。

设飞机重心在构型体坐标系下坐标为 (XCG, YCG, ZCG) ，考虑到理想状况，重心在飞机的轴对称面上，则 $YCG = 0$ 。通过构型体坐标系与机体坐标系的关系可以得到起落架连接点在机体坐标系下的坐标为：

前起落架：

$$\begin{cases} XNGCG = XCG - XNG \\ ZNGCG = 0 \\ ZNGCG = ZCG - ZNG \end{cases} \quad (4-9)$$

左起落架：

$$\begin{cases} XLGCG = XCG - XMG \\ YLGCG = -YMG \\ ZLGCG = ZCG - ZMG \end{cases} \quad (4-10)$$

右起落架：

$$\begin{cases} XRGCG = XCG - XMG \\ YRGCG = YMG \\ ZRGCG = ZCG - ZMG \end{cases} \quad (4-11)$$

4.1.3.2 起落架的动态长度

设前起落架动态长度为 BNG ($0 < BNG \leq LNGMAX$)。实际上 BNG 就是机轮接地点在机轮坐标系下 z_n 轴上的坐标。

考虑到通常情况下，无人机在着陆和地面滑跑时往往带有滚转角和俯仰角，因此动态长度 BNG 不能直接通过简单的几何关系运算得到。 BNG 的解算思想是：首先得到起落架连接点在水平坐标系下的坐标 (x_{Oh}, y_{Oh}, z_{Oh}) ，而同时加上重心高度 H 条件，就可以得到连接点距离地面的高度 H_{On} ，最后将 H_{On} 转换到机轮坐标系就得到了动态长度 BNG 。

计算公式如下：

$$\begin{aligned} z_{Oh} &= XNGCG \times DCM_{hb}(3,1) + ZNGCG \times DCM_{hb}(3,3) \\ &= XNGCG \times (-\sin \theta) + ZNGCG \times (\cos \theta \cos \phi) \end{aligned} \quad (4-12)$$

则前起落架连接点到地面的实时高度 H_{On} 为：

$$H_{On} = H - z_{Oh} \quad (4-13)$$

式中 H 为无人机重心 CG 到地面的高度。

利用转换矩阵 DCM_{hn} 和几何对应关系，将水平坐标系下的高度 H_{On} 转换到前机轮坐标系下，即为前起落架动态长度：

$$BNG = \frac{H_{On}}{m_{33N}} \quad (4-14)$$

利用同样的方法，可以得到左右主起落架的动态长度 BLG 和 BRG ，计算公式如下：

$$\begin{aligned} Z_{Lh} = & XLGCG \times DCM_{hb}(3,1) - YLGCG \times DCM_{hb}(3,2) \\ & + ZLGCG \times DCM_{hb}(3,3) \end{aligned} \quad (4-15)$$

$$BLG = \frac{H - z_{Lh}}{m_{33L}} \quad (4-16)$$

$$\begin{aligned} Z_{Rh} = & XRGCG \times DCM_{hb}(3,1) - YRGCG \times DCM_{hb}(3,2) \\ & + ZRGCG \times DCM_{hb}(3,3) \end{aligned} \quad (4-17)$$

$$BRG = \frac{H - z_{Rh}}{m_{33R}} \quad (4-18)$$

4.1.3.3 机轮接地点的坐标

机轮接地点的坐标指的是在机体坐标系下的坐标，这个坐标会随着无人机姿态、起落架压缩程度的改变而变化，求出此坐标的用途在于方便得到起落架对于机身施加的力矩。

设前轮接地点的在机体轴系下的坐标为 (X_{DN}, Y_{DN}, Z_{DN}) ，可以通过其在机轮轴系下的坐标转换得到。则机轮轴系下的坐标为：

$$\begin{cases} X_{nN} = 0 \\ Y_{nN} = 0 \\ Z_{nN} = BNG \end{cases} \quad (4-19)$$

这里忽略了机轮形变所带来的小量误差值。利用转换矩阵 DCM_{hn} 和 DCM_{hb} 得：

$$\begin{bmatrix} X_{DN} \\ Y_{DN} \\ Z_{DN} \end{bmatrix} = DCM_{hb}^T DCM_{hn} \begin{bmatrix} X_{nN} \\ Y_{nN} \\ Z_{nN} \end{bmatrix} \quad (4-20)$$

同理可以得到左右起落架机轮接地点在体轴系下的坐标为：

$$\begin{bmatrix} X_{DL} \\ Y_{DL} \\ Z_{DL} \end{bmatrix} = \mathbf{DCM}_{hb}^T \mathbf{DCM}_{hn} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ BLG \end{bmatrix} \quad (4-21)$$

$$\begin{bmatrix} X_{DR} \\ Y_{DR} \\ Z_{DR} \end{bmatrix} = \mathbf{DCM}_{hb}^T \mathbf{DCM}_{hn} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ BRG \end{bmatrix} \quad (4-22)$$

4.1.4 地面滑跑受力分析

在地面滑行相对于空中飞行，无人机受到了地面的约束，受力更加复杂，主要受力为自身重力、空气动力、发动机推力、地面支撑力以及地面摩擦力等。自身重力 $\mathbf{G}$ ，空气动力 $\mathbf{F}_{aero}$ ，发动机推力 $\mathbf{T}$ 的计算方式同前文，本章详细介绍地面支撑力和地面摩擦力的计算。

4.1.4.1 地面支撑力分析

当机轮与地面接触后，地面会对无人机机身产生支撑力。支撑力在无人机上的作用点就是起落架与机身的连接点，而作用方向为沿起落架轴向上。

地面支撑力主要由四种力组成，是缓冲器压缩产生的空气弹簧力 $FNG1/FLG1/FRG1$ ，缓冲器的阻尼力 $FNG2/FLG2/FRG2$ ，轮胎形变产生的弹簧力 $FNT1/FLT1/FRT1$ 以及轮胎压缩（恢复）产生的阻尼力 $FNT2/FLT2/FRT2$ 。

（1）空气弹簧力与轮胎弹簧力

根据油液式缓冲器的组成原理而知，空气弹簧力 $FNG1$ 与缓冲器压缩行程 Lg 有关，且成线性比例关系。即：

$$FNG1 = Kg \times Lg \quad (4-23)$$

式中 Kg 为比例值， Kg 值的大小可以通过实验方式确定。

轮胎弹簧力与行程的线性或者非线性的关系也可以通过实验的方式确定。然而在地面模型这个复杂而封闭的系统中单独求出缓冲器压缩行程或者轮胎的形变大小不切实际。在工程中往往采用实验的方法得到起落架的总压缩量与总的弹簧力之间的对应关系。当通过计算得到起落架总压缩量后，就可以通过查表的方式得到空气弹簧力与轮胎弹簧力之和。

设前起落架压缩量为 $DLNG$ ，左起落架压缩量为 $DLLG$ ，右起落架压缩量为

$DLRG$ 。有前面计算所得的起落架动态长度以及起落架初始长度，就可以得到起落架的实时压缩量，即：

$$\begin{cases} DLNG = LNGMAX - BNG \\ DLLG = LMGMAX - BLG \\ DLRG = LMGMAX - BRG \end{cases} \quad (4-24)$$

利用实验所得起落架压缩量与起落架轴向受力载重的关系表，可以推算出当前起落架轴向弹簧力大小，即：

$$\begin{cases} Fnt = FNG1 + FNT1 = Table(DLNG) \\ Flt = FLG1 + FLT1 = Table(DLLG) \\ Frt = FRG1 + FRT1 = Table(DLRG) \end{cases} \quad (4-25)$$

同样利用实验的方法可以得到轮胎压缩量与弹簧力 $Fnt / Flt / Frt$ 的关系，则轮胎压缩量 $DBNGT / DBLGT / DBRGT$ 为：

$$\begin{cases} DBNGT = Table(Fnt) \\ DBLGT = Table(Flt) \\ DBRGT = Table(Frt) \end{cases} \quad (4-26)$$

同时得到轮胎压缩速率为：

$$\begin{cases} TNGDOT = (DBNGT - DBNGT0) / dt \\ TLGDOT = (DBLGT - DBLGT0) / dt \\ TRGDOT = (DBRGT - DBRGT0) / dt \end{cases} \quad (4-27)$$

缓冲器压缩速率为：

$$\begin{cases} LNGDOT = (DLNG - DLNG0) / dt - TNGDOT \\ LLGDOT = (DLLG - DLLG0) / dt - TLGDOT \\ LRGDOT = (DLRG - DLRG0) / dt - TRGDOT \end{cases} \quad (4-28)$$

(2) 缓冲器阻尼力

缓冲器油液阻尼力 $FNG2$ 与缓冲器压缩速率有关，即：

$$\begin{cases} FNG2 = Cg \times LNGDOT^2 \\ FLG2 = Cg \times LLGDOT^2 \\ FRG2 = Cg \times LRGDOT^2 \end{cases} \quad (4-29)$$

式中 Cg 为缓冲器阻尼系数。

(3) 轮胎阻尼力

轮胎的阻尼力同样与轮胎的压缩速率有关，即：

$$\begin{cases} FNT2 = \text{sign}(TNGDOT) \times Ct \times |TNGDOT| \\ FLT2 = \text{sign}(TLGDOT) \times Ct \times |TNGDOT| \\ FRT2 = \text{sign}(TRGDOT) \times Ct \times |TNGDOT| \end{cases} \quad (4-30)$$

式中 Ct 为轮胎阻尼系数， $\text{sign}()$ 为求符号函数，当轮胎压缩或者恢复时，其产生的作用力方向相反。

最后得到的地面支撑力为：

$$\begin{cases} RN = Fnt + FNG2 + FNT2 \\ RL = Flt + FLG2 + FLT2 \\ RR = Frt + FRG2 + FRT2 \end{cases} \quad (4-31)$$

这里得到的是在机轮坐标系下的力，最后需要转换到机体坐标系下。由于地面支撑力是作用在起落架连接点，所以地面支撑力在机体坐标系下的作用力臂为连接点到重心的距离。

4.1.4.2 地面摩擦力分析

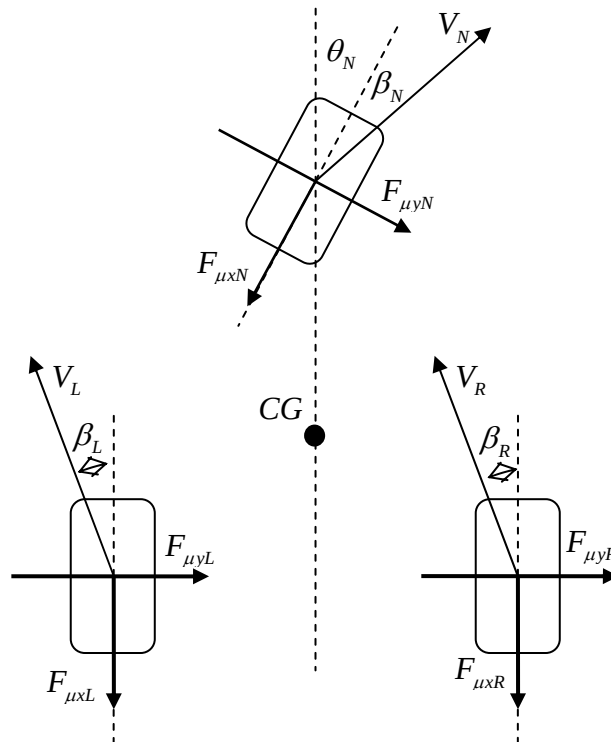


图 4-3 机轮受力图

机轮在地面运动时所受到的摩擦力由摩擦系数和地面垂直正反力的乘积给出。地面摩擦力可以分为纵向摩擦力和侧向摩擦力。如图 4-3 所示, $F_{\mu xN}$, $F_{\mu xL}$ 和 $F_{\mu xR}$ 为纵向摩擦力, 而 $F_{\mu yN}$, $F_{\mu yL}$ 和 $F_{\mu yR}$ 为侧向摩擦力。

(1) 纵向摩擦力

纵向摩擦力为沿机轮纵向平面的摩擦系数与地面正反力的乘积得到的沿机轮纵向平面的摩擦力。沿机轮纵向平面的摩擦系数包含基本滚动摩擦系数 μ_0 , 滑动摩擦系数 μ_{sp} , 对于主机轮而言还包括刹车摩擦系数 μ_{brk} 。

1) 基本滚动摩擦系数

基本滚动摩擦系数是机轮在地面作滚动时的摩擦系数。在不同条件跑道上(干湿度, 地面质地松紧程度等), 滚动摩擦系数的大小往往不一样, 但都以某一常值表示。

2) 滑动摩擦系数

滑动摩擦系数是机轮与地面产生滑动时的摩擦系数。在无人机着陆瞬间, 机轮与地面产生的作用是纯滑动, 然后逐渐由滑动过渡到纯滚动。设滑动到滚动的过渡曲线函数为:

$$\mu_{sp} = f_{sp}(t) \quad 0 \leq t \leq T_{sp} \quad (4-32)$$

式中 t 为时间, T_{sp} 为过渡时间长度。在这一过渡过程中, 无人机机轮的纵向摩擦系数为基本滚动摩擦系数 μ_0 加上附加的滑动摩擦系数 μ_{sp} 。

3) 主轮刹车摩擦系数

刹车摩擦系数 μ_{brk} 与无人机的速度、刹车的压力具有复杂的非线性关系。为了简化数学模型, 将刹车压力对刹车摩擦系数的影响定义为线性关系, 而无人机纵向速度对刹车摩擦系数的影响定义为指数关系:

$$\begin{cases} \mu_{brkL} = (A_{brk1} + A_{brk2} \times \exp(-A_{brk3} \times u)) \times BrkLP \\ \mu_{brkR} = (A_{brk1} + A_{brk2} \times \exp(-A_{brk3} \times u)) \times BrkRP \end{cases} \quad (4-33)$$

式中 A_{brk1} 为刹车压力影响量系数; A_{brk2} 和 A_{brk3} 为纵向速度项的影响系数; u 为无人机机体轴系下 x_b 轴速度分量; $BrkLP / BrkRP$ 为左右刹车压力系数, 当全刹车时, 刹车压力系数为 1, 当不刹车时, 刹车压力系数为 0。

设三个机轮的地面正反力分别为 $F_{NZB} / F_{LZB} / F_{RZB}$, 则纵向摩擦力为:

$$\begin{cases} F_{\mu xN} = (\mu_0 + \mu_{sp}(t_N)) \times F_{NZB} \\ F_{\mu xL} = (\mu_0 + \mu_{sp}(t_L) + \mu_{brkL}(u, BrkLP)) \times F_{LZB} \\ F_{\mu xR} = (\mu_0 + \mu_{sp}(t_R) + \mu_{brkR}(u, BrkRP)) \times F_{RZB} \end{cases} \quad (4-34)$$

式中 $t_N / t_L / t_R$ 分别为三机轮着陆后的时间量, 而地面正反力即为地面支撑力的 z_b 轴分量。最后将纵向摩擦力转换到机体坐标系下:

$$\begin{bmatrix} F_{\mu xXB} \\ F_{\mu xYB} \\ F_{\mu xZB} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -F_{\mu xN} \cos \theta_N - F_{\mu xL} - F_{\mu xR} \\ F_{\mu xN} \sin \theta_N \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4-35)$$

式中 θ_N 为前轮偏转角度, 定义见图 4-3。

(2) 侧向摩擦力

侧向摩擦力为沿垂直于机轮纵向平面的摩擦系数与地面正反力的乘积得到。侧向摩擦系数与机轮的侧滑角有关。在一定的侧滑角范围内, 侧向摩擦系数与机轮侧滑角成线性比例关系^[27], 而线性比例值 K_β 为随地面正反力变化而变化的非线性值。计算侧向摩擦系数公式为:

$$\mu_y = K_\beta \times \beta \quad (4-36)$$

机轮的侧滑角 $\beta_N / \beta_L / \beta_R$ 定义如图 4-3 所示, 则主轮的侧滑角为:

$$\begin{cases} \beta_L = \arctan \left(\frac{v + r \times X_{DL}}{u} \right) \\ \beta_R = \arctan \left(\frac{v + r \times X_{DR}}{u} \right) \end{cases} \quad (4-37)$$

而对于前轮, 由于有前轮偏度的影响, 则侧滑角计算公式为:

$$\beta_N = \arctan \left(\frac{v + r \times X_{DN}}{u} \right) - \theta_N \quad (4-38)$$

前两式中 v 为机体轴系下 y_b 轴速度分量, r 为偏航角速率。

在得到侧向摩擦系数后, 使用计算纵向摩擦力相同的方法, 得侧向摩擦力为:

$$\begin{cases} F_{\mu yN} = \mu_{yN} \times F_{NXB} \\ F_{\mu yL} = \mu_{yL} \times F_{LXB} \\ F_{\mu yR} = \mu_{yR} \times F_{RXB} \end{cases} \quad (4-39)$$

转换到机体坐标系下的侧向摩擦力为:

$$\begin{bmatrix} F_{\mu yXB} \\ F_{\mu yYB} \\ F_{\mu yZB} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -F_{\mu yN} \sin \theta_N \\ F_{\mu yN} \cos \theta_N + F_{\mu yL} + F_{\mu yR} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4-40)$$

4.2 地面滑跑纵向控制

4.2.1 纵向控制策略

(1) 襟翼的控制

在空中阶段，该无人机的襟翼都是出舵 20° 使用，为的是增加升力和阻力，减小下沉率。但是在着陆后已经不需要增加升力了，相反，襟翼增加的升力反而给飞机带来一定的危险。因此在判断出三轮可靠接地后，襟翼就完全收起。

(2) 姿态的控制

在地面滑跑的纵向姿态控制为俯仰角控制。飞机降落后在地面滑跑减速不需要正的俯仰角，因此将俯仰角指令给为 0。在地面时，由于飞机机头的下沉，前起落架压缩而产生较小的负俯仰角，此时的负俯仰角不需要去修正，因此俯仰角采用非精确控制。

(3) 速度的控制

无人机降落着陆后，最重要的是快速减小速度，在最短的距离内停下来，因此需要采用减速装置。该无人机的减速装置为主轮刹车系统，在前文中已经对刹车系统的作用力做了详细的建模。当判断出三轮可靠接地后，左右主轮同时最大指令刹车。

4.2.2 纵向控制器设计

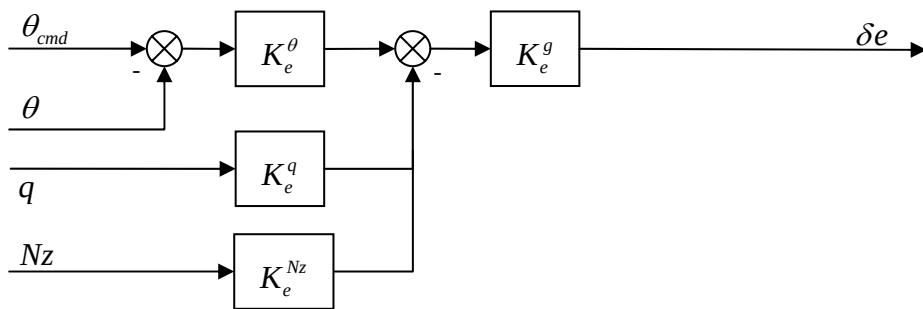


图 4-4 地面滑跑俯仰控制框图

如图 4-4 所示，地面俯仰控制的结构与图 3-11 的结构大体相同，即采用俯仰角速率 q 反馈和法向过载 Nz 反馈作为内回路，以增加纵向的阻尼。俯仰角控制为外回路，俯仰角指令为 0，以保证着陆滑跑时飞机不会抬头。不同点是这里的内回路去掉了积分项 K_e^{int}/s ，因为着陆地面滑跑不需要精确的俯仰控制，同时地面噪音和颠簸还可能造成很大的、紊乱的积分器输出，危及飞机安全，所以在这里去

掉了积分项。

4.3 地面滑跑横航向控制

4.3.1 横航向控制策略

地面滑跑时，横航向的控制目标为修正飞机侧偏距，尽量保证飞机靠近跑道中心线滑行，防止飞机冲出跑道。同时为了防止飞机侧翻，地面滑跑段的侧偏距修正不再使用副翼产生滚转实现，而是采用方向舵和前轮转弯的方式实现。

方向舵的效率是随着飞机速度的降低而减小。在着陆滑跑初期，飞机速度在30~20m/s，方向舵的效率还足以修正侧偏，因此控制以方向舵为主，前轮为辅助；随着速度的降低，方向舵的使用权重逐渐降低，而前轮的使用权重升高。

除了前轮和方向舵以外，主轮的差动刹车在飞机速度高时同样可以起到很好的转弯效果。然而差动刹车控制与纵向减速控制相交联，结构较复杂，而且很难把握控制时机和控制量。并且在高速度时，一旦差动刹车产生较大的滑移，飞机很可能失控。考虑到该无人机使用方向舵和前轮已经够用，因此在本文中不做差动刹车的研究。

4.3.2 横航向控制器设计

(1) 气动舵面修正侧偏设计

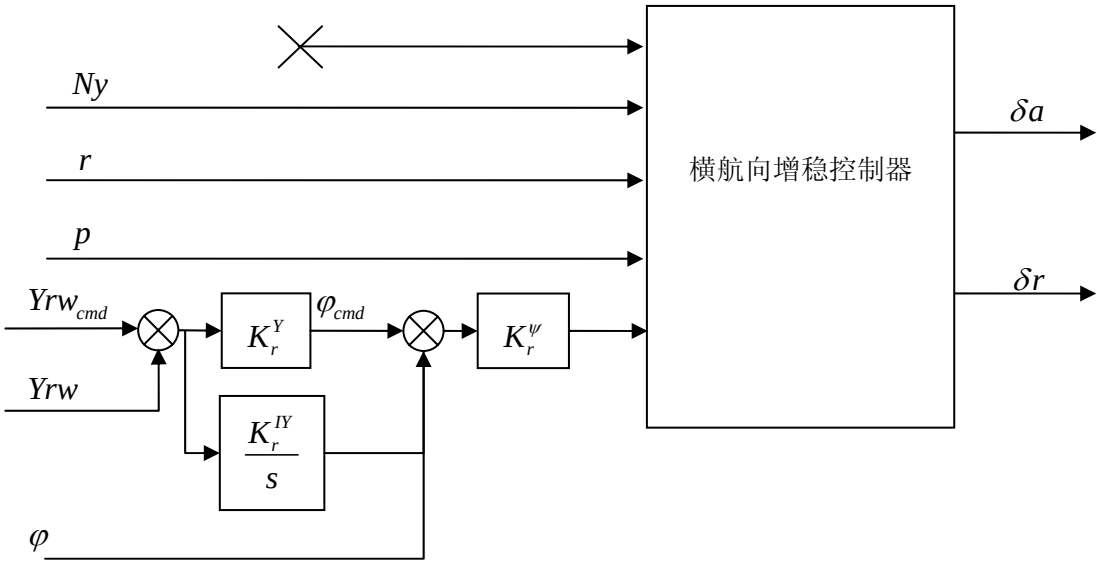


图 4-5 地面滑跑方向舵侧偏控制框图

如图 4-5 所示，图中作为内回路的横航向增稳控制器仍采用图 3-16 的框图，而外回路采用航迹方位角反馈和侧偏距反馈。侧偏距指令 Y_{rw_cmd} 与飞机当前侧偏之差换算成航迹方位角指令 φ_{cmd} ，然后 φ_{cmd} 作为内回路中的航向通道输入，利用方向舵控制实现侧偏控制。内回路中横向通道的外回路指令断开，仅用滚转角速率 p 反馈增加横向阻尼。

(2) 前轮转弯修正侧偏设计

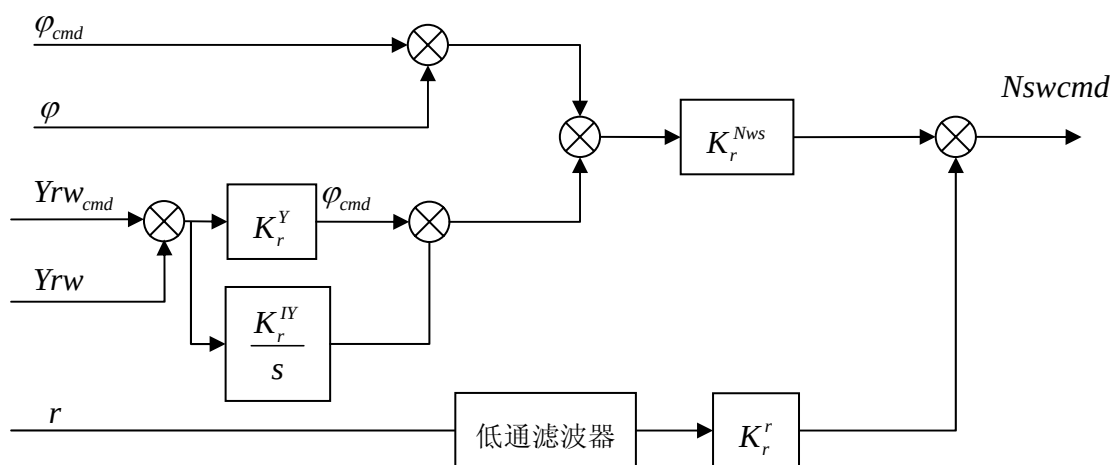


图 4-6 地面滑跑前轮侧偏控制框图

前轮转弯控制器设计框图如图 4-6 所示。从图中可以看出，前轮转弯控制器的内回路只用到了偏航角速率 r 反馈，利用 r 反馈增加航向阻尼；而外回路用的是侧偏距 Y_{rw} 和航迹方位角 φ 。侧偏距指令 Y_{rw_cmd} 和航迹方位角指令 φ_{cmd} 都为 0，因为需要对准跑道中心线。侧偏距支路上的积分项是为了做到精确控制，修正稳态误差。

(3) 方向舵指令与前轮指令权限分配设计

首先分析方向舵气动效率与速度的关系，方向舵偏转产生的偏航力矩计算公式为：

$$N = \frac{1}{2} \rho V^2 \times s \times b \quad (4-41)$$

式中 s 参考面积， b 为机翼参考展长， ρ 为空气密度，这三个参数都是常值，因此在方向舵偏度一定的情况下，其产生的偏航力矩 N 与飞机速度 V^2 成正比。

根据以上的分析结果，设计方向舵指令与前轮指令权限分配方法如图 4-7 所示。

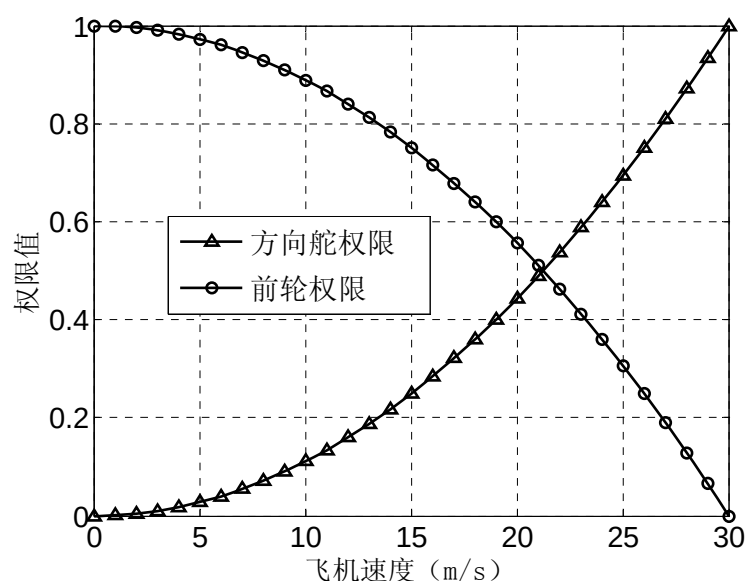


图 4-7 地面滑跑纠偏权限分配

4.4 地面滑跑仿真验证

为了验证控制器的设计，本文设计了地面滑跑仿真实验。实验方式为利用前文所建立的无人机非线性数学模型和地面起落架模型作为控制对象，将控制对象初始位置设定在跑道上，并离跑道中心线有一定的侧偏，然后用发动机模型提供推力让其加速；当无人机速度达到 30m/s 后发动机关机，控制器进入减速控制和纠偏控制。

实验分为小偏距（侧偏 5 米）实验和大偏距（侧偏 15 米）两种，实验结果如图 4-8~图 4-13 所示。从结果图中可以看出，15 米侧偏的可以纠偏到 2 米内，而 5 米侧偏可以纠偏到接近跑道中心附近。因此本文设计的控制器和设定的增益参数完全满足 0~15 米的侧偏修正指标。

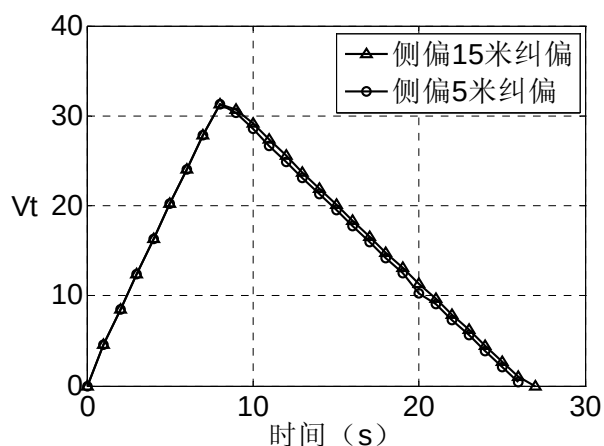


图 4-8 速度随时间变化的曲线

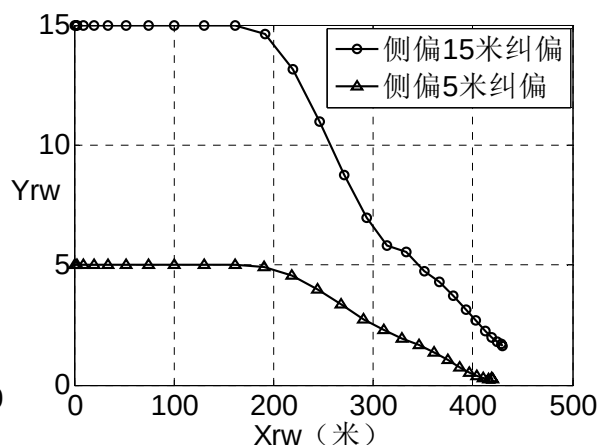


图 4-9 无人机位置曲线

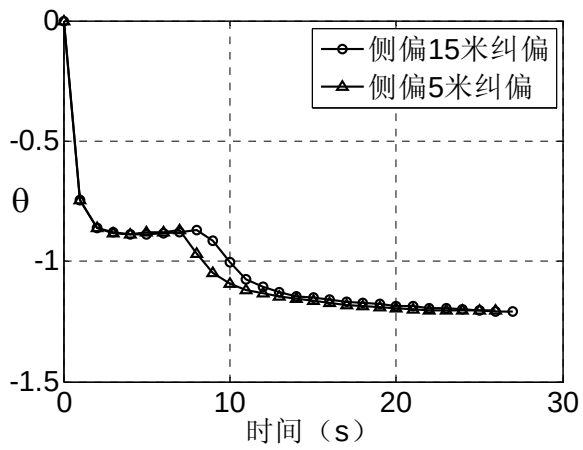


图 4-10 俯仰角随时间变化曲线

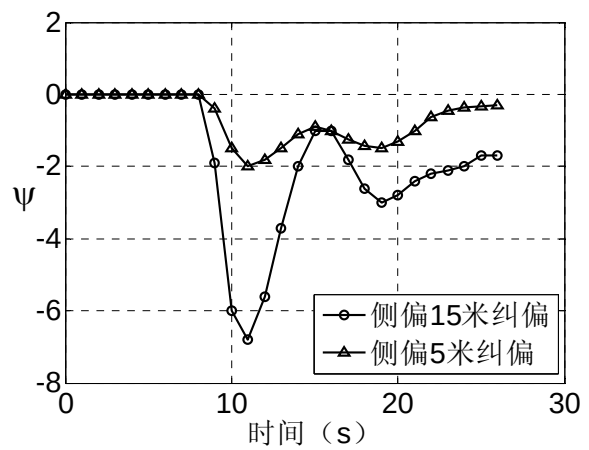


图 4-11 偏航角随时间变化曲线

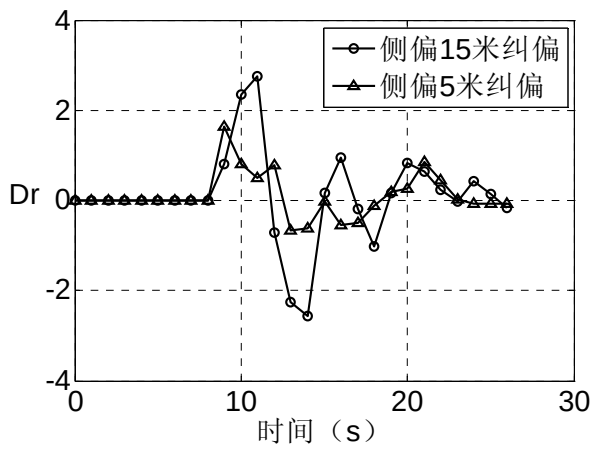


图 4-12 方向舵指令

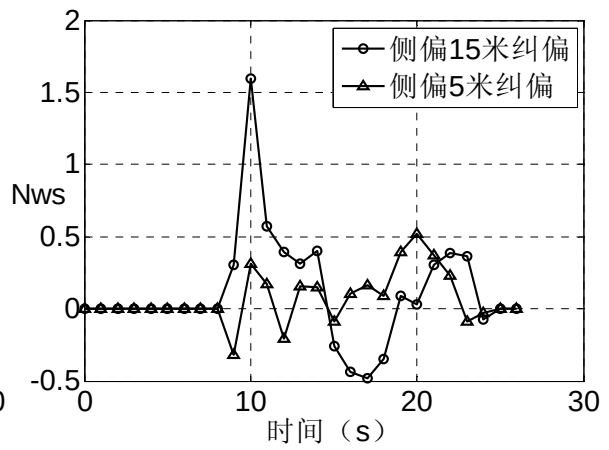


图 4-13 前轮指令

第五章 全程飞行仿真与鲁棒性验证

5.1 飞行控制仿真环境

本课题是以 MATLAB/SIMULINK 为设计工具，SIMULINK 是 MATLAB 软件下的一个附加组件，是一个用来对动态系统进行建模、仿真和分析的 MATLAB 软件包，其大量的工具箱，框图形式的语言，对于模型搭建十分方便，可节约大量的时间和人力。

本文在 MATLAB/SIMULINK 环境中完成了无人机非线性数学模型、控制律模型以及控制逻辑模型的搭建。其仿真模型顶层结构图如下：

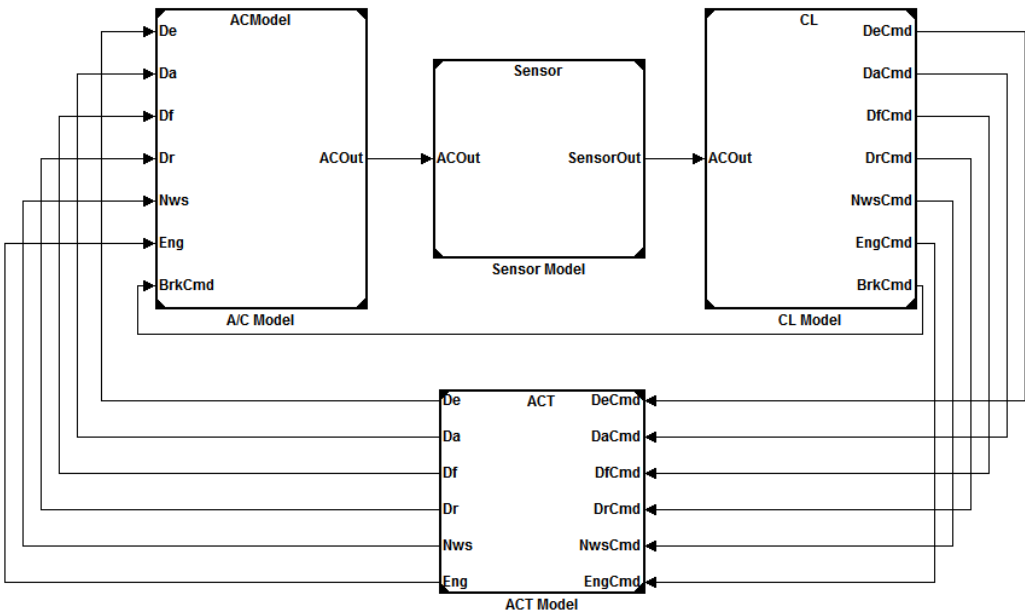


图 5-1 仿真模型顶层结构图

如图 5-1 所示，非线性仿真模型由四部分组成：无人机本体数学模型（A/C Model）、传感器模型（Sensor Model）、控制律模型（CL Model）、执行机构模型（ACT Model）。

无人机本体数学模型是控制研究的基础和对象，其数学基础就是第二章和第四章介绍的建模方法。无人机本体数学模型其核心是六自由度运动方程，主要组成部分包括：气动力计算模块、重力计算模块、起落架作用力计算模块、发动机

作用力计算模块以及风场模块等。无人机本体数学模型的输入为各个气动舵面偏度、发动机风门开度、前轮偏度以及各种离散指令；其输出为无人机实时状态，如姿态、位置、速度以及各个离散状态量。

传感器模型是模拟真实传感器（GPS/惯导）的信号输出，特别是模拟出真实传感器输出信号的动态特性。传感器的输出往往会有延时和噪音，加入这样的模型，可以更好的验证控制律的鲁棒性。

控制律模型包括了前端数据处理模块、飞控逻辑模块和控制器模块。前端数据处理模块的作用是将传感器的输入进行适当的处理，计算出某些控制律需要而传感器无法直接提供的信号量，如无人机当前在机场坐标系下的位置等。飞控逻辑模块主要是判断无人机当前的处于的航段以及根据控制要求发出各种控制指令，如俯仰角指令、高度保持指令等。控制器模块是本文研究的重点，即前面设计的各种控制器，其作用是根据飞控逻辑模块提供的控制指令控制气动舵面，实现控制目标。

执行机构模型主要是模拟气动舵面作动器、前轮作动器以及发动机风门的动态特性。其输入是控制指令，输出是当前的舵面偏多，前轮偏度以及发动机风门大小等。

在 MATLAB/SIMULINK 中建立了非线性仿真模型后，为了能够方便的控制和使用模型，应该提供一个合适的人机交互界面。考虑到本文使用的是 MATLAB 建模环境，因此本文在 MATLAB/GUI 中设计开发了人机交互界面，如下图：

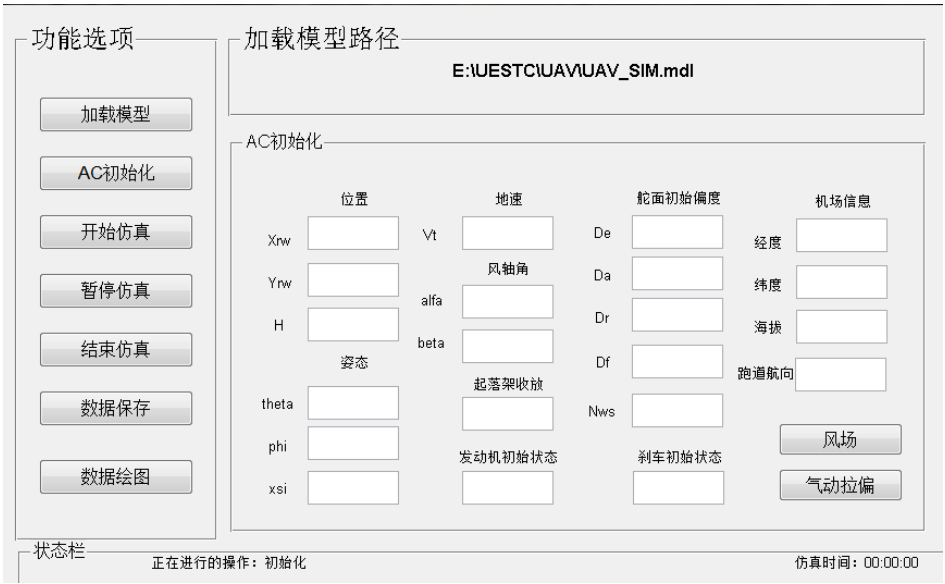


图 5-2 仿真平台人机交互界面

5.2 全程飞行仿真结果

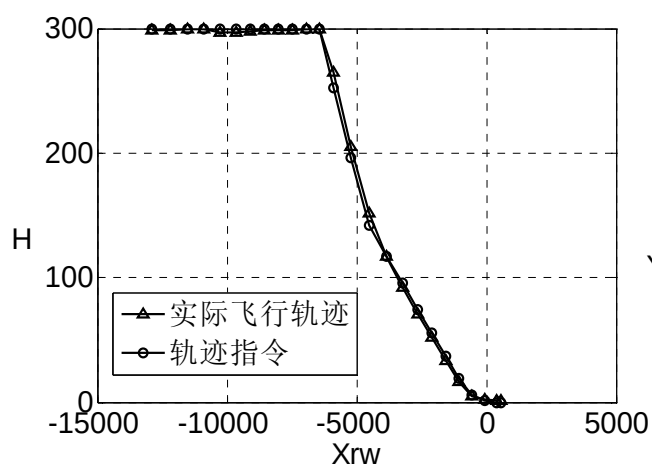


图 5-3 对比下滑轨迹图

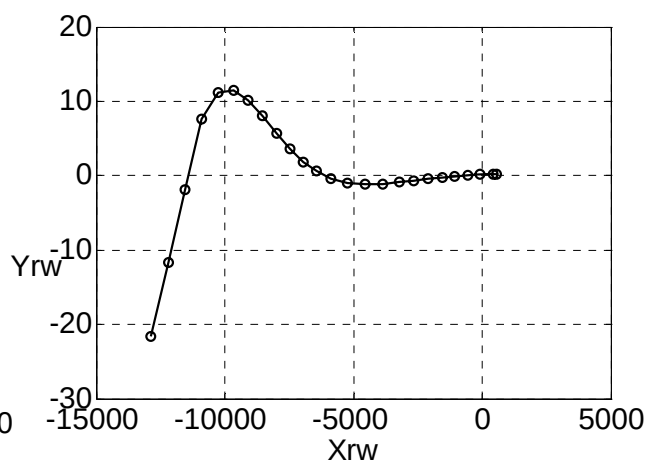


图 5-4 下滑位置图

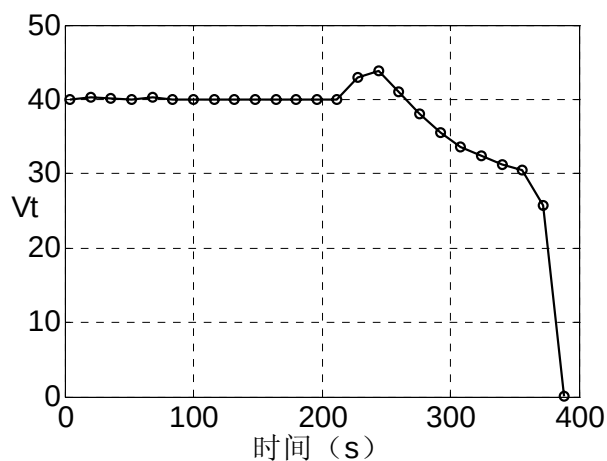


图 5-5 速度变化图

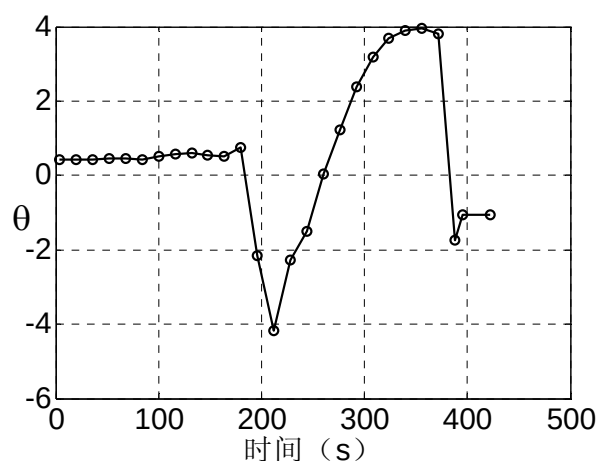


图 5-6 俯仰角变化图

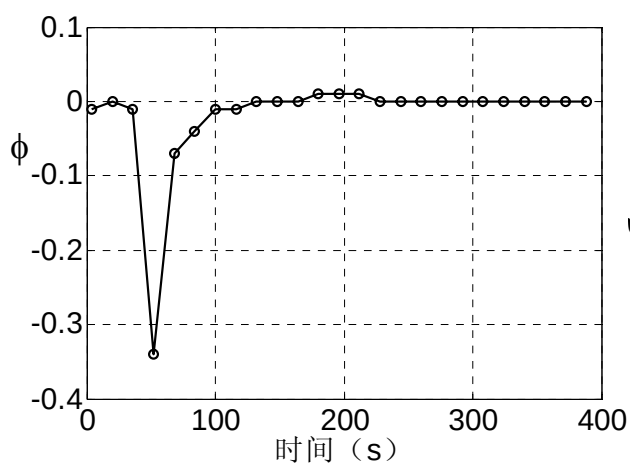


图 5-7 滚转角变化图

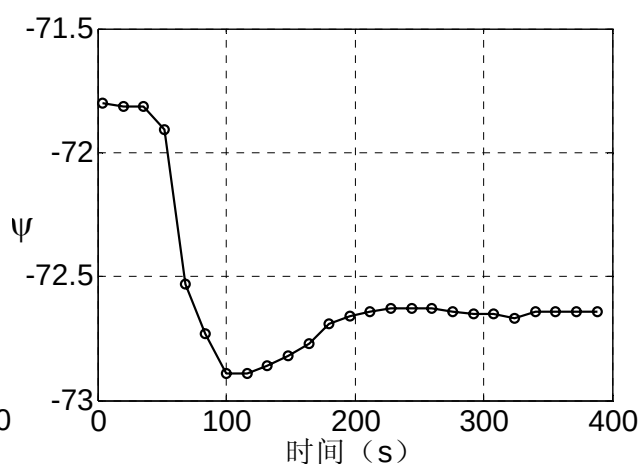


图 5-8 偏航角变化图

图 5-3~图 5-8 给出了全程仿真实验部分重要曲线。此处全程仿真的初始条件为：无人机场高 300m，距机场原点 X 轴距离 13000m，Y 轴距离 20m（机场坐标系），进场平飞速度为 40m/s。从图 5-3 中可以看出：实际仿真的下滑轨迹线与设计的基准轨迹吻合度较高，即高度控制比较准确；从图 5-4 中可以看出：横航向的修正虽然在开始有较大的超调，但之后仍然能够快速的稳定在控制的航线上；图 5-5 给出了全程的速度变化曲线，在开始下滑段速度有一定的提升，之后随着俯仰角的拉起，速度逐渐下降。图 5-6~图 5-8 给出了无人机的姿态信息，从图中可以看出：无人机以很好的姿态触地，没有滚转角，俯仰角在 4° 左右，机头对准跑道航向；俯仰角在后段突然由正变到 -1.7° ，是由于无人机完全着陆，机头下压，前起落架收缩造成。图 5-3~图 5-8 验证了本文的控制律、控制逻辑设计的合理性。

5.3 鲁棒性验证

本文采用在非线性仿真中加入风场的方法对设计的控制器进行鲁棒性验证。该无人机设计的最大抗风性为 10m/s，因此分别加入三种常值风场：10m/s 的顺风、10m/s 的逆风和 10m/s 的侧风。只要无人机在这三种风场下能够安全着陆，则控制器和进场轨迹的设计就是成功的。加入风场仿真得到的数据曲线如下：

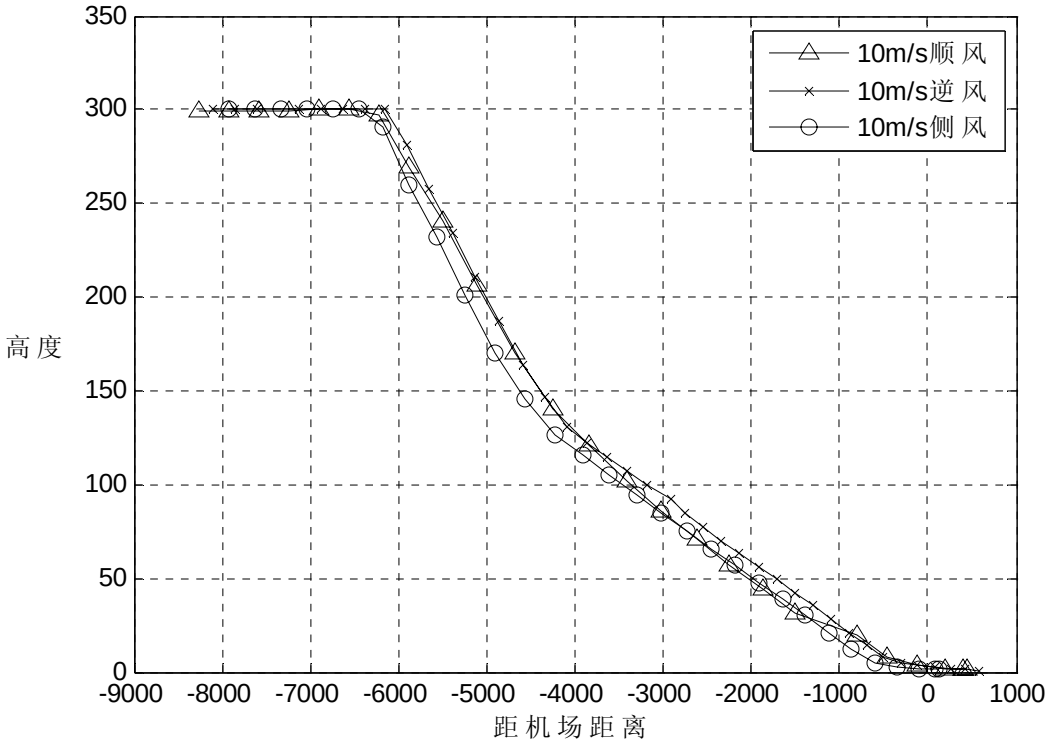


图 5-9 加入风场后的下滑轨迹图

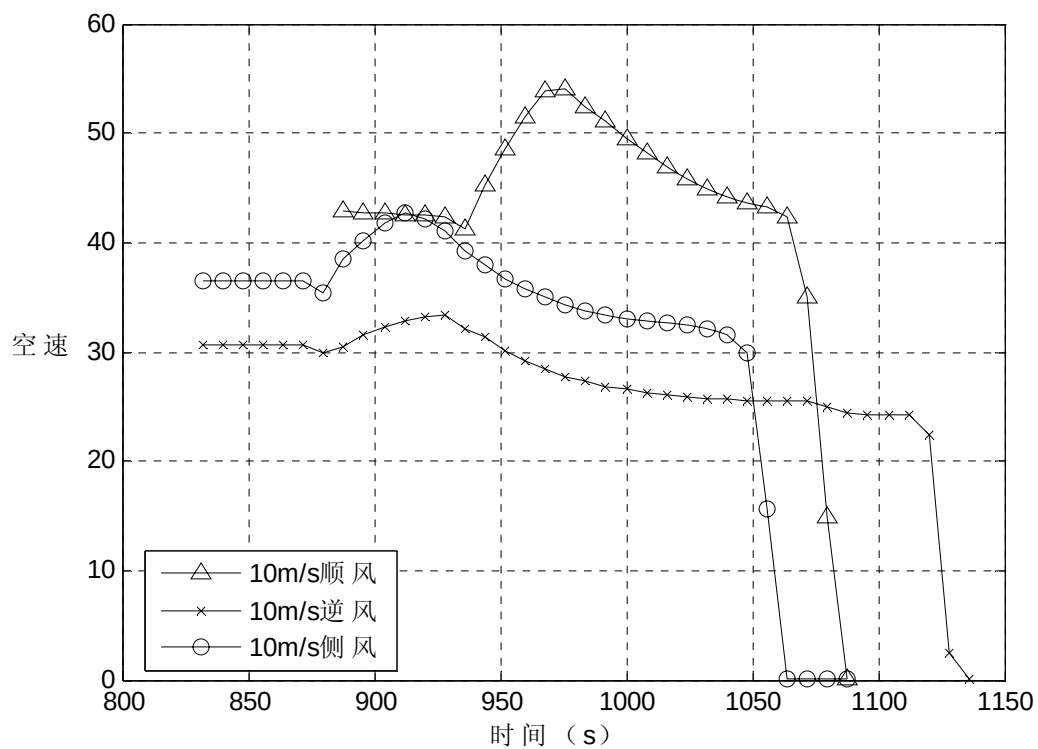


图 5-10 加入风场后的速度曲线

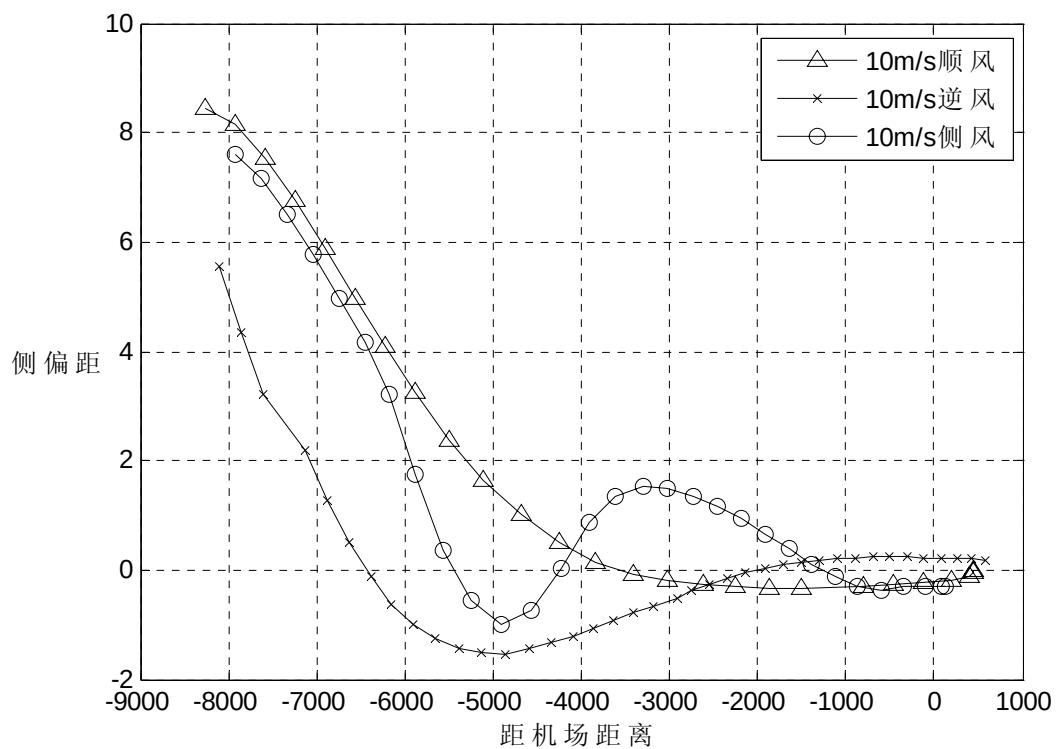


图 5-11 加入风场后的侧偏距曲线

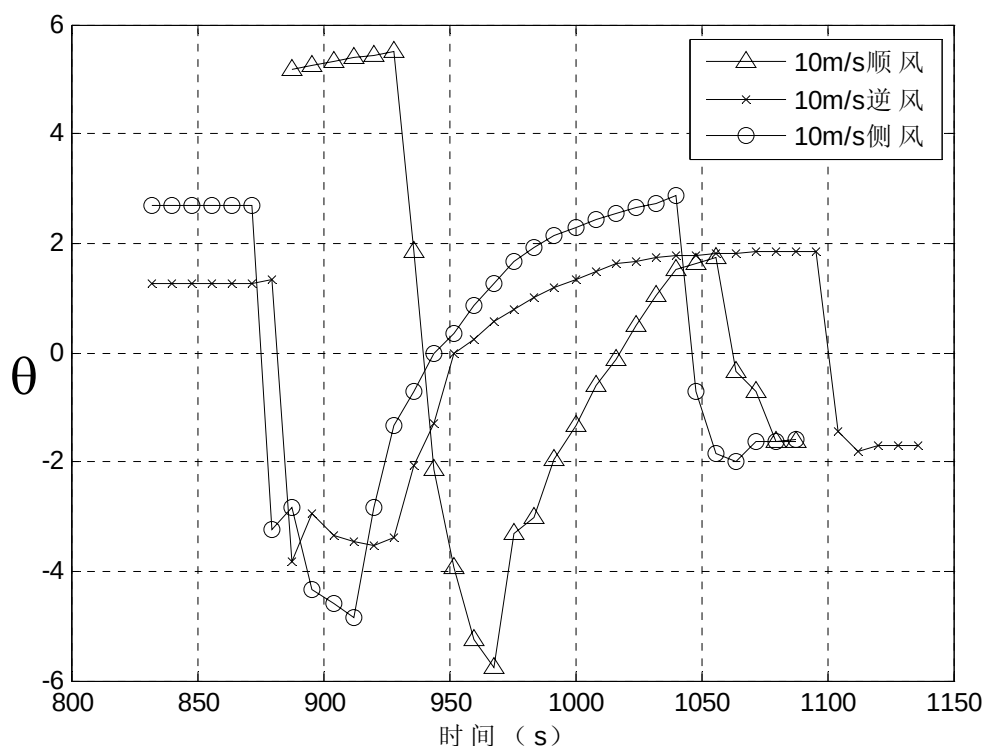


图 5-12 加入风场后的俯仰角曲线

进场空速合理范围为 30~50m/s，进场场高为 250~350m，初始条件一般不考虑初始姿态。上面三次实验的初始条件设置并不完全相同。为了比较下滑轨迹，三次的进场场高设置都为 300m，而距机场距离，侧偏距，初始速度都不完全一样。不同的初始条件设计可以验证本文设计的控制系统的鲁棒性，也只有能够适应较宽进场条件的控制系统设计才能够实用化和工程化。

由图 5-9 下滑轨迹线可以看出：在三种常值风场下，无人机仍然可以较好的跟随基准轨迹，轨迹偏差都在允许范围内。

而从图 5-10 中可以看出：在逆风情况下，进场时间较长，因为逆风情况下无人机的空速较低。为了在进场着陆中能够做到精确的跟踪高度轨迹，往往要求飞行空速不能太大，因此在顺风的情况下需要调整发动机的油门，使无人机在进场平飞时空速保持在 40m/s 附近。

从图 5-11 中发现在有较大侧风的情况下，无人机的侧偏距修正有明显的震荡情况，但震荡逐渐收敛，最后能够稳定到跑道中心线附近。在顺风 and 逆风情况下，侧偏距修正能够快速收敛。

图 5-12 是俯仰角曲线，可以看出在三种风场下无人机都能够以 2° 左右的安全俯仰姿态着陆。

图 5-9~图 5-12 数据曲线验证了本文设计的控制器和进场轨迹的鲁棒性、可靠性，本文设计的控制系统能够使无人机具有抵抗 10m/s 风场的能力，完全达到了控制律设计的期望指标。

第六章 总结与展望

6.1 本文的主要内容与贡献

本文以某型号无人机为研究对象,以 MATLAB/SIMULINK 为设计平台,从无人机电动特性分析、非线性数学建模到下滑轨迹设计、飞行控制器设计,最后完成自主着陆全程仿真验证,做了一个完整的自主着陆飞行控制律研发方案。

本文的主要内容与贡献主要体现在以下几个方面:

(1) 建立了无人机完整的动力学数学模型。本文中既建立了无人机在空中的非线性数学模型,还在详细分析了无人机地面滑跑受力的基础上建立了地面起落架模型。建立的模型工程化高,实用性强。特别是建立起落架模型既考虑了纵向受力影响,同时也考虑了横航向的受力影响,为地面滑跑纠偏控制设计提供了充分的条件。地面模型充分考虑到通用性需求,模型的设计基础大量采用了起落架安装参数等特征参数。对于不同型号的无人机,甚至是载人机,只要是前三轮式布局,都可以通过更换少量的特征参数配置而使用本文设计地面模型。

(2) 在进场着陆涉及的飞行包线内选取了大量的工作点进行了配平,分析了无人机的动态特性,并在此基础上采用经典 PID 控制方法设计了控制器结构。最后在加入了常值风场的情况下对飞行控制器的鲁棒性做了检查。本文的控制器设计大量参照了载人机的设计,将控制器分为内回路和外回路,各自完成不同的控制任务。这样的设计具有很好的鲁棒性,同时也具备了部分通用性和强大的扩展性。

(3) 详细设计了进场着陆轨迹线。本文采用了重点参数确定整个设计轨迹线的方法,即只需要根据无人机的性能和特点确定几个重要的轨迹参数,然后就能通过数学描述推算出整个轨迹曲线。本文突破了传统的着陆轨迹设计,将着陆轨迹细分为两次拉平和两段直线下滑。这样的设计使轨迹的转换更加柔和,并且增加了抗风性和鲁棒性。

6.2 需要进一步的研究工作

本文的后续工作展望如下:

(1) 本文对于控制系统仅做了抗风性鲁棒性分析，这只是验证了部分性能，后续需要通过无人机气动数据拉偏，加入舵效弹性数据等方法，进一步分析控制系统的鲁棒性和可靠性。

(2) 在地面滑跑纠偏控制策略上，可以加入差动刹车的方法弥补方向舵、前轮纠偏存在的不足。同时进一步改进地面模型，加入滑移率的计算，加入刹车防滑系统建模，以便于进行差动刹车控制的仿真与评估。

(3) 在线轨迹生成技术的应用。在线轨迹生成，即机载计算机根据飞机飞行的实时动压，利用两点边界值求解的方法在线生成满足预定着陆动压（或者速度）的轨迹。在线轨迹设计可以减小对预先轨迹设计的依赖，并能够拓宽无人机进场着陆的初始条件的限制，提高系统的安全性与可靠性。

致 谢

在三年的硕士研究生学习过程中，受到了许多师长、同学和朋友的帮助与关心，是他们的鼓励和支持，使我顺利的完成了课题的研究工作。

首先衷心感谢我的导师秦开宇教授和刘强教授为我提供了到某研究所实习工作的机会。感谢某研究所熊立川研究员在我的课题研究中给予的细心的指导和无微不至的关怀。通过该课题，使我在无人机性能分析、飞机非线性数学建模、控制系统设计、飞控系统仿真等多方面的科研能力得到了锻炼与提高。

感谢课题组的陈小平老师、史莹晶老师、李滚老师、郭庆老师、朱波老师等，他们为我的课题研究工作的展开提供了平台，在工作和生活上都给了我无私的帮助和支持。

感谢某研究所的杨帆、罗欣、及鹏飞、刘莉、康明杰，他们在飞行力学与控制、飞控系统设计等方面的理论知识和工程经验让我获益匪浅，和他们的交流让我加深了对飞行控制的理解，与他们亦师亦友的关系让我的研究生活变得丰富多彩。

感谢课题研究团队的和谐融洽气氛，感谢北京航空航天大学的陆艳辉同学、顾杰同学，以及研究团队中的蒋静同学，曹瑞同学，他们给了我兄弟姐妹般的情谊。

感谢我的父母和周大猫在我完成学业的过程中给予我的精心照顾和支持。

最后感谢所有对我的论文与工作提出建议和意见的人。

参考文献

- [1] 淳于江民, 张珩. 无人机的发展现状与展望. 飞航导弹, 2005 (2) :23-27
- [2] 周义等. 大气层侦察卫星-全球鹰无人机的应用与发展趋势. 飞航导弹, 2003(11):26-29
- [3] 冯昊. 无人机自动着陆控制: [硕士学位论文] . 南京:南京航空航天大学, 2003
- [4] 邹湘伏, 何清华, 贺继林. 无人机发展现状及相关技术. 飞航导弹, 2006 (10) :9-14
- [5] 秦博, 王蕾. 无人机发展综述. 飞航导弹, 2002 (8) :4-10
- [6] 曙光. 无人机回收方式漫谈. 航空知识, 1997 (10) :23-24
- [7] Y Ochi, K Kanai. Automatic Approach and Landing for Propulsion Controlled Aircraft. Proceedings of the IEEE International Conference on Control Applications, Hawaii, August 1999:22-27
- [8] Ghalia M.B., Alouani A.T., Robust Control Design of an Autolanding System, Proceedings SSST'93
- [9] J Che, D Chen, Automatic Landing Control using H_{∞} Control and Stable Inversion, Proceedings of the 40th IEEE Conference on Decision and Control, Florida, December 2001:241-246
- [10] M Ohno, et al., Robust Flight Control Law Design for an Automatic Landing Flight Experiment, Control Engineering Practice 1999:1143-1151
- [11] 袁锁中, 陶德桂. 自动着陆系统综合控制研究 . 南京航空航天大学学报, 2003, 35 (2) :184-188
- [12] Isaac LKaminer, Pramod P. Khargonekar, Design of the flight control law for longitudinal autopilot using H_2 synthesis, Proceedings of the 29th Conference on Decision and Control, Honolulu, Hawaii, 1990:2981-2986
- [13] Shyh Pyng Shue, Ramesh K. Agarwal, Design of automatic landing systems using mixed H_2 / H_{∞} control, Journal of Guidance, 1999, 22(1) :103-113
- [14] Niewoehner R.J., Isaac I. Kaminer, Design of an autoland controller for an F-14 aircraft using H_2 synthesis, Journal of Guidance, Control, and Dynamic, 1996, 19(3) :656-663
- [15] Ward D, Monaco J, Schierman J. Reconfigurable Control for VTOL UAV Shipboard Landing. Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit, AIAA-1999-4045, 1999

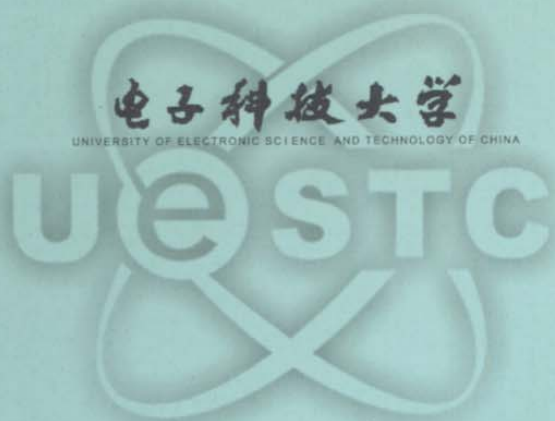
- [16] Ruggero Frazza, Claudio Altafini. Autonomous Landing by Computer Vision: An Application of Path Following in SE (3). Proc. of the 39th Conference on Decision & Control, 2000:2527-2532
- [17] 单振国, 干福熹. 当代激光 . 北京: 科学出版社, 2000, 9
- [18] 万德钧, 徐晓苏. GPS/惯性导航系统研究进展. 导航, 1998 (4) :1-9
- [19] Francis M. S. Advanced Unmanned Vehicle Systems. E54960, 1996
- [20] 孙春贞. 重复使用运载器末端区域能量管理与自动着陆技术研究: [博士学位论文] . 南京: 南京航空航天大学, 2008
- [21] 吴森堂, 费玉华. 飞行控制系统 . 北京: 北京航空航天大学出版社, 2005
- [22] Cao Yunfeng, Tao Yong, Shen Yongzhag. Guidance and Control for Automatic Landing of UAV. Transactions of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics. 2001, 18(2) :229-235
- [23] 何慧. 无人机自动着陆纵向控制技术研究: [硕士学位论文] . 南京: 南京理工大学, 2008
- [24] 熊海泉, 刘旭, 郑本武. 飞机飞行动力学 . 航空工业出版社, 1990
- [25] 杨朝旭. 纵向控制律设计中积分器常数 K1 的影响. 飞行力学, 1988 (11) :46-51
- [26] 杨朝旭. 横航向控制率设计中的飞行力学问题. 飞行力学, 1988 (3) :1-10
- [27] 张华亮, 周洲. 飞翼无人机地面滑跑建模与航向控制. 系统仿真学报, 2008, 20 (24): 6759-6762
- [28] 汪岸柳. 飞机着陆滑跑动力学控制与仿真: [硕士学位论文] . 南京: 南京航空航天大学, 2005
- [29] 李峰. 某型号无人机起飞_着陆仿真系统研究: [硕士学位论文] . 南京: 南京航空航天大学, 2006
- [30] 王淑芬, 吴卫. 无人机发展的情报研究. 飞航导弹, 1998, 10
- [31] 段云松. 无人机起飞/着陆阶段建模和飞行动力学仿真系统设计: [硕士学位论文] . 北京: 清华大学, 2004
- [32] 齐朝辉. 无人机自动回收技术研究: [硕士学位论文] . 长沙: 国防科学技术大学, 2002
- [33] 唐斌. 无人机自动起飞/着陆控制技术研究: [硕士学位论文] . 南京: 南京航空航天大学, 2007
- [34] 曲建清. 无人机自动起飞/着陆控制律和控制逻辑设计: [硕士学位论文] . 南京: 南京航空航天大学, 2009
- [35] 姚海林, 刘振钦. 飞机横航向增稳系统控制律设计. 飞行力学与飞行试验 (2004) 学术

交流年会论文, 61-65

- [36] 刘俊清. 小型无人机飞行控制律设计技术研究: [硕士学位论文]. 南京:南京航空航天大学, 2009
- [37] Robert C. Nelson. 飞行稳定性和自动控制原理. (顾均晓译). 北京:国防工业出版社, 2008
- [38] 张明廉. 飞行控制系统 . 北京:航空工业出版社, 1994
- [39] 唐强, 朱志强, 王建元. 国外无人机自主飞行控制研究. 系统工程与电子技术, 2004, 26 (3) :418-422

在读期间取得的研究成果

- [1] 胡浩. 无人机地面滑行建模与仿真. 2010 中国制导、导航与控制学术会议, 2010, 10:1480-1484



硕士学位论文

MASTER DISSERTATION